

Politische Konsistenz im Bundestagswahlkampf 2025: Wie stark spiegeln Bundestagsdebatten die Wahlprogramme der Parteien wider? Ein NLP-basierter Vergleich

Political Consistency in the 2025 German Federal Election Campaign: How
closely do Bundestag debates reflect party manifestos? An NLP-based
comparison

MASTERARBEIT

Harry Lohr
Fachhochschule Südwestfalen
21. September 2026

Autor: Harry Lohr
Referent: Prof. Dr. Christian Gawron
Korreferent: Prof. Dr. Heiner Giefers
Eingereicht: 21. September 2026

Zusammenfassung

Diese Masterarbeit untersucht mithilfe von Verfahren des Natural Language Processing, inwieweit sich die Bundestagsdebatten und Wahlprogramme der Parteien im Kontext der Bundestagswahl 2025 inhaltlich und quantitativ innerhalb der jeweiligen Partei gegenseitig beeinflussen und widerspiegeln. Im Fokus steht dabei die parteiinterne Dynamik der sechs etablierten, im 20. Deutschen Bundestag vertretenen Parteien, deren jeweilige Wahlprogramme und Parlamentsreden hinsichtlich Lesbarkeit, Themenverteilung sowie Sachfragekonsistenz analysiert werden. Der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit liegt in einem erstmals durchgeführten, zeitlich feingranularen Vergleich über mehrere Untersuchungszeiträume. Dieser Ansatz ermöglicht es, Veränderungen im Zeitverlauf für jede Partei individuell strukturiert und präzise abzubilden.

Bezüglich der Lesbarkeit und Verständlichkeit wird unter anderem gezeigt, dass quantitative Lesbarkeitsindizes in der Lage sind, teils signifikante Diskrepanzen etwa zwischen den Wahlprogrammen offenzulegen. Dennoch wird einschränkend festgehalten, dass das tatsächliche Textverständnis letztlich von subjektiven Rezeptionsfaktoren abhängt.

Im Rahmen der Themenextraktion aus den Wahlprogrammen und Bundestagsreden liefert BERTopic anhand des Seed-Kategorie-Ansatzes fundierte Einsichten. Da klassische Politikfelder wie die Innen-, Wirtschafts-, Gesundheits- oder Außenpolitik den Textkorpus systematisch dominieren, ist das Risiko, ein substanzielles Politikfeld im Analyseprozess zu marginalisieren, als vernachlässigbar einzustufen. Für die konsekutive Fragestellung hinsichtlich der quantitativen Verteilung oder exakten Anteilsmessung dieser Politikfelder erweist sich BERTopic jedoch als unzulänglich. Der methodisch stringendere Ansatz für eine valide Themenzuordnung ist hierbei der direkte Vergleich mittels Kosinus-Ähnlichkeit. Um zusätzlich Verschiebungen in der Kategorienverteilung – insbesondere im Kontext der zeitlichen Dynamik – präzise zu quantifizieren, wird die Jensen-Shannon-Divergenz herangezogen.

Die Anwendung von OpenAIs GPT-5-Nano im Kontext der Stance Detection generiert im Kern plausible Haltungsmuster, obgleich die Erfassung der ideologischen Richtung eine höhere Robustheit aufweist als die Messung der jeweiligen Haltungsintensität. Infolge der nicht-deterministischen Natur generativer Sprachmodelle sind diese Resultate nicht vollständig reproduzierbar; sie hängen – neben dem gewählten Role Prompting und dem inhärenten Reasoning-Niveau – maßgeblich von der Definition, der Bezeichnung sowie der Quantität der vorgegebenen Labelsegmente ab. Dass ein Teil dieser Messunsicherheit auf modellimmanente Limitierungen zurückzuführen ist, verdeutlicht der komparative Wechsel auf GPT-5.6-Luna: Dessen Output weist eine qualitative Äquivalenz zur manuellen Validierung auf.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	iii
1 Einleitung	1
1.1 Natural Language Processing in der Politikwissenschaft: Technologischer Wandel der Debattenanalyse	1
1.2 Relevanz von Wahlprogrammen für die politische Meinungsbildung	1
2 Politischer und institutioneller Kontext	4
2.1 Der Deutsche Bundestag: Verfassungsrechtliche Rolle, legislative Kompetenzen und Wahlrecht	4
2.2 Parteien und Programmatik: Grundlagen und Funktionen von Wahlprogrammen	5
2.3 Parlamentarischer Diskurs im Deutschen Bundestag: im Kontrast zur statischen Programmatik	6
2.4 Vorgezogene Neuwahlen im historischen Kontext und die Wahl 2025	7
3 Empirische Datenbasis und Datenerhebung	9
3.1 Akteure und Programmatik: Auswahl und Umfang der Wahlprogramme 2025 . .	9
3.2 Definition und Abgrenzung der fünf Untersuchungszeiträume	10
3.3 Parlamentarische Debatten: Datenbezug über das DIP	11
3.4 Datenaufbereitung und Korpusbildung	13
3.4.1 Aufbereitung der Programmtextdaten: Vom automatisierten Parsing zur manuellen Vollerfassung	13
3.4.2 Strukturierung der Plenardaten: XML-Parsing und fraktionsspezifische Rednerzuordnung	13
4 Formale Textkomplexität: Lesbarkeit und Verständlichkeit	16
4.1 Forschungsstand zur sprachlichen Komplexität im politischen Raum	16
4.2 Lesbarkeitsmessung: Wiener Sachtextformeln und Flesch-Amstad-Index	17
4.2.1 Mathematische Grundlagen der Analyse	17
4.2.2 Das empirische Sprachniveau von Wahlprogrammen und Bundestagsreden	18
4.2.3 Textkomplexität im Kontext gesellschaftlicher Lese- und Zuhörkompetenz	19
4.3 Detailanalyse: Quantitative Kriterien der Textverständlichkeit	21
4.3.1 Einflussfaktoren auf das Textverständnis	21
4.3.2 Datenintensität und Satzbaukomplexität: Empirische Befunde zu Zahlen- dichten und Schachtelsätzen und MATTR	22
4.3.3 Die textstrukturelle Distanz zwischen Schriftsatz und gesprochenem Wort	24
4.4 Erkenntnisbeitrag	25
5 Themenextraktion, Politikfeldverteilung und zeitliche Dynamik	27
5.1 Der aktuelle Forschungsstand: Die Dominanz überparteilich aggregierter Makrotrends	27
5.2 Methodisches Vorgehen	28
5.2.1 Vorstellung von BERTopic	29
5.2.2 Auswahl der Themenschwerpunkte	31
5.2.3 Embedding-Modell jina-embeddings-v3 und seine Vorzüge	32

5.2.4	Preprocessing der Wahlprogramme und Bundestagsreden	32
5.2.5	Makroanalytische Fokussierung - Wahl eines globalen Analyseansatzes . .	35
5.3	Empirische Befunde	35
5.3.1	Vergleichende Worthäufigkeitsanalyse der Wahlprogramme	35
5.3.2	Validierung und Vollständigkeit des Kategorienliste via BERTopic	36
5.3.3	Validierung des Kosinus-Ähnlichkeits-Schwellenwertes	39
5.3.4	CDU/CSU: Wirtschaft als Dauerbrenner	41
5.3.5	SPD: Die Verdrängung von Sozial- und Bildungspolitik in den Nebenbereich	42
5.3.6	Bündnis 90/Die Grünen: Wirtschaft vor Ökologie	44
5.3.7	AfD: Thematische Zuspitzung in der Asyl- und Zuwanderungspolitik . . .	46
5.3.8	FDP: Vom Digitalisierungs- und Wirtschaftsfokus zur Migrationsdebatte .	46
5.3.9	Die Linke: Vom Wirtschafts- und Finanzfokus zur Asylpolitik – ein the-	
	matischer Shift auf Basis von nur 24 Reden	47
5.3.10	Vergleichende Analyse der Themenverschiebungen mittels Jensen-Shannon-	
	Divergenz	48
5.4	Diskussion	50
5.4.1	Trennschärfe der Kategorien und Auswahl der Seed-Wörter	50
5.4.2	Auswirkungen algorithmischer Stellschrauben auf das Clustering in BERTopic	51
5.4.3	Methodischer Kontrast anhand der Chunkgröße	53
5.4.4	Ergebnisvalidierung für Wahlprogramme - exemplarisch für die CDU/CSU	54
5.4.5	Ergebnisvalidierung für die Bundestagsreden	56
5.4.6	Zum Dilemma rein quantitativer Anteilsmessung	58
5.4.7	Jensen-Shannon-Divergenz - Identifikationspotenzial von Diskurstreibern	59
5.5	Erkenntnisbeitrag	61
6	Sachfragekonsistenz im Vergleich: Politische Positionierungen zu Kernfragen	62
6.1	Haltungsmessung im politischen Raum: Stance Detection als Instrument der	
	Kongruenzforschung	62
6.2	Untersuchungsgegenstand: Eingrenzung auf Kernfragen	63
6.3	Methodisches Vorgehen	64
6.3.1	Preprocessing und Filterung relevanter Inhalte in Programmen und Reden	64
6.3.2	Erkennung rhetorischer Stilmittel und Vagheit	65
6.3.3	Stance Detection mithilfe OpenAIs GPT-5-Nano	66
6.4	Empirische Befunde	69
6.4.1	Datenbasis im Überblick	69
6.4.2	Ukraine-Politik: Zwischen diplomatischer Lösung und militärischer Unter-	
	stützung	70
6.4.3	Fiskalpolitische Standpunkte: Das Ringen um die Einhaltung der Schul-	
	denbremse	71
6.4.4	Migrationspolitik: Restriktive Forderungen im Zeitverlauf	72
6.4.5	Zur Zukunft des Bürgergeldes	73
6.5	Diskussion	73
6.5.1	Plausibilitätsprüfung	74
6.5.2	Stabilitätstests am Beispiel der FDP zur „Ukraine-Frage“	77
6.5.3	Unterstützung zur Erkennung rhetorischer Stilmittel in den Bundestagsreden	80
6.5.4	Stance Detection als Grundlage ideologischer Verortung im Parteienspektrum	81
6.5.5	Zwischen programmatischem Anspruch und parlamentarischer Realität . .	82
6.6	Erkenntnisbeitrag	83

7 Limitationen der Studie	85
7.1 Selektion der politischen Akteure	85
7.2 Datenbasis	85
7.3 Grenzen der Messbarkeit: Gezielte Auswahl relevanter Metriken	86
7.4 Generalisierbarkeit: Daten 2023–2025 als parlamentarischer Regelfall?	87
8 Schlussbetrachtung: Zusammenfassung und Ausblick	88
Literatur	90
Abbildungsverzeichnis	101
Tabellenverzeichnis	103
Anhang : Ergebnisabweichungen beim satzbasierten Seeding am Beispiel der CDU/CSU	104

1 Einleitung

1.1 Natural Language Processing in der Politikwissenschaft: Technologischer Wandel der Debattenanalyse

Eine systematische Analyse parlamentarischer Debatten oder der Wahlprogramme hinsichtlich inhaltlicher oder formaler Aspekte ist in großem Umfang erst durch die wegweisenden technischen Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Natural Language Processing möglich geworden. Im Deutschen Bundestag wurden seit 1949 mehr als 180.000 Reden gehalten [1]. Eine rein manuelle Auswertung ohne computergestützte Verfahren ist äußerst zeitintensiv. Dies wird bereits bei grundlegenden Aufgabenstellungen wie etwa dem Zusammenfassen semantisch verwandter Begriffe innerhalb eines Sitzungsprotokolls deutlich.

Sprache entwickelt sich rasant und verändert sich fortlaufend. Dies zeigt sich für den deutschen Sprachraum dadurch, dass der in unregelmäßigen Abständen aktualisierte Duden ständig um neue Wörter erweitert wird. 2017 sind 5.000 Ausdrücke neu aufgenommen worden, darunter z.B. die mittlerweile so geläufigen Wörter wie *Mütterrente*, *Drohnenangriff* oder *Flüchtlingskrise* [2]. 2020 kamen weitere 3.000 Einträge wie *genderneutral*, *Pflegeroboter*, *Covid-19* oder *Klimakrise* hinzu [3]. In die 29. Dudenauflage im Jahre 2024 fanden weitere 3.000 Begriffe, darunter *Balkonkraftwerk* oder *Triggerwarnung*, Eingang [4]. Diese Dynamik spiegelt sich sowohl im Alltag als auch im politischen Raum wider. Subword-Tokenization-Algorithmen wie Byte-Pair Encoding oder WordPiece [5], also die Zerlegung eines Textes in kleinere zeichenbasierte Einheiten, bilden das Fundament im Umgang mit bislang unbekannten Wörtern („out-of-vocabulary“). Diese und andere Werkzeuge aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz eröffnen für die Forschung neue ungeahnte Möglichkeiten und haben auch diese Masterarbeit erst möglich gemacht.

1.2 Relevanz von Wahlprogrammen für die politische Meinungsbildung

In der Bundesrepublik Deutschland wird auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene gewählt. Auf jeder Ebene gibt es entsprechende Wahlgesetze, die u.a. das Wahlrecht oder die Wählbarkeit festlegen. Für die Wählbarkeit in den Deutschen Bundestag gilt nach [6], dass wählbar ist, wer „am Wahltage [...] Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und [...] das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.“ Gewöhnlich stellen sich Parteien und ihre Mitglieder dem Votum der Wähler, obwohl eine Mitgliedschaft in einer Partei keine Voraussetzung ist, um wählbar zu sein. Regelmäßig verzeichnen daher auf kommunaler Ebene auch parteilose Kandidaten Wahlerfolge und werden in entsprechende Ämter gewählt [7]. Obwohl die Publikation eines spezifischen Wahlprogramms im Vorfeld von Wahlen eine gängige politische Praxis darstellt, existiert hierzu keine gesetzliche Verpflichtung innerhalb des geltenden Wahlrechts. Davon strikt zu trennen ist die Anforderung nach dem Parteiengesetz [8], wonach gemäß § 6 Absatz 1 sowohl eine schriftliche Satzung als auch ein schriftliches Programm vorzulegen ist, um formal als Partei anerkannt zu werden.

Für eine Partei ist ein Wahlprogramm ein zentrales Instrument der programmatischen Positionierung. Jenseits der schlagwortartigen Wahlplakate oder auch weit hinausgehend über die häufig aus Zeitgründen nur verkürzt gehaltenen Argumentationen in Talkshows zu einzelnen Themenfeldern, soll es Wählern als Quelle dienen, um einzusehen, für welche politischen Ziele eine Partei steht. Wahlprogramme fungieren folglich als zentrale Orientierungshilfe für die Wählerschaft. Gleichwohl sind sie etwa aufgrund von Fachsprache oder verschachtelten Satzkonstruktionen mitunter durch eine geringe verständliche Zugänglichkeit geprägt [9], wodurch sie nicht von jedem Bürger und noch dazu in vollem Umfang gelesen werden. Gerade die jungen Wähler greifen laut einer im Februar 2026 veröffentlichten Umfrage des Politik-Panel Deutschland [10] immer häufiger auf soziale Medien wie Instagram oder TikTok bzw. auf Videoplattformen wie YouTube zurück, wo Themen leichter verständlich und häufig von politischen Akteuren selbst aufbereitet werden [11]. Ergänzend bietet sich zur Orientierung auch der Besuch von Bundestagsreden vor Ort oder das Verfolgen von Debatten im Fernsehen an. Punktuell gibt es bisweilen ein hohes Interesse für spezifische Live-Debatten wie im Falle des CDU/CSU-Entschließungsantrags im Rahmen der Verschärfung der Migrationspolitik [12]. Das allgemeine Interesse an der Arbeit des Deutschen Bundestages ist jedoch im Alltag der Bevölkerung gering ausgeprägt.

Das Spektrum medialer Kanäle, über die politische Akteure ihre Programmatik und Positionen kommunizieren, hat sich in der Gegenwart signifikant erweitert. Unabhängig vom gewählten Kommunikationskanal basiert politische Glaubwürdigkeit maßgeblich auf einer inhärenten Verbindlichkeit sowie einer möglichst hohen programmatischen Konsistenz. Dennoch unterliegen politische Haltungen und die Schwerpunktsetzung der Agenda einer inhärenten Dynamik. Derartige Kurskorrekturen werden häufig durch exogene Schocks – wie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine – oder durch tiefgreifende gesellschaftspolitische Debatten hervorgerufen.

Das führt zum Kernbereich dieser Arbeit, die sich übergeordnet mit der Frage nach politischer Konsistenz, hier im Speziellen **im Kontext der Bundestagswahl 2025**, beschäftigt und zum Gegenstand hat innerhalb der jeweiligen Parteien zu untersuchen, **in welchem Maße Bundestagsdebatten die Wahlprogramme quantitativ und inhaltlich widerspiegeln**, wobei diese Dynamik auf Ebene der jeweiligen Partei im Zeitverlauf berücksichtigt wird. Mediale Stellungnahmen aus Zeitungs- oder TV-Interviews sowie Pressekonferenzen werden explizit ausgeklammert. Die Wahl 2025 zeichnet sich im Vergleich zu turnusmäßigen Bundestagswahlen durch die Besonderheit aus, dass es bereits vor Ende der regulären Legislaturperiode zum Bruch der Regierungskoalition kam, und durch die vorgezogene Neuwahl der üblicherweise weitaus längere mehrmonatige Wahlkampf auf weniger als 60 Tage komprimiert wurde. Mangels langfristiger strategischer Planungsphasen sahen sich die Parteien gezwungen, ihre Wahlprogramme innerhalb weniger Wochen zu verabschieden.

Im Gegensatz zu bisherigen Studien, die auf Kalender- oder Wahljahre aggregieren, wird in dieser Arbeit ein zeitlich feingranularer Ansatz zur Identifikation spezifischer, kurzfristiger Dynamiken und Nuancen verfolgt. Es werden dabei fünf ausgewählte Zeiträume mit einer Dauer von jeweils etwa drei Monaten betrachtet (Tabelle 3.2 in Kapitel 3.2).

Für jeden dieser fünf Zeiträume werden spezifische Vergleiche vorgenommen, um insbesondere Entwicklungen im Zeitablauf präzise nachzuzeichnen. Die Untersuchung wird für jede der im 20. Bundestag vertretenen sechs etablierten Kräfte durchgeführt: die CDU/CSU, die SPD, Bündnis 90/Die Grünen (im Folgenden: Die Grünen), Die Linke, die AfD und die FDP. Um den quantitativen und qualitativen Umfang der Analyse methodisch zu fokussieren, konzentriert sich

diese Arbeit auf drei repräsentative Kernbereiche.¹

Nachfolgend wird der weitere Gang der Arbeit skizziert: **Kapitel 2** setzt sich mit der Bedeutung der Bundestagswahl im politischen System Deutschlands auseinander. Es wird in Grundzügen die Funktion und Rolle der Parteien sowie die Historie der Wahlprogramme seit 1949 beleuchtet. Darüber hinaus rückt der parlamentarische Diskurs im Deutschen Bundestag in den Fokus der Betrachtung, bevor ein separater Abschnitt spezifischer auf die Besonderheiten der Bundestagswahl 2025 eingeht. **Kapitel 3** geht im Detail auf die Datenbasis ein. Die methodische und empirische Umsetzung der Untersuchung erfolgt in den Kapiteln 4 bis 6, welche die drei Kernbereiche systematisch abhandeln.

In **Kapitel 4** werden sowohl die Lesbarkeit als auch die formale Verständlichkeit der Wahlprogramme und der parlamentarischen Reden anhand etablierter, quantitativer Indizes analysiert. Neben der 1. Wiener Sachtextformel und dem Flesch-Amstad-Index zählen hierzu die durchschnittliche Wortlänge, der Anteil der Wörter ab 14 Buchstaben am jeweiligen Gesamtkorpus, der Anteil der Schachtelsätze (Fachbegriff „Hypotaxe“) sowie die lexikalische Vielfalt und Zahlendichte.

In **Kapitel 5** steht die forschungsleitende Frage im Fokus, in welchem Ausmaß sich die extrahierten, latenten Themenstrukturen der Wahlprogramme in der quantitativen Verteilung der parlamentarischen Debatten widerspiegeln. Der primären Hauptanalyse – der Klassifikation der Textdaten in übergeordnete Themenkategorien – wird methodisch ein Topic Modeling vorge-schaltet. Dieser analytische Schritt dient explizit der Evaluation und Validierung der deduzierten Hauptkategorien. Um potenzielle Verschiebungen in der thematischen Abdeckung aufzuzeigen, werden zudem Veränderungen im Zeitverlauf gemessen. Mithilfe der Jensen-Shannon-Divergenz (JSD), einem mathematischen Distanzmaß, lassen sich diese Abweichungen der thematischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen konsistent erfassen, wodurch präzise Vergleiche über verschiedene Untersuchungszeiträume hinweg ermöglicht werden.

In **Kapitel 6** erfolgt eine empirische Überprüfung, in welchem Maße die programmatischen Positionen zu ausgewählten Sachfragen von den parlamentsrhetorischen Haltungsmustern abweichen. Die zugrunde gelegten Themenkomplexe spiegeln aufgrund ihrer politischen Relevanz die zentralen gesellschaftlichen und ideologischen Konfliktlinien wider, welche den Bundestagswahlkampf 2025 prägten.

Um eine optimale Leseführung und Transparenz zu gewährleisten, folgen die empirischen Kapitel 4 bis 6 einer einheitlichen Struktur. Jedes Kapitel formuliert einleitend das spezifische Untersuchungsziel und skizziert den aktuellen Forschungsstand. Daran anschließend wird das methodische, computerlinguistische Vorgehen dargelegt. Den empirischen Kern bilden die systematisch ermittelten Ergebnisse. Jedes dieser Kapitel schließt mit einer kritischen Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse ab und reflektiert deren spezifischen Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs.

Kapitel 7 fasst die methodischen Limitationen dieser Arbeit zusammen, bevor **Kapitel 8** mit einem Resümee der zentralen Erkenntnisse sowie einem perspektivischen Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe abschließt.

¹sämtlicher dafür erstellter Code ist einzusehen unter https://github.com/hlohr/masterarbeit_politische_konsistenz.git

2 Politischer und institutioneller Kontext

2.1 Der Deutsche Bundestag: Verfassungsrechtliche Rolle, legislative Kompetenzen und Wahlrecht

In Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes wird festgelegt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ [13] Der Deutsche Bundestag ist die gewählte Volksvertretung und aus der ihm per Grundgesetz zugeschriebenen Rolle erschließt sich seine Bedeutung. Nach Artikel 73 Absatz 1 des Grundgesetzes stehen dem Bund für die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Bereiche ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse zu:

- Auswärtige Angelegenheiten inkl. Verteidigung und der Schutz der Zivilbevölkerung,
- das Währungs-, Geld- und Münzwesen,
- die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes,
- die Handels- und Schiffahrtsverträge,
- Zoll- und Grenzschutz,
- der Luftverkehr,
- das Postwesen und die Telekommunikation,
- der gewerbliche Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht,
- die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken.

Zudem verankert das Grundgesetz in Artikel 72 das Prinzip der konkurrierenden Gesetzgebung. In diesem Rahmen können die Bundesländer Gesetzgebungsbefugnisse ausüben, solange und soweit der Bund nicht von seiner Zuständigkeit Gebrauch macht. Dieses Initiativrecht des Bundes ist jedoch – je nach Sachbereich – an die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG gebunden, welche die Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Regelung vorschreiben [11].

Nach Artikel 39 Absatz 1 wird der Bundestag „vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre gewählt [...] Die Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt.“ [13]. Deutschland ist zwar eine „Parteiendemokratie“ [14], aber eine Parteimitgliedschaft ist keine Voraussetzung für das passive Wahlrecht. Die Wahl als parteiunabhängiger Kandidat wird gemäß § 20 Bundeswahlgesetz (BWG) als zulässig definiert. Durch die Wahlrechtsreform 2023, welche die dauerhafte Verkleinerung des Bundestages zum Ziel hat, stellt der Gewinn der meisten Erststimmen in einem Wahlkreis jedoch keine automatische Mandatsgarantie mehr dar. Die durch die jüngste Wahlrechtsreform eingeführten, komplexen Regelungen zur Verrechnung von Erst- und Zweitstimmen sowie die spezifische Zweitstimmendeckung würden jedoch über den Fokus dieser Masterarbeit hinausgehen und bleiben daher an dieser Stelle unberücksichtigt. In der Geschichte der Bundesrepublik bildet der Erfolg parteiloser Direktkandidaten eine absolute Ausnahme, da lediglich bei der ersten Bundestagswahl 1949 drei unabhängigen Bewerbern der Einzug in den Bundestag gelang [15][16].

2.2 Parteien und Programmatik: Grundlagen und Funktionen von Wahlprogrammen

Nach [14] durchdringen Parteien „wie keine andere Organisation alle Bereiche des politischen Systems“. Das 1967 verabschiedete Parteiengesetz würdigt in §1 Absatz 1 Parteien als „verfassungsrechtlich notwendige Bestandteile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ [8]. Sie werden in §2 Absatz 1 wie folgt definiert:

„Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können nur natürliche Personen sein.“

Nach § 6 Absatz 1 muss eine Partei zwingend „eine schriftliche Satzung und ein schriftliches Programm haben“. Dieses kann ein Grundsatzprogramm sein. Ein Wahlprogramm wiederum ist im gesamten Bundeswahlrecht nicht vorgeschrieben. Gleichwohl kommt ihm eine zentrale Rolle zu. Neue Wähler sollen gewonnen und bisherige Wähler gehalten werden. Nach [17, S. 16] verfolgt ein Wahlprogramm eine doppelte Funktion: Es hebt erfolgversprechende Themen hervor und fördert die parteiinterne Selbstverständigung. Über diesen programmatischen Zweck hinaus bildet es das Fundament für Koalitionsverhandlungen.

Der Begriff des Wahlprogramms folgt jedoch keiner einheitlichen Dokumentenstruktur. Jede Partei veröffentlicht unterschiedliche Varianten, wie Abbildung 2.1 exemplarisch für Die Linke im Rahmen der Wahl 2025 zeigt:

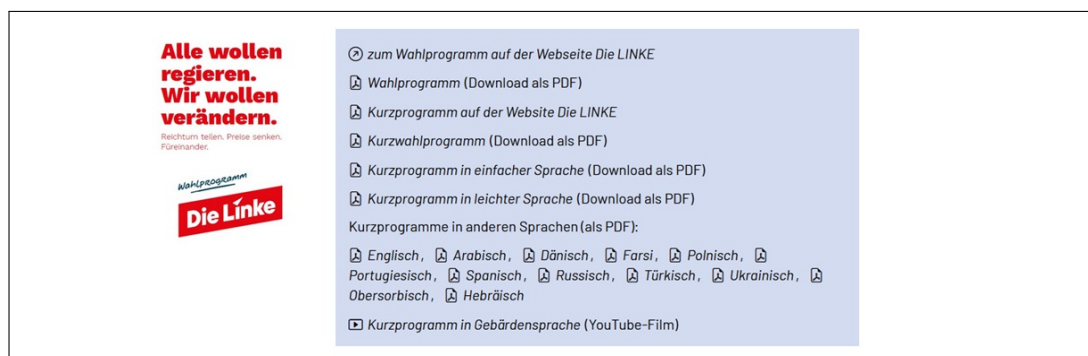


Abbildung 2.1: Wahlprogramm-Varianten der Linken [18]

Unter dem Begriff Wahlprogramm wird in dieser Arbeit ausschließlich die ausführliche Langfassung verstanden. Aufgrund ihres umfassenden Seiten- und Wortvolumens bildet sie die alleinige Grundlage der Analyse. Auf einen Vergleich mit den Versionen in Einfacher oder Leichter Sprache, den Inhalten in Gebärdensprache sowie den fremdsprachigen, teils nur einseitigen Kurzfassungen wird verzichtet. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Kernaussagen einer Partei zu den programmatischen Positionen in den verschiedenen Programmadaptionen nicht voneinander unterscheiden.

Auch wenn heutzutage der Wortumfang der Wahlprogramme beträchtlich ist, veranschaulicht Abbildung 2.2 im historischen Vergleich der CDU/CSU-Wahlprogramme der Jahre 1949 bis 2013 eine kontinuierliche Zunahme dieses Textvolumens. Trotz der Zunahme des Wortumfangs sind die Wahlprogramme 2025 parteiübergreifend nach „einem Allzeithoch zur Bundestagswahl 2021 [...] wieder etwas kürzer. Hier macht sich vermutlich der verkürzte Wahlkampf bemerkbar.“ [17, Folie 5]

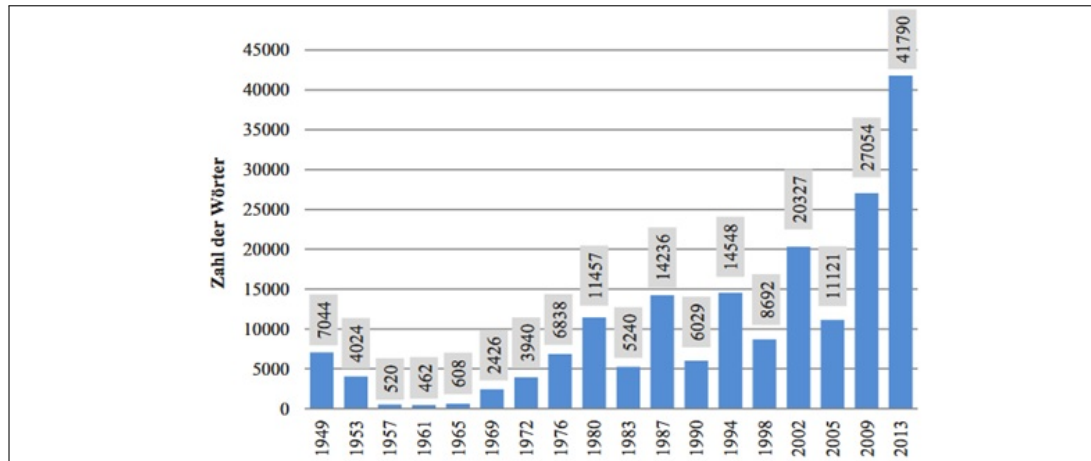


Abbildung 2.2: Wortanzahl der CDU-Wahlprogramme seit 1949 [19, S.197]

Wahlprogramme „formulieren [...] Ideen, wie eine Partei bestimmte Ziele in einem begrenzten Zeitraum erreichen will“ [19, S.104]. Sie scheitern jedoch häufig an der Verständlichkeit aufgrund von Satzlänge, Fremd- und Fachwörtern, komplizierten Wortneuschöpfungen oder auch Anglizismen wie etwa *Catcalling* oder *Level-Playing-Field* aus dem Wahlprogramm der SPD. Als ein Grund wird ins Feld geführt, dass die „sprachliche Ausarbeitung der Wahlprogramme zunehmend PR-Experten“ [19, S.199] überlassen wird. Obwohl eine gewisse Formalisierung des Wahlprogrammaufbaus zur Komplexitätsreduktion beitragen soll, bescheinigt der von der Universität Hohenheim entwickelte Verständlichkeitsindex den Wahlprogrammen insgesamt eine mittlere bis schwere Verständlichkeit [17, Folie 18]. Kapitel 4 widmet sich im Detail der empirischen Analyse der Lesbarkeit und Verständlichkeit.

Im Gegensatz zu den umfangreichen, thematisch strukturierten und sprachlich strategisch formulierten Wahlprogrammen steht der tägliche parlamentarische Diskurs im Deutschen Bundestag, welcher im Folgenden analysiert wird. Während Wahlprogramme eine flexible und am Wählerwillen orientierte Feinpositionierung erlauben, die über starre Grundsatzprogramme hinausgeht [19, S.104], folgt die alltägliche Parlamentsarbeit einer anderen Dynamik.

2.3 Parlamentarischer Diskurs im Deutschen Bundestag: im Kontrast zur statischen Programmatik

Plenarsaaldebatten werden häufig kontrovers sowie konfrontativ geführt. Sie weisen einen deutlich höheren Bezug zur aktuellen Tagespolitik auf als es ein schriftliches Wahlprogramm vermag, welches in der Regel nur alle vier Jahre aktualisiert wird und somit im Vergleich zu Bundestagsdebatten einen zeitlich statischeren Charakter hat.

Jede Sitzung des Bundestages wird wortwörtlich protokolliert und ist der Öffentlichkeit als Plenarprotokoll zugänglich, [20]. Gemäß § 119 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags

werden dort auch Zwischenrufe festgehalten [21]. Wahlweise lassen sich die Plenarprotokolle im mittlerweile nicht mehr unterstützten TXT-Format, die letzte in diesem Dateiformat verfügbare Sitzung datiert vom 2. Juni 2017 [22], im PDF-Format [23] oder via API-Zugang im XML-Format herunterladen. Auf letzteres Format wird in Kapitel 3.4.2 eingegangen, da die für diese Arbeit genutzten Sitzungsprotokolle in diesem Format bezogen wurden.

Nach § 40 Absatz 1 Grundgesetz gibt sich jeder gewählte Bundestag eine Geschäftsordnung, in der Einzelheiten des parlamentarischen Verfahrens festgelegt werden. Nicht jeder Bürger darf in den Debatten das Wort ergreifen. Nur Abgeordneten oder Mitgliedern der Regierung und des Bundesrats sowie deren Beauftragten wird ein Rederecht im Plenum und in den Ausschüssen eingeräumt, [24]. Auch die Redezeit selbst wird geregelt. So erhält beispielsweise eine Fraktion¹ mehr Redezeit, je größer sie ist, [25]. In der aktuellen Fassung der Geschäftsordnung vom 17. Oktober 2025, [21], steht etwa in § 27 Absatz 1, dass der Bundestagspräsident das Wort erteilt. Weitere Regeln finden sich auch zum Umgang mit Rednern, die die parlamentarische Ordnung durch Beleidigungen verletzen. Das Ziel ist ein ordnungsgemäßer, geregelter Ablauf der Reden. Trotz aller Kontroverse und zwischenparteilicher verbaler Konfrontation steht über allem der Wunsch aus § 33 Absatz 3:

„Die Rede sowie alle anderen Beiträge zur Beratung sollen von gegenseitigem Respekt und der Achtung der anderen Mitglieder des Bundestages sowie der Fraktionen geprägt sein.“

Unterkapitel 2.4 rundet mit einer Analyse auf Bundestagswahlen und insbesondere der Wahl 2025 den politischen und institutionellen Kontext dieser Masterarbeit ab.

2.4 Vorgezogene Neuwahlen im historischen Kontext und die Wahl 2025

Die vorgezogene Neuwahl vom 23. Februar 2025 war historisch gesehen bereits die 21. Bundestagswahl. Bei [26] findet sich eine umfassende Übersicht, die unter anderem die Wahlergebnisse aller Parteien, die Anzahl der Wahlberechtigten, die Wahlbeteiligung sowie die Sitzverteilung pro Bundestag beinhaltet. Nach Artikel 39 Absatz 1 Grundgesetz wird der Bundestag grundsätzlich für vier Jahre gewählt. Im historischen Verlauf kam es jedoch bereits **zu vier vorzeitigen Auflösungen**:

1972 löste Bundespräsident Gustav Heinemann nach einer im September 1972 negativ beantworteten Vertrauensfrage von Bundeskanzler Brandt den Bundestag auf, da die Koalition keine handlungsfähige Mehrheit mehr besaß, [27].

Einige Jahre später, am 1. Oktober 1982, wurde Bundeskanzler Helmut Schmidt durch ein konstruktives Misstrauensvotum mit den Stimmen der Unionsparteien und der Mehrheit der FDP-Abgeordneten abgewählt. Helmut Kohl wurde zu seinem Nachfolger. Obwohl die neue Bundesregierung eine Mehrheit im Parlament besaß, sollte sie durch vorgezogene Bundestagswahlen zusätzlich legitimiert werden. Aus diesem Grund stellte Kohl am 17. Dezember 1982 aus taktischen Gründen eine Vertrauensfrage im Bundestag. Da er dabei plangemäß keine Mehrheit erhielt, löste Bundespräsident Karl Carstens den Bundestag auf und es kam am 6. März 1983 zu Neuwahlen, [28]. Dieses Vorgehen war damals höchst umstritten, wurde jedoch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Februar 1983 als mit dem Grundgesetz vereinbar angesehen,

¹Fraktion und Partei werden trotz ihrer unterschiedlichen Definitionen in dieser Arbeit synonym genutzt, um die jeweiligen Beiträge von CDU und CSU einer gemeinsamen Auswertungseinheit zuzuordnen

[29].

Bundeskanzler Gerhard Schröder wiederum stellte am 1. Juli 2005 die Vertrauensfrage, erhielt jedoch keine Mehrheit. Daraufhin schlug er die Auflösung des Bundestages vor. Am 21. Juli 2005 löste Bundespräsident Horst Köhler den 15. Deutschen Bundestag auf und ordnete eine Neuwahl an [30].

Die Bundestagswahl 2025 [31] ist die vierte vorzeitige Neuwahl. In der Koalition aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und der FDP gab es schon lange vor dessen Ende Streit, besonders beim Thema Schuldenbremse, [31]. Anfang November 2024 kam es zum offiziellen Bruch. Die Tagesschau ordnet die Entwicklungen dahingehend ein, dass das Wirtschaftspapier vom FDP-Finanzminister Lindner den konkreten Auslöser darstellte, „in dem dieser Forderungen aufgestellt hatte, die bei SPD und Grünen als Kampfansage aufgefasst wurden“ [32]. Diese Forderungen gingen laut Tagesschau weit über das hinaus, was die Koalitionspartner noch ein paar Monate zuvor vereinbart hatten. Es folgt seinerzeit eine viel beachtete Presseerklärung des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der seine Enttäuschung über den Koalitionspartner FDP bzw. besonders über Christian Lindner emotional zum Ausdruck brachte, zu sehen unter [33]. Die am 23. Februar 2025 durchgeführte Wahl fand noch innerhalb der im Artikel 39 Absatz 1 Grundgesetz vorgeschriebenen Zeit von spätestens 60 Tagen nach Auflösung des alten Bundestages statt.

Laut dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung stellt ein verkürzter Wahlkampf „von nur zwei Monaten [...] Parteien [...] vor große Herausforderungen.“ [34] Mit Blick auf österreichische Bundeswahlen wurde bei [35] festgestellt, dass vorgezogene Wahlen tendenziell zu einer Verkürzung von Wahlprogrammen führen, deren Umfang im untersuchten 65-jährigen Zeitraum ansonsten erheblich zugenommen hat. Dort wurde darüber hinaus festgestellt, dass es bei der Ausarbeitung weniger Zeit für interne Programmdiskussionen oder Abstimmungen innerhalb der Parteien gibt. Feedbackschleifen entfallen, sodass jede Gruppe oder Einzelperson nur ein einziges Mal konsultiert wird, anstatt die Möglichkeit zu erhalten, nachfolgende Entwürfe erneut zu kommentieren. Vorgezogene Wahlen und ein verkürzter Wahlkampf haben somit im Ergebnis direkte Auswirkungen auf die Wahlprogrammentwicklung.

Im Anschluss spezifiziert Kapitel 3 die herangezogene Datenbasis und stellt unter anderem den technischen Zugriffsweg über das Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP) des Deutschen Bundestags vor.

3 Empirische Datenbasis und Datenerhebung

3.1 Akteure und Programmatik: Auswahl und Umfang der Wahlprogramme 2025

Die Analysen konzentrieren sich in den nachfolgenden Kapiteln auf die großen, im 20. Bundestag vertretenen Parteien CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, AfD und FDP, ungeachtet des verpassten Wiedereinzugs der FDP in den 21. Bundestag.

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der bei der Wahl des 20. Bundestages einen Sitz erhielt, bleibt in den nachfolgenden Analysen unberücksichtigt. Als Regional- und Minderheitenpartei ist ihm der Einzug in den Bundestag rechtlich möglich gewesen, da für ihn die Fünf-Prozent-Hürde nach § 4 Absatz 2 Bundeswahlgesetz keine Anwendung findet. Obwohl der SSW zur Bundestagswahl 2025 ein 90-seitiges Wahlprogramm veröffentlicht hat, reicht die Redezeit seines einzigen Vertreters erwartungsgemäß nicht aus, um eine hinreichend große Datenmenge bzw. Themenbreite für den empirischen Vergleich zu generieren. Zwar war auch das Bündnis Sahra Wagenknecht durch Übertritte von zehn Abgeordneten der Linken als Gruppe vertreten [36], für diese Arbeit wird es aus Gründen der methodischen Konsistenz ebenfalls nicht separat erfasst; die entsprechenden Reden werden durchgehend der Fraktion Die Linke zugerechnet.

Die Wahlprogramme der sechs obigen Parteien weisen in Seiten- und Wortumfang, deutliche Unterschiede auf, wie Tabelle 3.1 zeigt:

Tabelle 3.1: Umfang der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025

Partei	Seitenzahl	Wortumfang
CDU/CSU	82	25.479
SPD	68	26.252
Bündnis 90/Die Grünen	160	47.571
FDP	52	18.688
Die Linke	60	31.719
AfD	177	26.363

Für die Bestimmung des Wortumfangs (vgl. Kapitel 3.4.1) wurden ausschließlich der reine Fließtext sowie die Aufzählungspunkte der Wahlprogramme berücksichtigt; Cover-, Inhalts- und Impressumseiten wurden im Vorfeld bereinigt. Im Vergleich zur Untersuchung der Universität Hohenheim ergibt sich daraus fast durchweg ein geringerer Wortumfang. Jedoch erscheint die dort genannte Angabe von 30.693 Wörtern für das Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen inkonsistent, da das Programm der CDU/CSU lediglich einen um 16 Prozent geringeren Wortumfang aufweist, obwohl es lediglich die Hälfte an Seiten umfasst [17, Folie 8].

Das Wahlprogramm der FDP ist sowohl hinsichtlich der Seitenanzahl als auch des Wortumfangs am kürzesten. Dieser Umfang lässt jedoch keine Rückschlüsse auf die inhaltliche Tiefe zu. In diesem und allen anderen Wahlprogrammen wird eine Vielzahl relevanter Themen abgedeckt und Position bezogen zur Sozialpolitik, den Finanzen, der Außen-, der Bildungs-, der

Energie- sowie der Rentenpolitik. Insgesamt betrachtet liegt der durchschnittliche Wortumfang der Wahlprogramme von 2025 im historischen Vergleich seit 1949 im oberen Viertel [17]. In diesem Zusammenhang ist die zeitliche Diskrepanz bei der Veröffentlichung der Wahlprogramme analytisch relevant, denn zwischen der Verabschiedung des ersten Wahlprogramms durch die FDP und der Verabschiedung des Wahlprogramms der CDU/CSU sind laut [37] 30 Tage vergangen:

• FDP	9. Januar 2025
• AfD	11./12. Januar 2025
• SPD	11. Januar 2025
• Die Linken	18. Januar 2025
• Bündnis 90/Die Grünen	26. Januar 2025
• CDU/CSU	8. Februar 2025

Die FDP verständigte sich als erste Partei auf ein Wahlprogramm, während die CDU/CSU ihr Wahlprogramm lediglich zwei Wochen vor der Bundestagswahl beschloss. In der historischen Betrachtung der Jahre 1994 bis 2013 ergibt sich ein konträres Bild der festgestellten Gepflogenheiten. Die CDU/CSU war nach [38, S. 225] diejenige Partei, die für den Wahlprogrammprozess vom Start bis zur Beschlussfassung die im historischen Mittel kürzeste Zeitspanne benötigte, wohingegen die FDP die Partei mit der durchschnittlich längsten Prozessdauer war. Dieses Muster kehrte sich somit für 2025 um.

Die Gründe für oder gegen eine frühe oder späte Verabschiedung sind vielfältig. Ein zeitiger Beschluss ermöglicht es einer Partei nicht nur, eigene Schwerpunkte frühzeitig in den öffentlichen Diskurs einzubringen, sondern sich in einer initialen Phase für bestimmte Themen als mögliche Alternative zu anderen Parteien zu positionieren. Den Wählern und auch der eigenen Parteibasis dient das fertige Programm als zeitnahe Orientierungshilfe und erhöht potenziell die Planungssicherheit für den eigentlichen Wahlkampf, wenn Kernpositionen für die Postwahlperiode bereits im Vorfeld kommuniziert werden.

Andererseits erschwert eine frühzeitige programmatische Festlegung eine spätere Anpassung an Ereignisse, die kurz vor dem Wahltermin eintreten. Sollten Positionen im Parteiprogramm Angriffsflächen für politische Gegner bieten, ermöglicht es folglich der Konkurrenz, darauf detailliert einzugehen, Gegenargumente aufzubauen oder sie medial zu instrumentalisieren. Themen können auch früher an Relevanz einbüßen, wenn sie bereits Monate vorher intensiv diskutiert werden. Mit der späten Verabschiedung des Wahlprogramms können Parteien wie die CDU/CSU im Vorfeld der Wahl 2025 mediale Resonanz hervorrufen und flexibel auf die aktuelle gesellschaftliche Stimmungslage sowie akute Debatten reagieren.

3.2 Definition und Abgrenzung der fünf Untersuchungszeiträume

Diese Arbeit verfolgt einen zeitlich feingranularen Ansatz. Die Perspektive über mehrere Untersuchungszeiträume ist essenziell für das Erzielen aussagekräftiger Ergebnisse. Eine Beschränkung auf lediglich einen Untersuchungszeitraum birgt gravierende methodische Nachteile: Die zeitliche Dynamik würde vernachlässigt, sodass sich nicht auswerten ließe, ob eine Partei ihre Positionen im Zeitverlauf verändert hat. Eine plötzliche Kehrtwende in Sachfragen oder eine Verschiebung von Themenschwerpunkten bliebe dadurch unerkannt. Unvorhersehbare Ereignisse können zudem Debatten und Wahlprogramme schlagartig dominieren. So war der Wahlkampf 1987 maßgeblich „von einem Ereignis im April 1986: der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl“ geprägt [19, S. 235]. Im Jahr 1990 bildete erwartungsgemäß die deutsche Wiedervereinigung das dominierende Thema. Die Betrachtung mehrerer Intervalle ermöglicht es zudem festzustellen, ob und welche Themen im Vorfeld einer Wahl strategisch an Bedeutung gewinnen und sukzessive wieder an Gewicht

verlieren. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 werden für die empirische Analyse **fünf** Untersuchungszeiträume von jeweils rund drei Monaten definiert, Tabelle 3.2:

Tabelle 3.2: Beobachtungszeiträume

• 01.01. – 31.03.22	d.h. die ersten Monate der Koalition
• 01.10. – 31.12.23	d.h. die 12 Monate vor dem Ende der Koalition
• 01.10. – 31.12.24	d.h. die letzten 3 Kalendermonate (Koalitionsbruch 06.11.)
• 01.01. – 23.02.25	d.h. die letzten 2 Monate vor der Wahl am 23.02.2025
• 01.05. – 31.07.25	d.h. die ersten 3 Monate der neuen Koalition aus CDU/CSU/SPD

Die Auswahl erfolgte aufgrund folgender Überlegungen: Nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am 7. Dezember 2021 [39] ließ sich theoretisch erwarten, dass die neue Regierung eine Phase politischer Nachsicht – im wissenschaftlichen Diskurs auch als „Honeymoon-Effekt“ bezeichnet – durchläuft. In diesem Zeitraum war die Koalition bestrebt, in Sachfragen weitgehend eine homogene und geschlossene Kommunikation zu wahren.

Sowohl der am 28.12.2023 mit „Die Risse in der Ampelkoalition“ betitelte Artikel [40] in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als auch die schon im August 2023 von [41] aufgeworfene Frage „Warum die Ampel so oft streitet“ zeugen von ernsthaften Problemen rund zwölf Monate vor dem Ende der Koalition. Es ist davon auszugehen, dass bestimmte Positionen, die zum Regierungsstart noch koalitionsintern Konsens fanden, im weiteren Verlauf der Legislaturperiode nicht mehr gemeinschaftlich getragen wurden. Der Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. zum Dezember 2023 ist daher der zweite Untersuchungszeitraum.

Die Spannungen innerhalb der Koalition führten schließlich zum vorzeitigen Ende, so dass die Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2024 der dritte Untersuchungszeitraum ist. Für den anschließenden kurzen Wahlkampf in den zwei Monaten bis zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 erschien die Annahme einer sachpolitischen Justierung aller Parteien plausibel. Dieser Zeitraum war somit die vierte Betrachtungsperiode. An diese Phase des politischen Übergangs schloss sich – nach dem erfolgreichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen und der Vereidigung des neuen Kabinetts am 15. April 2025 – die finale empirische Periode vom 1. Mai bis zum 31. Juli 2025 an. Dieser fünfte Zeitraum erlaubt es, die ersten Monate der neuen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD analytisch zu erfassen.

Das nächste Unterkapitel geht auf die Datenbeschaffung ein.

3.3 Parlamentarische Debatten: Datenbezug über das DIP

Da jede Sitzung des Bundestages wörtlich protokolliert wird, zeigt Abbildung 3.1 beispielhaft die erste und dritte Seite des Plenarprotokolls der 253. Sitzung vom 3. September 2013. Aus Gründen der Lesbarkeit ist jeweils nur der obere Ausschnitt dargestellt.

Deutscher Bundestag		253. Sitzung	
Stenografischer Bericht		Berlin, Dienstag, den 3. September 2013	
253. Sitzung		Beginn: 9:02 Uhr	
Berlin, Dienstag, den 3. September 2013			
I n h a l t :			
Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeordneten Dr. Peter Danckert , Uta Zapf , Erika Steinbach , Dorothea Steiner , Jürgen Klimke , Krista Sager , Manfred Kolbe und Reiner Deutschmann 32615 A	Priska Hinz (Herborn) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 32655 D	Präsident Dr. Norbert Lammert: Nehmen Sie bitte Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie herzlich zur voraussichtlich letzten Plenarsitzung der 17. Legislaturperiode. Während der parlamentarischen Sommerpause hat es eine Reihe von Geburtstagen gegeben, von denen ich nur einige wenige heute Vormittag noch würdigen möchte: Der Kollege Peter Danckert hat seinen 73., die Kollegin Uta Zapf ihren 72. und die Kollegin Erika Steinbach ihren 70. Geburtstag gefeiert. (B) (Beifall) Ihre 65. Geburtstage begingen die Kollegin Dorothea Steiner und der Kollege Jürgen Klimke, und ihre 60. Geburtstage feierten die Kollegin Krista Sager sowie die Kollegen Manfred Kolbe und Reiner Deutschmann. Ihnen allen im Namen des Hauses alles erdenklich Gute für die nächsten Jahre! (Beifall) Ich nutze die Gelegenheit auch gerne, Sie darüber zu informieren, dass sich die Kollegin Alpers, von der viele wissen, dass sie in unserer letzten Plenarsitzung vor der	
Erweiterung der Tagesordnung 32615 B	Volker Kauder (CDU/CSU) 32656 D		
Zur Geschäftsordnung	Peer Steinbrück (SPD) 32657 A	Bevor wir nun in unsere vereinbarte Tagesordnung eintreten, müssen wir drei Geschäftsordnungsanträge behandeln. Die Fraktionen der SPD, Die Linke und Bündnis 90/ Die Grünen haben jeweils fristgerecht beantragt, die Tagesordnung um die Beratung ihres jeweiligen Antrages zu erweitern. Dabei handelt es sich um den Antrag der SPD-Fraktion auf der Drucksache 17/14677 mit dem Titel „NSA-Affäre aufklären – Grundrechte schützen“, den Antrag der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 17/14679 mit dem Titel „Beenden der nachrichtendienstlichen Kooperation mit den USA und Großbritannien, unabhängige Überprüfung der derzeitigen Praxis und der internationalen Verträge und Abkommen, die den Datenaustausch regeln“ und den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf der Drucksache 17/14676 mit dem Titel „PRISM, TEMPORA und die Schutzverantwortung der Bundesregierung“. Über diese drei parallelen Geschäftsordnungsanträge haben wir zu befinden. Das Wort zur Geschäftsordnung erteile ich zunächst dem Kollegen Volker Beck. (Zuruf von der FDP: Bitte zur Geschäftsordnung!) Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):	
Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 32615 D	Andrea Nahles (SPD) 32660 B		
Jörg van Essen (FDP) 32617 A	Patrick Döring (FDP) 32661 C	(D)	
Jan Korte (DIE LINKE) 32617 D	Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU) 32662 C		
Michael Grosse-Brömer (CDU/CSU) 32619 A	Zusatztagungspunkt 1:		
	a)–j) Beratung der Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses: Sammelübersichten 624, 625, 626, 627, 628, 629,		

Abbildung 3.1: Beispiel Sitzungsprotokoll [42]

Neben Glückwünschen oder Anliegen zur Geschäftsordnung umfasst die Bandbreite Redebeiträge zu einem breiten Spektrum an Politikfeldern, Zusatztagungspunkte, Mündliche Anfragen, Erklärungen sowie amtliche Mitteilungen. Über das in Abbildung 3.2 dargestellte Informationssystem lassen sich Plenarprotokolle zielgerichtet für vollständige Wahlperioden oder spezifische Zeiträume filtern und abrufen.

Abgeordnete

Parlament

Ausschüsse

Internationales

Dokumente

Mediathek

Presse

Besuch

Service

Wahlperioden

Startdatum TT.MM.JJJJ

Enddatum TT.MM.JJJJ

Wahlperioden

von

bis

Wahlperioden filtern

WP 21: seit 2025

WP 20: 2021 - 2025

WP 19: 2017 - 2021

WP 18: 2013 - 2017

WP 17: 2009 - 2013

WP 16: 2005 - 2009

Sitzung	Beschreibung	Veröffentlichung
21/78	78. Sitzung, 21. Wahlperiode, 08.05.2026 Protokoll PDF 860 KB Video der Sitzung Tagesordnungspunkte anzeigen	08.05.2026 Freitag
21/77	77. Sitzung, 21. Wahlperiode, 07.05.2026 Protokoll PDF 1 MB Video der Sitzung Tagesordnungspunkte anzeigen	07.05.2026 Donnerstag
21/76	76. Sitzung, 21. Wahlperiode, 06.05.2026 Protokoll PDF 1 MB Video der Sitzung Tagesordnungspunkte anzeigen	06.05.2026 Mittwoch

Neben manueller Recherche und dem Download der Dokumente im PDF- oder im XML-Format erlaubt das DIP des Deutschen Bundestages zielgenau den Zugriff über eine API auf die Sitzungsprotokolle des Deutschen Bundestages [43]. Auf die Datenaufbereitung wird im folgenden Unterkapitel eingegangen.

3.4 Datenaufbereitung und Korpusbildung

3.4.1 Aufbereitung der Programmtextdaten: Vom automatisierten Parsing zur manuellen Vollerfassung

Zunächst wurden die relevanten PDF-Dokumente automatisch mittels pypdf [44] extrahiert. Zur Erhöhung der Datenqualität wurden im Extraktionsprozess die Cover-, Inhaltsverzeichnis- und Impressum-Seiten entfernt. Dies verhindert das Verfälschen von Worthäufigkeiten oder das Auftreten von Stoppwort-Problemen, da insbesondere in diesen Abschnitten durch die Aneinanderreihung von Begriffen kein inhaltlicher Mehrwert vorliegt. Zusätzlich werden hiermit bei der eigentlichen Analyse Fehlinterpretationen vermieden, da dort alle Kernbegriffe wiederholt werden und Algorithmen diese Wörter dadurch verzerrt gewichten könnten.

Das CDU/CSU-Dokument wies nach der Textextraktion systematische Encoding-Fehler auf, wie beispielsweise „ffreeii unndd wwiieeddeerr ssiicchheerr iisstt“. Das Wahlprogramm der Linken wies wiederum zahlreiche Auslassungen von Satzendzeichen auf, strukturbedingt durch häufige Aufzählungen und Spaltenumbrüche. Schließlich konnten darüber hinaus bei der automatisierten Textextraktion Seitenzahlen sowie Kopf- und Fußzeilentexte nicht vollständig konsistent identifiziert und entfernt werden.

Aufgrund gravierender Formatierungsfehler bei der automatisierten Extraktion einzelner Wahlprogrammtexte wurden für die vorliegende Arbeit alle um Cover-, Inhaltsverzeichnis- und Impressum-Seiten gekürzten PDF-Dokumente konsequent mittels ChatGPT eingelesen und die jeweilige Struktur in ein JSON-Format überführt. Ausschließlich der als Fließtext oder Aufzählungspunkt erfasste Inhalt floss absatzweise, das heißt auf Basis von Absatzgrenzen, in die Analysen ein. Zur Gewährleistung der Validität des Textkorpus erfolgte anschließend eine systematische Stichprobenprüfung zufällig ausgewählter Textpassagen auf Konvertierungs- und Enkodierungsfehler. Die verbleibende Fehlerrate von geschätzt höchstens 2 % ist als vernachlässigbar anzusehen.

Die Wahlprogramme in Leichter Sprache wurden manuell per Kopierverfahren (Copy-and-Paste) aus den Quelldokumenten in Textdateien überführt und anschließend um Formatierungs- sowie Kodierungsfehler bereinigt. Im Gegensatz zu der absatzweisen Segmentierung des regulären Langprogramms wurden die Sätze hierbei als ein zusammenhängender, fortlaufender Textstring eingelesen. Das in Leichter Sprache verfasste Wahlprogramm fand ausschließlich im Rahmen der computergestützten Lesbarkeitsanalyse Verwendung.

3.4.2 Strukturierung der Plenardaten: XML-Parsing und fraktionsspezifische Rednerzuordnung

Da sich XML mithilfe der Python-Bibliothek BeautifulSoup leicht parsen lässt, wurde die Analyse auf Basis der im XML-Format zur Verfügung gestellten Sitzungsprotokolle durch den Open Data Service des Bundestags [45] durchgeführt. Die zugrundeliegende Dokumentstruktur ist in [46] spezifiziert. Für die vorliegende Untersuchung sind ausschließlich die Segmente innerhalb des Elements `<rede>` sowie die untergeordneten Textabschnitte mit den Attributen `klasse="J_1"`

und `klasse="J"` innerhalb der `<p>`-Tags von Relevanz, da diese die tatsächlichen Redebeiträge der Abgeordneten enthalten. Einen beispielhaften Ausschnitt dieser Struktur zeigt Abbildung 3.3:

```
<rede id="ID1809710100">
  <p klasse="redner">
    <redner id="11004190">
      <name>
        <titel>Dr.</titel>
        <vorname>Valerie</vorname>
        <nachname>Wilms</nachname>
        <fraktion>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</fraktion>
      </name>
    </redner>Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):</p>
    <p klasse="J_1">Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! ... </p>
    <kommentar>(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)</kommentar>
    <a typ="druckseitennummer" id="S9287" name="S9287"/>
    <p klasse="J">Danke. </p>
    <name>Vizepräsidentin Ulla Schmidt: </name>
    <p klasse="J_1">Vielen Dank. </p>
  </rede>
```

Abbildung 3.3: Protokollbeispiel [46, S. 15]

Zwar werden auch Zwischenrufe oder Beifall stenografisch unter dem `kommentar`-Element festgehalten und könnten wertvolle Informationen beisteuern, jedoch werden diese explizit ausgeblendet. Eine valide Analyse könnte erschwert werden, wenn etwa bei Beifallsbekundungen einer Fraktion Teile eines Redebeitrags einer anderen Fraktion als deren eigene oder eine von ihr geteilte Position zugerechnet werden, da sich aus der stenografischen Information nicht eindeutig ableiten lässt, ob dies beispielsweise Ironie oder tatsächliche Zustimmung zum Ausdruck bringt.

Damit sämtliche Reden präzise der richtigen Partei zugeordnet werden können, ist beim Parsen durch eine strukturelle Besonderheit im `<rede>`-Element ein zusätzlicher Zwischenschritt erforderlich. Im Gegensatz zu den übrigen Abgeordneten ist die Parteizugehörigkeit des Bundeskanzlers beziehungsweise der Bundeskanzlerin oder der Bundesminister im `<rede>`-Element nicht direkt hinterlegt. Dies liegt daran, dass Regierungsmitglieder in ihrer Funktion als Vertreter der Exekutive und nicht als Fraktionsmitglieder sprechen. Somit muss in diesen Fällen auf die offiziellen Abgeordneten-Stammdaten ab 1949 [47] zurückgegriffen werden. Diese Datenbasis ermöglicht es, über die eindeutige Redner-ID die jeweilige Parteizugehörigkeit zweifelsfrei zu ermitteln.

Aus den extrahierten Redetexten wurden abschließend Metadaten entfernt. Tabelle 3.3 gibt einen Überblick über die Anzahl der Reden pro Partei für die einzelnen Zeiträume. Auf Basis der Bundestagsergebnisse von 2021 [48] und 2025 [31] lässt sich gemäß [25] nachvollziehen: Je größer eine Fraktion ist, desto höher fällt ihr Redeanteil aus. Dies zeigt sich insbesondere im letzten Betrachtungszeitraum nach der Bundestagswahl, in dem die AfD ein signifikant höheres Redevolumen aufweist. Da im Zeitraum vom 1. Januar bis 23. Februar 2025 nur eine geringe Anzahl an Plenarsitzungen stattfand, ergibt sich die Besonderheit, dass das Wortvolumen der Partei Die Linke als einzige Ausnahme weit hinter dem Umfang ihres Wahlprogramms zurückbleibt. Die Anzahl der Wörter im Wahlprogramm umfasst ausschließlich den reinen Fließ- und Aufzählungstext der jeweiligen Dokumente. Metadaten, Verzeichnisse und rein strukturelle Überschriften wurden methodisch ausgeschlossen.

Tabelle 3.3: Anzahl der Bundestagsreden pro Zeitraum

	CDU/CSU	SPD	AfD	Linke	Grüne	FDP
(1.) Reden 01.01.-31.03.22	366	453	205	111	278	230
(2.) Reden 01.10.-31.12.23	587	677	312	199	481	320
(3.) Reden 01.10.-31.12.24	434	634	246	115	348	258
(4.) Reden 01.01.-23.02.25	88	114	47	24	92	58
...Anzahl Wörter in (4.)	49.219	60.041	20.572	9.854	40.764	30.437
Wörter im Wahlprogramm	25.479	26.252	26.363	31.719	47.571	18.688
(5.) Reden 01.05.-31.07.25	658	430	396	218	303	0

Kapitel 4 widmet sich dem ersten Untersuchungsgegenstand: der Analyse der Lesbarkeit sowie der Verständlichkeit der Wahlprogramme und Bundestagsreden.

4 Formale Textkomplexität: Lesbarkeit und Verständlichkeit

4.1 Forschungsstand zur sprachlichen Komplexität im politischen Raum

Wahlprogramme weisen häufig erhebliche Defizite bezüglich ihrer Verständlichkeit auf. Eine Untersuchung zur sprachlichen Komplexität im Deutschen Bundestag auf Basis eines schwedischen Lesbarkeitsindex [49] zeigt jedoch, dass die parlamentarische Sprache trotz parteispezifischer Unterschiede im Zeitverlauf insgesamt einfacher geworden ist [50]. Während in der 19. Legislaturperiode die Abgeordneten der AfD die höchste linguistische Komplexität aufwiesen, galten im Zeitraum von 1990 bis 1994 die Parlamentarier von Bündnis 90/Die Grünen, PDS und CSU als „die komplexesten Redner“ [50]. Ergänzend zeigt eine Analyse der Universität Hohenheim von 16 Bundestagsdebatten, dass Reden von Oppositionspolitikern im Durchschnitt geringere Verständlichkeitshürden aufweisen als jene von Regierungsmitgliedern [51].

Der Untersuchungsgegenstand beschränkt sich jedoch nicht auf die vorbereiteten Reden. Auch Zwischenrufe bilden einen integralen Bestandteil des parlamentarischen Diskurses. Adam Czartoryski [52] hat sich mit ihnen auf Basis der Reden im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats 1917–1918 beschäftigt. In dieser Studie wurde eine historische, aber bis heute grundlegende Sprachhandlungstypologie der Zwischenrufe erstellt. Demnach fungieren diese entweder als Aufforderung oder artikulieren moralische beziehungsweise persönliche Vorwürfe und Wertungen. Die Rolle der Zwischenrufer kann auch kategorisiert werden. Hierbei wird beispielsweise unterschieden zwischen dem Wächter, der „Ungenauigkeiten oder/und Mängel mit entsprechenden Anmerkungen oder Kommentaren“ ergänzt und dem Zwischenruf-Polizisten, der einen Hinweis oder einen Vorschlag ausspricht.

Ungeachtet dieser funktionalen Dynamiken im parlamentarischen Diskurs bleibt der Anspruch zentral, dass sowohl parlamentarische Reden als auch Wahlprogramme für die Empfänger verständlich sein sollten. Aufschluss über das Niveau der Verständlichkeit und Lesbarkeit können quantitative Verfahren geben, welche die formalen Merkmale eines Textes messen. Die Universität Hohenheim hat Wahlprogramme der Parteien seit 1949 analysiert. Die Analyse kommt für die Wahlprogramme 2025 im eigens entwickelten Hohenheimer Verständlichkeitsindex (HIX) zum Ergebnis, dass das CDU/CSU-Wahlprogramm die höchste Verständlichkeit aufweist, während das Wahlprogramm der AfD das am schwersten lesbare Dokument darstellt [17, Folie 16]. Die Skala reicht von 0 (schwer verständlich) bis 20 (leicht verständlich). Die nahezu lückenlose Zusammensetzung des HIX ist in Abbildung 4.1 illustriert, wobei weitere, nicht dargestellte Faktoren wie die Anzahl der Fremdwörter einfließen.



Abbildung 4.1: Zusammensetzung des Hohenheimer Verständlichkeitsindex [17, Folie 13]

Die Software TextLab von CommunicationLab Ulm, die den HIX berechnet, ist nicht frei verfügbar [53]. Aus diesem Grund ist kein exaktes Nachbilden der Metrik und somit keine unmittelbare Auswertung der Wahlprogramme und Reden 2025 in den fünf Betrachtungszeiträumen auf dieser Basis möglich. Ziel dieses Kapitels ist es, die Ergebnisse des HIX mithilfe etablierter Vergleichsmaßstäbe zu bestätigen und zusätzlich zu ermitteln, wie sich Lesbarkeit und die Verständlichkeit der transkribierten Reden von den Programmen unterscheiden.

4.2 Lesbarkeitsmessung: Wiener Sachtextformeln und Flesch-Amstad-Index

4.2.1 Mathematische Grundlagen der Analyse

Zur Ermittlung von Vergleichswerten zum vielschichtigen HIX werden zwei spezifische Methoden herangezogen, die auch in diesen Index einfließen. Jedoch sind in diesem Index eine Vielzahl anderer Metriken eingebettet und in ihrer individuellen Gewichtung reduziert. Um die historische Dimension von Lesbarkeitsmessungen einzuordnen, ist eine Betrachtung des englischsprachigen Raums zielführend, für den die Anzahl mathematischer Indizes bereits vor Jahrzehnten auf über 200 beziffert wurde [54]. Für den deutschsprachigen Raum sind vor allem der Flesch-Amstad-Index, basierend auf dem *Flesch Reading Ease*, sowie die *Wiener Sachtextformeln* etabliert. Beide Ansätze wurden gezielt für die Besonderheiten der deutschen Sprache modifiziert beziehungsweise entwickelt und finden auch beim HIX Berücksichtigung.

Das Ergebnis der Gleichung – nachfolgend exemplarisch für die erste Variante der WSTF dargestellt [55] – ist keine abstrakte Punktzahl, sondern entspricht direkt einer konkreten Schulstufe:

- MS = Mehrsilber (d.h. Anteil der Wörter mit mehr als 2 Silben in %)
- SL = Satzlänge (durchschnittliche Anzahl der Wörter pro Satz)
- IW = Indexwörter (Anteil der Wörter mit mehr als 6 Buchstaben in %)
- ES = Einsilber (Anteil der einsilbigen Wörter in %)

$$\text{WSTF_1} = 0,1935 \cdot \text{MS} + 0,1672 \cdot \text{SL} + 0,1297 \cdot \text{IW} - 0,0327 \cdot \text{ES} - 0,875 \quad (4.1)$$

Die Stufen reichen im klassischen Einstufungsbereich von **vier**, dem Beginn der Sachtextlektüre in der Grundschule, bis zu Werten über die Stufe **13** hinaus, auch wenn durch sehr kurze

Sätze mit vielen einsilbigen Wörtern negative Werte möglich sind. Ein Messwert von vier bis sechs ist als sehr leicht lesbar zu interpretieren, während Werte ab 13 als sehr anspruchsvoll im Sinne von wissenschaftlichen Aufsätzen oder juristischen Texten gelten. Wahlprogramme mit einem Resultat von beispielsweise elf aufwärts könnten in der Lesbarkeit verbessert werden, was sich durch eine Reduzierung der durchschnittlichen Satz- sowie Wortlänge realisiert lässt.

Der Flesch-Amstad-Index verwendet zwei Variablen. Diese sind wie folgt definiert:

- $ASL = \emptyset$ Satzlänge (Wörter / Sätze)
- $ASW = \emptyset$ Silben pro Wort (Silben / Wörter)

Allgemein bekannte Abkürzungen werden ausgeklammert [56]. Die Berechnung erfolgt wie folgt:

$$\text{Flesch-Amstad-Index} = 180 - ASL - 58,5 \cdot ASW \quad (4.2)$$

Durch extreme Satzlengthen oder eine überdurchschnittliche Silbendichte ist es theoretisch möglich, dass das Resultat negative Werte beziehungsweise Werte über 100 annimmt. Die Ergebnisskala bezieht sich in der Praxis auf Werte von **0** (sehr schwierig) bis **100** (äußerst leicht). Wissenschaftliche Texte erreichen einen Richtwert von 0 bis circa 30. Eine exakte algebraische Umformung der Werte aus dem Flesch-Amstad-Index in die WSTF ist nicht möglich, sodass zu Vergleichszwecken lediglich mit geschätzten Näherungswerten operiert werden kann. Im nachfolgenden Abschnitt werden durchgängig beide Werte erhoben. Für die Ermittlung wird auf die Bibliothek *textstat* [57] zurückgegriffen. Vor der Anwendung beider Formeln erfolgt eine Bereinigung der Texte um geläufige deutsche Abkürzungen (z. B. *beziehungsweise* oder *das heißt*). Diese werden ausformuliert, damit ausgeschlossen werden kann, dass Abkürzungspunkte algorithmisch als Satzenden fehlinterpretiert werden und das Ergebnis verfälschen.

4.2.2 Das empirische Sprachniveau von Wahlprogrammen und Bundestagsreden

Die Tabellen 4.1 und 4.2 zeigen die ermittelten Werte für die 1. Variante der WSTF sowie den Flesch-Amstad-Index. Die Darstellung erfolgt jeweils differenziert: zunächst bezogen auf die einzelnen Wahlprogramme und anschließend für die Bundestagsreden pro Partei und Betrachtungszeitraum. Die am schwierigsten bewerteten Texte und Reden sind eingerahmt.

Tabelle 4.1: Lesbarkeit der Wahlprogramme

	CDU/CSU	SPD	Linke	AfD	Grüne	FDP	$\emptyset$
1.WSTF	11.5	12.0	11.9	13.2	12.5	12.3	12.2
Flesch-Amstad-Index	35.5	31.8	32.6	27.9	29.1	30.6	31.2

Die Analyse legt signifikante Diskrepanzen zwischen den Parteiprogrammen offen. Hinsichtlich der 1. Wiener Sachtextformel zeigt sich Folgendes: Während die Programme von CDU/CSU, SPD und der Linken Werte zwischen der 11. und 12. Schulstufe aufweisen – was sie als komplexe Sachtexte des gehobenen Niveaus klassifiziert –, weisen jene von FDP und Bündnis 90/Die Grünen eine noch höhere methodische Komplexität auf. Diese wird wiederum vom Wahlprogramm der AfD übertroffen, dessen Wert oberhalb der 13. Schulstufe liegt. Ein analoges Verteilungsmuster – wenngleich auf einer anderen Skala – attestiert der Flesch-Amstad-Index. Konkret bedeutet dies, dass für das Verständnis des CDU/CSU-Programms das Niveau der gymnasialen Oberstufe (11. Klasse) genügt, wohingegen die Rezeption des AfD-Programms bereits Kompetenzen auf Universitätsniveau voraussetzt. Folglich existiert ein starkes Verständlichkeitsgefälle innerhalb

des untersuchten Parteienspektrums.

Tabelle 4.2: Verständlichkeit der Bundestagsreden

	Periode 1		Periode 2		Periode 3		Periode 4		Periode 5	
	1.WSTF	FER	1.WSTF	FER	1.WSTF	FER	1.WSTF	FER	1.WSTF	FER
CDU/CSU	8.6	50.6	8.6	51.7	8.4	52.5	8.5	52.3	8.9	49.8
SPD	9.0	48.8	8.7	50.8	8.6	51.8	8.1	53.7	8.8	50.4
Linke	8.5	51.8	9.0	49.2	8.5	51.8	7.9	55.3	8.4	52.8
AfD	8.9	50.2	8.7	51.2	8.6	51.9	8.2	54.1	8.9	50.5
Grüne	8.9	49.4	8.7	50.7	8.7	51.0	7.9	55.2	8.2	53.4
FDP	9.0	48.9	8.8	50.3	8.8	50.9	9.3	48.2	-	-

Es ist zu beachten, dass aufgrund des verpassten Wiedereinzugs der FDP in den Deutschen Bundestag für sie für die 5. Betrachtungsperiode keine Werte erhoben werden konnten. Im Ergebnis zeigt sich für die Reden eine starke partei- und zeitraumübergreifende Homogenität. Bemerkenswert ist, dass das Sprachniveau der Bundestagsreden sowohl auf Basis der 1. WSTF als auch gemäß dem Flesch-Amstad-Index als deutlich leichter verständlich eingestuft wird. Die ermittelten Kennzahlen – durchschnittlich 8,5 bis 9,2 bei der 1. WSTF sowie Werte um 50 beim Flesch-Amstad-Index – weichen damit auf das Niveau von Schulklassen übersetzt deutlich von den als schwieriger bewerteten Wahlprogrammen ab. Lese- und Verständniskompetenzen der 8. oder 9. Schulstufe sind bereits ausreichend.

In Kapitel 4.4 ordnen wir die ermittelten Ergebnisse mit Blick auf die Ergebnisse der Universität Hohenheim ein.

4.2.3 Textkomplexität im Kontext gesellschaftlicher Lese- und Zuhörkompetenz

Wenn es um die Verständlichkeit und Lesbarkeit geht, drängen sich zwangsläufig Fragen zur Lese- und Zuhör-Kompetenz auf. Eine OECD-Untersuchung aus dem Jahre 2023 hat für Deutschland zur Lesekompetenz der Erwachsenen im Alter von 16 bis 65 Jahren ergeben, dass diese zwar leicht über dem OECD-Durchschnitt liege, sie sich jedoch in den vorangegangenen zehn Jahren auch nicht verbessert habe [58]. Bei den Schülerinnen und Schülern wiederum zeigte der anerkannte IQB-Bildungstrend von 2022 alarmierende Ergebnisse. Der bundesweite Mindestlesestandard für den Abschluss der 10. Klasse wurde von durchschnittlich 32,5 % der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler nicht erreicht [59]. Beim Zuhören liegt der Anteil sogar bei 34,4 %. Im Gegensatz dazu hat die Universität Hohenheim in ihren Wahlprogrammstudien ermittelt, dass die Wahlprogramme 2025 zu den verständlichsten Programme seit 1949 gehöre [17, Folie 15]. Ob die stagnierende oder rückläufige Lesekompetenz bei den Erwachsenen sowie die teils mangelhafte Lesekompetenz in der nachwachsenden Wählerschaft ein Motiv für eine verständlichere Formulierung darstellen, bleibt abzuwarten. Die Wahlprogramme kommender Bundestagswahlen werden zeigen, ob es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt oder sich ein langfristiger Trend abzeichnet.

Exemplarisch lässt sich der ermittelte Schwierigkeitsgrad für die Wahlprogramme anhand der 1. WSTF präzise einordnen. Der Durchschnittswert von 12,3 entspricht dem Anspruch an die Lesekompetenz, die typischerweise mit dem formalen Bildungsniveau einer fortgeschrittenen Sekundarstufe II einhergeht. Der HIX verzeichnet demgegenüber mit im Schnitt 7,3 Punkten

auch ein gehobenes Schwierigkeitsniveau [17, Folie 15]. Im Ergebnis zeigen die Befunde der Universität Hohenheim und die im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Daten bezogen auf die Wahlprogramme in dieselbe Richtung. Das CDU/CSU-Programm ist gemäß HIX mit 10,5 Punkten das verständlichste Wahlprogramm, während das Programm der AfD mit 5,1 Punkten das am schwierigsten verständliche ist. Diese Aussage, unabhängig von den Einzelwerten, stimmt exakt mit der Messung in dieser Arbeit überein. Bundestagsreden im Kontext der Bundestagswahl 2025 sind nicht vom HIX analysiert worden, sodass kein Abgleich der Ergebnisse erfolgen kann.

Wie in Kapitel 2.2 erwähnt, veröffentlichen die betrachteten Parteien regelmäßig auch Wahlprogramme in Leichter Sprache; so auch für 2025 [60], [61], [62], [63], [64]. Für die AfD liegt kein offizielles Wahlprogramm in Leichter Sprache vor, sodass die Vergleichsanalysen nur für die verbleibenden Parteien vorgenommen werden konnten. Tabelle 4.3 zeigt die entsprechenden Werte:

Tabelle 4.3: Lesbarkeit der Leichten Wahlprogramme

	CDU/CSU	SPD	Linke	Grüne	FDP	∅
1.WSTF	6.8	5.6	5.0	6.7	6.0	6.0
Flesch-Amstad-Index	64.4	69.9	70.9	62.7	67.8	67.1

Das Wahlprogramm der Partei Die Linke in Leichter Sprache ist den Ergebnissen zufolge das am leichtesten zu lesende Programm. Wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien auch in dieser Textkategorie nicht als marginal zu interpretieren sind, da sich die Anforderungen an die Lese- und Verständlichkeit zwischen der Kompetenzstufe eines Fünft- und eines Siebtklässlers substantiell unterscheiden. Im Durchschnitt sinkt das Niveau bei der 1. WSTF von 12,3 auf 6,0, was einer Veränderung von einem schwer verständlichen zu einem leicht verständlichen Sprachniveau entspricht. Ein analoges Ergebnis verzeichnet der Flesch-Amstad-Index. Entsprechend der ermittelten Kennzahlen erfüllen die Wahlprogramme in Leichter Sprache somit ihre intendierte Funktion.

Ob Reden grundsätzlich verständlicher als Wahlprogramme sind, lässt sich nicht pauschal beantworten. Eine tendenziell höhere Verständlichkeit der Reden im Vergleich zu den Wahlprogrammen wird indirekt durch die Befunde von [51] gestützt: Die dort untersuchten Haushaltsdebatten erzielen bessere Verständlichkeitswerte als die Wahlprogramme 2025. Während Letztere oft in einem bürokratischen Stil verfasst sind, zielen Reden im Parlament auf Mobilisierung und Überzeugung ab. Dies gelingt primär durch kurze, prägnante Sätze sowie eine bildhafte Sprache und weniger durch abstrakte Fachbegriffe. Demgegenüber wird in der Forschung eine wachsende Distanz zwischen Politik und Wählerschaft diskutiert, da vermehrt eine mangelnde bürgernahe und verständliche Kommunikation seitens der politischen Akteure bemängelt wird [65, S. 18]. Zwischenrufe und die Dynamik im Plenarsaal zwingen die Vortragenden außerdem dazu, lebendig und direkt zu sprechen. Gegen die pauschale Behauptung, dass Reden verständlicher seien als die Wahlprogramme, spricht, dass Wahlprogramme Konzepte theoretisch und mit hoher Sorgfalt im Gesamtzusammenhang darlegen können. Eine Rede setzt hingegen oft voraus, dass die Zuhörenden den aktuellen Debattenstand und vorangegangene Argumente bereits kennen. Zudem können Ironie und andere rhetorische Stilmittel das Verständnis erschweren. Auf die hiermit verbundene Mehrdeutigkeit von Texten geht Kapitel 7.4.2 näher ein.

4.3 Detailanalyse: Quantitative Kriterien der Textverständlichkeit

4.3.1 Einflussfaktoren auf das Textverständnis

Neben den Lesbarkeitsformeln gibt es eine Gruppe von Verständlichkeitsparametern, die zusätzliche Hinweise darüber geben können, wie leicht oder schwer Texte zu lesen sind. Aus dieser Gruppe fließen für die Analyse die folgenden Metriken ein:

- durchschnittliche Wortlänge
- Anteil der Wörter mit 14 oder mehr Buchstaben am jeweiligen Gesamtkorpus
- „Schachtelsätze“ (Anteil der Sätze mit zwei oder mehr Kommata)
- lexikalische Vielfalt (MATTR)
- Zahlendichte (Zahlenvorkommen pro 1.000 Wörter)

Auch wenn es aktuell keine allgemeingültige Definition zur lexikalischen Vielfalt gibt, so versuchen unterschiedliche Maße den Reichtum und die Variation des Wortschatzes in einem Text zu ermitteln. „Die Type-Token-Ratio (TTR) ist eines der bekanntesten Maße der Vielfalt“ [66, S. 36]. Sie berechnet sich aus dem Quotienten aller verschiedenen Wörter einer Datengrundlage und allen ihren Wörtern. Je länger ein Text ist, desto kleiner fällt die TTR aus, wodurch sie sich als Werkzeug zur Ermittlung der lexikalischen Vielfalt bei den sehr langen Texten im Wahlprogramm nicht eignet. Im Gegensatz zur TTR, die stark von der Textlänge abhängt, ist z.B. die Moving-Average Type-Token Ratio (MATTR) [67] robust gegenüber unterschiedlichen Textlängen, da man die Ratio nicht auf den gesamten Korpus berechnet, sondern immer nur für ein kleines Textfenster, welches um x zu wählende Tokens über das gesamte Dokument geführt wird. Aus diesem Grund wird die MATTR mithilfe der Bibliothek [68] berechnet, auch wenn sie nicht frei von Schwächen ist. Da sie immer nur lokale Vielfalt misst, nämlich innerhalb des gewählten Fensters, gibt es den Effekt, der in der Fachliteratur als „process of forgetting tokens encountered at a sufficient distance“ [69, S. 5] beschrieben wird. Dies bedeutet, dass sehr lange Texte, deren Inhalt sich theoretisch immer wiederholt, global betrachtet eine geringere lexikalische Vielfalt haben als es vielleicht nur lokal gemessen wird. Angesichts der thematischen Vielfalt innerhalb der Wahlprogramme und Bundestagsreden wird das Risiko jedoch als vernachlässigbar erachtet. Die Fenstergröße wird einheitlich auf 100 Tokens gesetzt, um die Ergebnisse zwischen den Wahlprogrammen und den Bundestagsreden vergleichbar zu machen. Abweichende Fenstergrößen könnten das Ergebnis verzerren beziehungsweise die Vergleichsbasis aufheben. Um den Einfluss von Stoppwörtern auf mögliche Diskrepanzen zu verdeutlichen, werden MATTR-Werte sowohl für die vollständigen Korpora als auch für die um Stoppwörter bereinigten Texte ermittelt, wenn der Fokus ausschließlich auf lexikalischer Vielfalt gerichtet sein soll, da nicht bereinigte Stoppwörter diese andernfalls künstlich schmälern würden.

Bemerkenswert ist an dieser Stelle eine Untersuchung der Goethe-Universität Frankfurt am Main, die zum Ergebnis kommt, dass sich im Gehirn „die Unterscheidung bekannter Wörtern und unbekannter Zeichenketten im Sinne eines Filterprozesses“ [70] vollzieht. Die neuronale Verarbeitung bekannter und unbekannter Wörter unterscheidet sich somit fundamental. Da das Arbeitsgedächtnis kontinuierlich zwischen der Worterkennung und der inhaltlichen Einordnung wechseln muss, erfordert das Auftreten unbekannter Begriffe erhebliche kognitive Ressourcen.

Die Zahlendichte ermittelt den Anteil numerischer Angaben am gesamten Textvolumen und dient als Indikator für die *Datenintensität* eines Textes. Die Verarbeitung von Zahlen erfordert im Vergleich zu reinem Fließtext eine gesteigerte kognitive Aufmerksamkeit als beim Lesen von reinem Text, da numerische Daten präzise Fakten oder Mengen vermitteln, die sich nicht semantisch aus dem Kontext erschließen lassen. Folglich steigt die Belastung des Arbeitsgedächtnisses

bei einer hohen Zahlendichte signifikant an, was zu einer kognitiven Überlastung führen kann. Die Zahlendichte wird ermittelt als absolutes Zahlenvorkommen pro 1.000 Wörter.

Auf eine separate Untersuchung bezüglich verwendeter Fremdwörter, was als Faktor in den HIX einfließen ist, ist in dieser Arbeit verzichtet worden. Oft unterliegt es subjektiven Auslegungsspielräumen, was ein Fremdwort ist, sodass es Definitionsschwierigkeiten gibt. Viele Entlehnungen wie *Computer* oder *Politik* sind mittlerweile so fest in der deutschen Sprache integriert, dass ihre Zählung als fremd nicht zu begründen ist. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts enthielt der Duden Wörter wie *Relation*, *transparent* oder *Defizit* [71]. Moderne Neologismen wie *KI*, *Cloud* oder *Start-up* gelten zwar als Fremdwörter, sie sind aber Teil der modernen Lebensrealität. Eine Zählung als Fremdwort würde somit unerwünschterweise die Verwendung zeitgemäßer Begriffe negativ gewichten.

4.3.2 Datenintensität und Satzbaukomplexität: Empirische Befunde zu Zahlendichten und Schachtelsätzen und MATTR

Die nachfolgenden Tabellen 4.4, 4.5, 4.6 und 4.7 zeigen die ermittelten Werte für die vorgestellten Verständlichkeitsparameter.

Bezüglich der lexikalischen Vielfalt zeigt sich partei- und zeitraumübergreifend ein sehr homogenes Bild. Unter Einbeziehung sämtlicher Wörter ergibt sich ein MATTR-Wert von rund 70 %. Dies impliziert, dass im Schnitt 70 von 100 Token einzigartig sind, während sich 30 % wiederholen. Der Ausschluss von Stoppwörtern führt zu einem Anstieg der MATTR-Ergebnisse auf durchschnittlich circa 86 %, was einem Zuwachs von 16 Prozentpunkten (relativ knapp 23 %) entspricht.

Tabelle 4.4: MATTR -Werte mit (all) und ohne Stopp-Wörtern (no sw)

Partei	Programm		Periode 1		Periode 2		Periode 3		Periode 4		Periode 5	
	no sw	all	no sw	all	no sw	all	no sw	all	no sw	all	no sw	all
CDU/CSU	0.85	0.71	0.84	0.69	0.85	0.69	0.84	0.69	0.84	0.68	0.85	0.69
SPD	0.86	0.71	0.85	0.69	0.85	0.69	0.85	0.69	0.85	0.68	0.85	0.69
Linke	0.86	0.71	0.86	0.71	0.88	0.71	0.87	0.71	0.87	0.71	0.87	0.71
AfD	0.88	0.73	0.86	0.71	0.87	0.71	0.87	0.71	0.86	0.70	0.88	0.72
Grüne	0.88	0.71	0.85	0.69	0.85	0.69	0.85	0.69	0.84	0.68	0.85	0.69
FDP	0.87	0.72	0.85	0.69	0.85	0.69	0.84	0.69	0.85	0.69	-	-

Die Analyse der Zahlendichte spiegelt deutliche Unterschiede wider. Das Wahlprogramm der Linken weist mit einem Anteil von über 10 Zahlen pro 1.000 Wörter die höchste Dichte auf und erreicht über das Vierfache des Wertes der CDU/CSU sowie der Grünen. In den Bundestagsreden hingegen, die eine signifikant höhere Dichte an Zahlen aufweisen, belegen die Linke und die AfD bezüglich der Zahlendichte mit weitem Vorsprung die vorderen Plätze, während die Grünen, die FDP und die SPD die geringste Zahlendichte aufweisen. Zur Illustration dieser hohen Zahlendichte dient folgendes Beispiel von Seite 26 des Wahlprogramms der Linken:

„Der gesetzliche Mindestlohn muss gemäß der Europäischen Richtlinie erhöht werden – auf mindestens 60 Prozent des mittleren Einkommens (Medianlohn). Das wären schon 2025 etwa 15 Euro. Um die Europäische Richtlinie klar zu erfüllen, fordern wir spätestens bis 2026 einen Mindestlohn von 16 Euro[...]“.

Tabelle 4.5: Zahlendichte

Programm		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5
CDU/CSU	2.32	7.99	8.10	7.91	8.23	7.37
SPD	2.82	6.89	6.71	6.23	6.11	7.49
Linke	10.53	10.79	10.34	9.80	9.32	9.77
AfD	6.79	11.30	12.27	10.42	8.26	12.19
Grüne	2.54	6.16	5.80	6.66	6.38	7.28
FDP	2.89	6.78	6.04	6.46	5.81	-

Sowohl die durchschnittliche Wortlänge als auch der relative Anteil von Wörtern ab 14 Buchstaben erweisen sich in den Bundestagsreden über das gesamte untersuchte Parteienspektrum und alle Untersuchungsperioden hinweg als sehr homogen. Lediglich bei der Linken ließen sich bezüglich des Anteils langer Wörter zwei geringfügige Ausreißer identifizieren. In den Wahlprogrammen ist hingegen ein relativer Zuwachs der Wortlänge um circa 15 Prozent zu verzeichnen. Parallel dazu erhöht sich der Anteil von Wörtern mit einer Mindestlänge von 14 Buchstaben signifikant um teils bis zu 80 Prozent:

Tabelle 4.6: Wortlänge ($\emptyset$) und %-Anteil Wörter ab 14 Buchstaben

Partei	Programm		Periode 1		Periode 2		Periode 3		Periode 4		Periode 5	
	WL $\geq$ 14		WL $\geq$ 14		WL $\geq$ 14		WL $\geq$ 14		WL $\geq$ 14		WL $\geq$ 14	
CDU/CSU	6.8	9.0	5.8	5.0	5.9	4.9	5.8	5.8	5.8	4.4	5.9	4.9
SPD	6.7	8.3	5.9	5.0	5.9	4.9	5.8	5.7	5.7	4.1	5.8	4.8
Linke	6.8	8.4	5.9	5.6	6.0	5.6	5.9	5.7	5.7	3.9	5.9	4.8
AfD	7.0	9.5	5.9	4.9	5.9	5.0	5.9	5.8	5.8	4.4	6.0	5.0
Grüne	6.8	8.4	5.9	4.9	5.9	5.0	5.8	5.6	5.6	3.8	5.7	4.4
FDP	6.9	9.0	5.9	5.0	5.9	5.1	5.9	5.9	5.9	4.8	-	-

Den Abschluss der vorgestellten Ergebnisse bilden die Schachtelsätze. Bemerkenswert ist, dass die Grünen fast durchgängig sowohl in allen beobachteten Perioden als auch im Wahlprogramm am häufigsten von komplexen Satzgefügen Gebrauch machen. Das Wahlprogramm der CDU/CSU weist hierbei den geringsten Anteil auf. Es zeichnet sich durch tendenziell kurze Sätze aus, die sich syntaktisch mühelos zu komplexeren Strukturen verknüpfen lassen. Das folgende Beispiel von Seite 8 des Wahlprogramms der CDU/CSU dient zur Illustration:

„Wir stehen zum Auto und zur Automobilindustrie. Das Verbrenner-Verbot muss rückgängig gemacht werden. Für die E-Mobilität muss die Ladeinfrastruktur angemessen ausgebaut werden.“

Tabelle 4.7: Schachtelsätze

Programm		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5
CDU/CSU	9.29	28.06	26.60	28.15	29.58	27.17
SPD	17.69	28.44	27.72	27.73	30.40	28.02
Linke	17.80	23.60	22.86	23.40	25.39	25.66
AfD	17.18	26.38	24.86	25.79	24.74	23.84
Grüne	20.72	29.91	27.74	28.51	32.60	28.61
FDP	13.59	28.20	28.29	27.08	27.17	-

4.3.3 Die textstrukturelle Distanz zwischen Schriftsatz und gesprochenem Wort

Der in den einleitenden Bemerkungen erwähnte Duden beziffert eine Durchschnittslänge von nur 10,6 Buchstaben [72] für die in fett gedruckten Stichwörter, die man als Leser nachschlägt. Zur Verteilung der Buchstabenanzahl bei den Stichwörtern s. Abbildung 4.2. Über alle Wortformen hinweg beträgt dieser Wert sogar nur circa sechs Buchstaben, was sich mit den Beobachtungen in den Bundestagsreden deckt. Die durchschnittliche Wortlänge in den Wahlprogrammen liegt hingegen um circa 15 Prozent höher. Dies lässt sich primär darauf zurückführen, dass gesprochene Sprache tendenziell kürzere Sätze nutzt und Funktionswörter häufiger wiederholt. Demgegenüber sind Wahlprogramme – wie in Kapitel 2.2 dargelegt – durch eine hohe Dichte an längeren Fachwörtern charakterisiert.

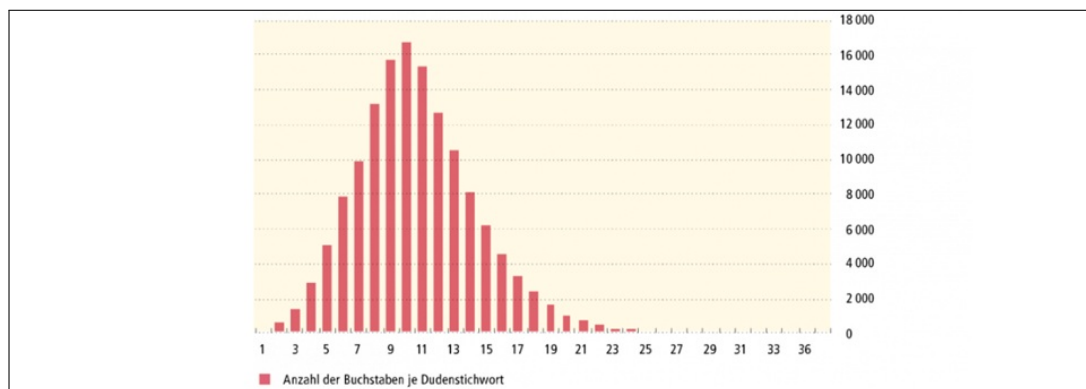


Abbildung 4.2: Verteilung der Buchstabenanzahl bei den Stichwörtern [72]

Bezüglich der lexikalischen Vielfalt konstatiert das Originalpapier zur MATTR-Methode, dass für typische englische Texte in empirischen Studien die Werte zwischen 0,6 bis 0,8 liegen [73, S. 97]. Über alle Wahlprogramme und Reden hinweg wurde in der vorliegenden Arbeit ein stabiler Wert von circa 0,7 ermittelt, was für eine hohe lexikalische Vielfalt spricht. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde eine einheitliche Fenstergröße von 100 Token gewählt. Diese Parameterwahl stellt einen Kompromiss dar: Ein zu kleines Fenster würde bei gesprochener Sprache zwar rhetorische Wortwiederholungen präzise einfangen, wäre bei der Untersuchung von Wahlprogrammen jedoch fast immer vollständig mit distinkten Inhaltswörtern gefüllt. Ein zu großes Fenster hingegen könnte sich bei den teils sehr kurzen Redebeiträgen nicht mehr adäquat bewegen. Eine Erhöhung der Fenstergröße dürfte den MATTR-Wert folglich senken, da mit zunehmender Größe des Textausschnitts die Wahrscheinlichkeit lexikalischer Wiederholungen steigt. Beispielsweise sind im vierten Beobachtungszeitraum die Redebeiträge der CDU/CSU

circa 600 Wörter pro Rede lang.

Was die Zahlendichte anbelangt, so fungiert sie als starker Indikator für den Grad der Konkretisierung und Faktenfundierung eines Textes. Ein Text mit niedriger Zahlendichte wird folglich tendenziell als vage oder abstrakt wahrgenommen. So heißt es beispielhaft auf Seite 29 im Wahlprogramm der CDU/CSU, ohne dass eine konkrete Kennzahl angeführt wird:

„Wir reformieren die Hinzuverdienstgrenzen und die Transferentzugsraten, um die Anreize zu erhöhen, eine Arbeit aufzunehmen oder mehr zu arbeiten.“

Im AfD-Wahlprogramm auf Seite 58 heißt es wiederum ganz konkret:

„Der einkommensteuerliche Grundfreibetrag soll auf 15.000 Euro erhöht werden [...]“

Eine hohe Zahlendichte signalisiert einen datenbasierten Argumentationsstil. Parteien legen detaillierte Vorhaben vor anstatt auf rein abstrakte Zielformulierungen ohne konkrete Nennung einer Zahl zurückzugreifen.

4.4 Erkenntnisbeitrag

Hinsichtlich der Bundestagsreden zeichnen die Ergebnisse auf Basis der 1. WSTF und des Flesch-Amstad-Index ein sehr homogenes Bild. Bezogen auf die Wahlprogramme treten hingegen deutliche Diskrepanzen hervor. Der direkte Vergleich zwischen den Werten der CDU/CSU und der AfD verdeutlicht, wie stark die Ausprägungen bei einzelnen Programmen voneinander abweichen. Im Kern stimmen die Befunde an dieser Stelle mit den Ergebnissen des HIX überein: Auch dort wurde der CDU/CSU das lesbarste Wahlprogramm attestiert, wohingegen jenes der AfD die geringste Lesbarkeit aufweist.

Bei den übrigen angewendeten Verfahren ließen sich nicht durchgehend signifikante Differenzen zwischen den einzelnen Parteien identifizieren. Da der HIX seine Variablen zu einer hochgradig heterogenen Einzelkennzahl verdichtet, erscheint die forschungsleitende Frage plausibel, ob dieser Index eine zu hohe Komplexität aufweist, die keinen empirischen Mehrwert generiert. Dies wird dadurch untermauert, dass die vorliegende Analyse bezüglich des Vergleichs zwischen CDU/CSU und AfD zu keinem anderen Ergebnis gelangt. Zudem liegt die Vermutung nahe, dass der Anteil dieser beiden Indizes im HIX eine dominierende Gewichtung besitzt und weitere Verständlichkeitsparameter unter Umständen keinen wesentlichen Einfluss mehr auf das Gesamtergebnis ausüben. Die ermittelten Befunde erhärten partiell die Vermutung, dass eine derart verdichtete Einzelkennzahl nicht zwingend erforderlich ist; sie können diese jedoch nicht vollends bestätigen.

Ein wichtiger, zu berücksichtigender Aspekt ist, dass alle hier verwendeten Verfahren nur messbare, formale Merkmale eines Textes und nicht seinen inhaltlichen Gehalt erfassen. Ein Text über Quantenphysik kann kurze Sätze und einfache Wörter enthalten und dennoch für die Allgemeinheit schwer verständlich sein. Fachbegriffe sind somit für Experten keine kognitive Barriere, bedeuten für Laien jedoch eine erhebliche Hürde. Die quantitativen Lesbarkeitsindizes können diese zielgruppenspezifischen Unterschiede strukturell nicht erfassen.

Die hier vorgestellten Ergebnisse könnten perspektivisch durch eine aufwendige empirische Studie ergänzt werden, in der einer repräsentativen Personengruppe die Langfassungen der

jeweiligen Wahlprogramme vorgelegt wird. Eine komplementäre Untersuchung – entweder rückwirkend für die Bundestagswahl 2025 oder im Kontext zukünftiger Wahlanalysen – könnte die Validität der NLP-basierten Befunde maßgeblich überprüfen. Dies erscheint insbesondere deshalb gewinnbringend, da automatisierte Verfahren zur Lesbarkeitsmessung ausschließlich formale, quantitative Textmerkmale und nicht den semantischen Gehalt eines Textes erfassen.

Verständlichkeit und Lesbarkeit hängen letztlich von subjektiven und individuellen Faktoren ab. Für Personen mit Deutsch als Zweitsprache, die die regulären Wahlprogramme als zu komplex empfinden, bieten einige Parteien fremdsprachige Kurzprogramme an. Einschränkend ist hierbei jedoch zu beachten, dass auch diese Texte eine hohe sprachliche Komplexität aufweisen können. Zudem ist zu reflektieren, inwieweit der stark variierende Umfang der jeweiligen Wahlprogramme die subjektive Bewertung beeinflusst. Während das Wahlprogramm der FDP verhältnismäßig kompakt ausfällt, weisen die Programme von Bündnis 90/Die Grünen und der AfD einen teils dreifach größeren Textumfang auf. Eine beim menschlichen Leser einsetzende kognitive Ermüdung oder eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne könnte somit systematische Auswirkungen auf die wahrgenommene Lesbarkeit und Verständlichkeit der Dokumente haben.

Nach der Analyse dieser formalen Zugänglichkeit widmet sich die vorliegende Arbeit ab Kapitel 5 der inhaltlichen Substanz der Programme.

5 Themenextraktion, Politikfeldverteilung und zeitliche Dynamik

5.1 Der aktuelle Forschungsstand: Die Dominanz überparteilich aggregierter Makrotrends

Das Wahlprogramm fungiert im politischen System als zentrales Instrument des Agenda-Settings. Im Zusammenspiel mit der parlamentarischen Arbeit ergibt sich daraus die theoretische Annahme einer wechselseitigen thematischen Kongruenz: Man kann annehmen, dass Parteien in den Plenardebatten primär jene Themen aufgreifen, die sie bereits in ihren Wahlprogrammen priorisiert haben. Andererseits sollten sich aktuelle Schwerpunkte der parlamentarischen Arbeit im Bundestag zeitversetzt auch in der thematischen Relevanzstruktur zukünftiger Wahlprogramme widerspiegeln. Eine 1:1-Übereinstimmung ist in der Praxis indes unmöglich, da Parteien beim Wahlprogramm die vollständige Autonomie über ihre Schwerpunktsetzung besitzen, im Bundestag jedoch einer gemeinsamen, vereinbarten Agenda unterliegen. Es kommt daher strukturell zu kontinuierlichen Divergenzen zwischen den thematischen Verteilungen. Die entscheidende Forschungsfrage lautet, wie groß die thematische Übereinstimmung zwischen Wahlprogrammen und Debattenbeiträgen bei Parteien sind.

Auch andere Autoren sind dieser Frage nachgegangen. Gross et al. [74] hatten zum Ziel, den Zusammenhang zwischen Wahlkampf und parlamentarischer Praxis zu analysieren. Hierzu untersuchten sie die thematische Überschneidung zwischen den Wahlkampftemen der Parteien und deren parlamentarischen Anfragen [74, S. 2], wobei sowohl mündliche als auch schriftliche Sitzungsanfragen Berücksichtigung fanden. Die Analyse erfolgte parteienübergreifend auf kommunaler Ebene für den Zeitraum von 2011 bis 2020 und umfasste 35 Stadträte aus Städten mit mindestens 100.000 Einwohnern. Zur quantitativen Einordnung: Laut [75] existierten in Deutschland zum 31. Dezember 2024 insgesamt 80 Großstädte dieser Größenordnung. Da diese Gesamtzahl bereits im Jahr 2011 unverändert bei 80 lag (vgl. [76]), deckte die Stichprobe etwas weniger als die Hälfte der relevanten Stadträte ab. Im Ergebnis konnte gezeigt werden, dass Parteien auf kommunaler Ebene diejenigen Themen priorisieren, für die sie bereits im Wahlkampf eingetreten sind: Je relevanter ein Thema im Wahlkampf war, desto intensiver wurde es folglich auch in den Debatten der Stadträte behandelt. [74, S. 2].

In der Untersuchung von Pätz et al. [77] wurde für den Zeitraum von 2021 bis 2025 die zeitliche Entwicklung der Themenverteilung anhand von sechs Kategorien analysiert (vgl. Abbildung 5.1). Die Datengrundlage umfasste rund 28.000 Bundestagsreden. Da diese Analyse jedoch ausschließlich parteiübergreifend und nicht parteispezifisch durchgeführt wurde, lassen sich aus den Ergebnissen keine differenzierten Rückschlüsse daraus ziehen, welche Relevanz die einzelnen Themen für eine spezifische Partei zu einem bestimmten Zeitpunkt besaßen. Ein direkter Vergleich mit den jeweiligen Wahlprogrammen der Jahre 2021 und 2025 ist aufgrund dieses aggregierten Ansatzes somit nicht möglich.

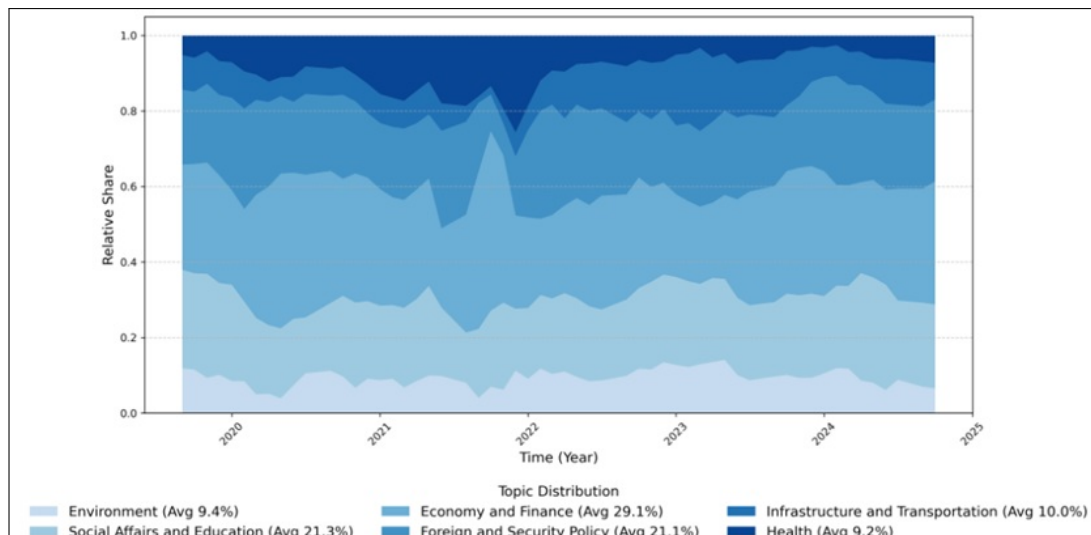


Abbildung 5.1: Dominanz von Wirtschaft und Außenpolitik mit krisenbedingter Fluktuation um die Jahreswende 2021/2022 [77]

Einen ähnlichen Ansatz verfolgte die Langzeitstudie von Breunig et al. [78] für den Zeitraum von 1978 bis 2017. Neben parlamentarischen Anfragen, Regierungserklärungen, Gesetzestexten und Plenarreden wurden dort auch Wahlprogramme einbezogen. Die Klassifikation der Themen erfolgte anhand von 21 Haupt- und 232 Unterkategorien, wodurch sich die jeweiligen Jahresanteile der einzelnen Themenfelder präzise abbilden lassen. Analog zu der Untersuchung von [77] wurde jedoch auch hier ein aggregierter, parteiübergreifender Ansatz gewählt. Folglich lassen sich zwar langfristige Makrotrends veranschaulichen, eine feingranulare Analyse auf Parteebene pro Themenfeld bleibt im Rahmen dieses Ansatzes jedoch auch verwehrt.

Nach Kenntnisstand des Autors liegt bislang keine publizierte Forschungsarbeit vor, die auf Parteebene anhand ausgewählter Politikfelder die thematischen Dynamiken in Bundestagsreden sowie deren Kongruenz mit den jeweiligen Wahlprogrammen als referenzieller Bezugspunkt im Kontext der Bundestagswahl 2025 empirisch analysiert. Das Ziel des vorliegenden Analyseteils besteht folglich darin, diese empirische Forschungslücke zu schließen.

5.2 Methodisches Vorgehen

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf 13 spezifischen Politikfelder. Vor deren Vorstellung erfolgt eine theoretische Einführung in das verwendete Topic-M modeling-Verfahren BERTopic [79], welches im Rahmen dieses Forschungsdesigns zur explorativen Themenidentifikation sowie zur datengeleiteten Validierung der getroffenen Kategorienauswahl herangezogen wurde. Es diente somit als Kontrollinstrument, um die theoretisch begründete Begrenzung auf die 13 Hauptkategorien empirisch abzusichern.

Die finale Zuordnung der untersuchten Textdokumente erfolgte über einen direkten Vergleich der Kosinus-Ähnlichkeit auf der Ebene der Hauptthemen. Zur Sicherung der Klassifikationsgüte fungierte ein gewählter Schwellenwert in Höhe von 0,4 als mathematisches Filterkriterium. Dieser gewährleistet in der Analyse eine methodische Balance: Er ist sensitiv genug, um thematische Kerninhalte trotz variierender parteispezifischer Rhetorik präzise zu erfassen, und zugleich restriktiv

tiv genug, um erzwungene Fehlklassifikationen bei unklaren oder mehrdeutigen Textsegmenten systematisch zu unterbinden. Inhalte, die diesen Wert unterschreiten, werden folglich als nicht eindeutig zuordenbar isoliert.

5.2.1 Vorstellung von BERTopic

Theoretische Grundlagen

BERTopic kombiniert ein vortrainiertes Transformer-Modell mit einem Clustering- und (Begriffs-) Gewichtungsverfahren, sodass aus einem unstrukturierten Textkorpus verborgene Themenstrukturen algorithmisch ermittelt werden können. Das Modell arbeitet grundsätzlich unüberwacht, was eine explorative Analyse ohne vordefinierte Kategorien ermöglicht. In einem ersten Schritt wird die semantische Bedeutung eines Textes erfasst und daraus eine hochdimensionale Vektorrepräsentationen generiert. Da diese eine hohe Komplexität aufweist, erfolgt eine UMAP-Dimensionsreduktion [80] in eine niedrigdimensionale Repräsentation, wie etwa 3 oder 5 Dimensionen, die jedoch ihre lokalen und globalen Ähnlichkeitsstrukturen beibehält, was die mathematische Grundvoraussetzung ist, um im nachgelagerten Schritt aus der Vielzahl einzelner Texte über den dichte-basierte HDBSCAN-Algorithmus stabile und inhaltlich kohärente Themencluster zu identifizieren. Zu diesem Zweck durchsucht das Verfahren den Vektorraum nach Regionen mit einer besonders hohen Dichte an Datenpunkten und überführt diese in eine hierarchische Baumstruktur aus Dichteverläufen, wodurch Cluster variabler Dichte präzise voneinander abgegrenzt und thematisch irrelevante Ausreißer als Rauschen isoliert werden können. Abschließend gewährleistet eine modifizierte Termfrequenz (c-TF-IDF) eine präzise Begriffsgewichtung, die interpretierbare Themencluster auf Basis des reales Vokabulars generiert.

Zum Zweck der Begriffsgewichtung werden hochfrequente Füllwörter wie „und“, „der“, „da“ oder „weil“ aus der Betrachtung ausgeschlossen. Die Stoppwortliste wurde von der Bibliothek *nltk* übernommen und manuell um häufige politische Begriffe wie beispielsweise *Bundesregierung*, *Milliarden* oder *Deutschland* ergänzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die anschließende Interpretation der Cluster nicht durch domänenspezifische, aber inhaltlich triviale Termini erschwert wird. Auf die eigentliche Clusterbildung hat die Stoppwortliste keinen Einfluss.

Dieses sequenzielle Zusammenspiel befähigt BERTopic, die inhaltliche Komplexität beispielsweise politischer Texte strukturell aufzulösen, da es in der Lage ist, sowohl feingranulare Nischenthemen als auch Kernfelder verlässlich präzise herauszuarbeiten.

Guided-Topic-Modeling anhand von Seed-Sätzen

Obwohl BERTopic als datengeleitetes Verfahren grundsätzlich auf starre Vorannahmen zur Themenbildung verzichtet, orientiert sich diese Arbeit an dem in [81] vorgestellten Guided-Topic-Modeling-Ansatz und gibt dem Modell die 13 Felder als Wunschthemen (Seed-Kategorien) vor, nach denen geclustert werden soll. Zur Unterstützung der korrekten Themenzuordnung werden dem Algorithmus zu jedem Wunschthema vorab spezifische *Seed-Vorgaben* übergeben. Diese fungieren als semantische Anker für die jeweiligen Kategorien, auf welche die Clusterbildung im Vektorraum fokussiert wird.

Die Ausgestaltung der Seed-Vorgaben kann methodisch auf zweierlei Weise erfolgen, was nachfolgend am Beispiel der Kategorien *Bildungspolitik* und *Umweltpolitik* verdeutlicht wird:

1.) Begriffsorientierter Ansatz: Dafür wird ein einzelnes Wort oder eine Liste isolierter Termini definiert, die für die jeweilige Kategorie repräsentativ sind. Für die Bildungspolitik eignen sich etwa *Schule*, *Universität* oder *Kita*, während Begriffe wie *Naturschutz*, *CO₂* und *erneuerbare Energien* dazu dienen, die Zuweisung der Textsegmente (nachfolgend auch *Chunks* genannt) in Richtung der Kategorie Umwelt zu steuern.

2.) Satzorientierter Ansatz: Da das im weiteren Verlauf vorgestellte Embedding-Modell in der Lage ist, komplexe syntaktische Strukturen zu verarbeiten, können vollständige Sätze übergeben werden. Beispiele für den Bereich Bildung sind:

"Hier werden die Rahmenbedingungen des nationalen Bildungs- und Wissenschaftssystems sowie die Forschungsförderung thematisiert."

"Das Spektrum reicht von der frühkindlichen Bildung in Kitas über den akuten Lehrermangel an Schulen bis hin zu den Ergebnissen internationaler Studien wie PISA."

"Zudem umfasst das Feld die akademische Ausbildung an Hochschulen und Universitäten, die finanzielle Unterstützung durch das BAföG sowie die duale Berufsausbildung."

Und hier zur Umweltpolitik:

"Diese Kategorie behandelt den Natur- und Artenschutz sowie die politischen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels."

"Zentral sind das Erreichen nationaler Klimaziele, die Reduzierung von Treibhausgasen und die Ausgestaltung des europäischen Emissionshandels (CO₂-Zertifikate)."

"Zudem umfasst das Feld die technologische Umsetzung der Energiewende, den Ausbau erneuerbarer Energien wie Windkraft sowie den Ausstieg aus fossilen Verbrennermotoren."

Ein direkter methodischer Vergleich beider Ansätze – exemplarisch durchgeführt am Datenmaterial der CDU/CSU – verdeutlichte, dass das satzbasierte Seeding für das vorliegende Korpus weniger plausible Ergebnisse erzielte. Bei der BERTopic-Themenidentifikation führte ein Seed-Sentences-Ansatz im direkten Vergleich in acht verschiedenen Konfigurationen zu einer stärkeren Fragmentierung in zahlreichere schwach besetzte Kleinstcluster, gleichwohl der Einfluss des eines Embedding-Modells an dieser Stelle architekturbedingt begrenzt ist. Doch auch die direkte Zuordnung zu den Hauptkategorien mittels Kosinus-Ähnlichkeitsmessung lieferte in unterschiedlichen Untersuchungszenarien für den satzorientierten Ansatz keine valideren Resultate im Vergleich zur realpolitischen Wirklichkeit. So wies beispielhaft die *Gesundheitspolitik* in allen Szenarien und über alle Untersuchungszeiträume hinweg einen unrealistisch hohen Anteil auf und verzeichnete jeweils im fünften Intervall einen signifikanten Anteilsgewinn, obwohl auf diesem Feld zu jener Zeit keine nennenswerten gesundheitspolitischen Debatten stattgefunden haben. Der wortbasierte Seed-Ansatz erwies sich in den zusammengestellten Listen als signifikant robuster. **Aus Gründen der Datenvalidität und der Plausibilität der ermittelten Themenstrukturierung wurde die Analyse daher ausschließlich auf Basis des wortbasierten Seedings durchgeführt.** Die vollständigen Jupyter Notebooks sowie die Dokumentation aller getesteten Konfigurationen sind im erwähnten GitHub-Repository einsehbar. Zur Veranschaulichung der methodischen Abweichungen des satzbasierten Seedings sind im Anhang stellvertretend

zwei Abbildungen aufgeführt. Obwohl die umfassende Präsentation und Diskussion der empirischen Befunde in den nachfolgenden Kapiteln erfolgt, dient dieser Hinweis an dieser Stelle der empirischen Absicherung der Modellwahl.

Unabhängig des gewählten Seed-Ansatzes beeinflusst die thematische Vorstrukturierung maßgeblich das nachgelagerte Clustering im Vektorraum. Idealerweise erkennt der HDBSCAN-Algorithmus die mithilfe des Transformer-Modells generierten Embedding-Vektoren der Chunks als dichte Cluster um die entsprechenden Seed-Zentren, da sie mathematisch in die Richtung dieser Politikfelder gelenkt wurden. Die finale Zuordnung der entstandenen Cluster zu den 13 Hauptkategorien erfolgt ausschließlich über die c-TF-IDF-Metrik: Durch den mathematischen Abgleich der clusterrepräsentierenden Wörter mit den semantischen Profilen der Seed-Kategorien erfolgt eine Zuweisung **aller** den Clustern zugehörigen Chunks. Aufgrund dieser algorithmischen Funktionsweise kommt der sorgfältigen Zusammenstellung der Stoppwortliste an dieser Stelle eine entscheidende Bedeutung zu. Ein individueller Chunk wird folglich durch den repräsentierenden Gesamtclustervektor dominiert.

Inkompatible Chunks bilden entweder eigenständige Randthemen in Form von Kleinstclustern oder werden als Rauschen bzw. Ausreißer (Outlier) isoliert. In dem hier parametrisierten Modell zeigte sich jedoch, dass BERTopic relevante Chunks mitunter fälschlicherweise als Rauschen klassifiziert. Um systematische Datenverluste zu minimieren und das empirische Fundament der Analyse zu stärken, wurden alle Outlier einer nachgelagerten Prüfung unterzogen: Erreichte ein als Rauschen deklarierter Chunk auf Basis der Kosinus-Ähnlichkeit eine nachträgliche Zuordnungswahrscheinlichkeit von in dieser Analyse festgelegten mindestens 70 Prozent zu den repräsentativen c-TF-IDF-Vektoren eines Clusters, wurde dieser zu einem der echten, validen Cluster nachträglich zugewiesen. Infolgedessen erfolgt eine systemseitige Neuberechnung der clusterspezifischen c-TF-IDF-Repräsentationen, um die verschobenen Wortgewichte innerhalb der erweiterten Cluster exakt abzubilden. Diese Aktualisierung stellt sicher, dass die finalen Clusterprofile auf Basis der tatsächlichen, um die Ausreißer erweiterten Textsubstanz generiert werden.

Die 13 spezifischen Politikfelder werden nachfolgend vorgestellt.

5.2.2 Auswahl der Themenschwerpunkte

Ihre Auswahl orientiert sich an der theoretisch fundierten Klassifikation von Wahlprogramminhalten bei [82, S. 45]. Diese Kategorien repräsentieren etablierte und sich über einen langen Zeitraum als stabil erwiesene Politikfelder. Obwohl gegenseitig abhängige Politikfelder ureigene thematische Überschneidungen aufweisen, wurde von einer ausdifferenzierten Aufteilung in beispielsweise 20 oder mehr Kategorien abgesehen, da dies zu einer Überfragmentierung führen könnte. Darüber hinaus erhöht eine Vielzahl paralleler Linienverläufe die visuelle Komplexität der ab Kapitel 5.3.4 vorgestellten Analyseergebnisse für jede Partei, was die Lesbarkeit erschwert. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten und die zentralen Trends präzise herauszuarbeiten, beschränkt sich die Analyse auf diese Schwerpunkte:

- Innere Sicherheit
- Asyl- und Zuwanderungspolitik
- Gesellschafts- und Familienpolitik
- Verkehrs- und Infrastrukturpolitik
- Gesundheitspolitik
- Bildungspolitik
- Wohnungspolitik
- Digitalisierung und Verwaltung
- Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik
- Arbeitsmarktpolitik
- Sozialpolitik- und Rentenpolitik
- Umwelt- und Klimapolitik
- Wirtschaft und Finanzen

5.2.3 Embedding-Modell *jina-embeddings-v3* und seine Vorzüge

Das in dieser Arbeit genutzte Embedding-Modell *jina-embeddings-v3* [83] weist strukturelle und leistungsbezogene Vorteile gegenüber älteren Encoder-Modellen wie *gbert-large-paraphrase-cosine* sowie proprietären Modellen wie OpenAIs *text-embedding-3-large* auf. In standardisierten Benchmarks zur Evaluierung von Text-Embedding-Modellen übertrifft es Letzteres in verschiedenen Disziplinen [84, S. 8]. Die wesentlichen Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen: Während *gbert* auf maximal 512 Token limitiert ist, unterstützt das Jina-Modell eine Kontextlänge von bis zu 8.192 Token. Dies entspricht der Kapazität von *text-embedding-3-large* und ermöglicht die Verarbeitung umfangreicherer Chunks. Ein dediziertes Separations-Feature unterstützt explizit Cluster-Aufgaben wie beispielsweise BERTopic, indem es die semantische Kohärenz innerhalb von Textgruppen optimiert. Im Gegensatz zum primär deutschsprachigen *gbert*-Modell agiert *jina-embeddings-v3* mehrsprachig. Da die untersuchten Wahlprogramme vereinzelte englischsprachige Fachbegriffe enthalten, gewährleistet dieser Ansatz eine präzise semantische Erfassung. „Und obwohl das zur Anwendung kommende Modell *jina-embeddings-v3* standardmäßig in einem kompakteren Dimensionsraum operiert als etwa *text-embedding-3-large*, erzielt es durch seine optimierte Architektur eine hohe Clustering-Qualität. Dank des integrierten Matryoshka Representation Learning (MRL) bleibt diese Trennschärfe selbst bei einer nachträglichen Reduktion der Vektordimensionen präzise erhalten, während der task-spezifische LoRA-Adapter (separation) die Vektoren gezielt für das nachgelagerte Clustering optimiert.“

Obwohl mit *jina-embeddings-v5* [85] bereits eine nachfolgende Generation bereitsteht, wird im Rahmen dieser Arbeit bewusst auf die Version 3 zurückgegriffen. Die neue Generation weist durch eine veränderte Backbone-Architektur einen erheblich höheren Ressourcenaufwand auf. Da die für diese Arbeit relevante Embedding-Güte bereits durch die Version 3 auf einem exzellenten und stabilen Niveau abgedeckt wird, rechtfertigt der marginale Performanzgewinn der neueren Generation nicht den ungleich höheren Ressourcenaufwand sowie die damit einhergehenden softwareseitigen Abhängigkeiten.

5.2.4 Preprocessing der Wahlprogramme und Bundestagsreden

Die Chunk-Vorverarbeitung umfasste die im Folgenden beschriebenen Schritte, wobei die methodische Aufbereitung der Daten quellenspezifisch erfolgte.

Gewichtung der Absätze in Wahlprogrammen

Da die einzelnen anhand der Absatzgrenzen eingeleseenen Fließ- und Aufzählungstexte der Wahlprogramme **unabhängig ihrer Länge** als eigenständiges Textsegment gewertet werden, bestand die Gefahr einer methodischen Ungleichgewichtung sowohl in BERTopic bei der Addition der Chunks pro Cluster als auch bei der Quantifizierung der Textsegmente pro Kategorie auf direktem Weg. Eine hohe Frequenz sehr kurzer Absätze zu einem spezifischen Politikfeld besitzt ein unproportional höheres relatives Gewicht als ausformulierte, zusammenhängende Fließtexte, was sich folgendes Beispiel verdeutlicht: Würde eine Partei ihre Wahlversprechen zur Gesundheitspolitik in zehn sehr kurzen, stichpunktartigen Absätzen formulieren, während ein anderer Absatz zum Thema Bildung aus nur einem einzigen, dafür jedoch stark ausformulierten und inhaltlich dichten Fließtextabsatz besteht, so würde die gesundheitspolitische Kategorie in der quantitativen Auswertung fälschlicherweise das zehnfache relative Gewicht erhalten. Um dieser potenziellen Fehlgewichtung entgegenzuwirken, stand die Gewichtung ungleicher Absatzlängen

im Fokus der Korpusbereinigung auf Seiten der Wahlprogramme.

Die Abbildung 5.2 dokumentiert für jede Partei eine ausgesprochene heterogene Verteilung der Chunks pro Längenintervall. Die x-Achse bildet die Zeichenintervalle in Hunderterschritten ab, wobei das finale Intervall alle Beobachtungen ab einer Länge von 700 Zeichen aggregiert. Auffällig ist der relativ hohe Anteil der über 700 Zeichen hinausgehenden Chunks bei den Grünen und der FDP.

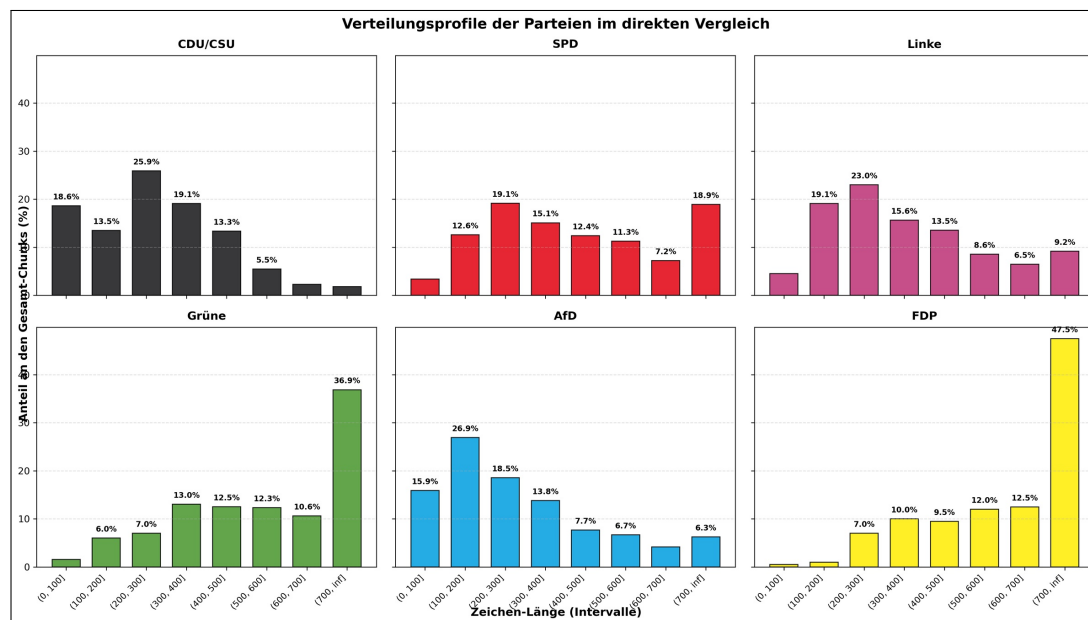


Abbildung 5.2: Verteilung der Chunk-Anzahl pro Intervall

Zwar unterstützt der BERTopic-Algorithmus während des Clustering- oder Trainingsprozesses nativ keine Gewichtungsargumente, da jedoch der methodische Fokus von BERTopic in dieser Arbeit exklusiv auf einer Themenexploration lag und keine Zuordnung zu übergeordneten Hauptkategorien angestrebt wurde, erwies sich die Akzeptanz dieses relationalen Ungleichgewichts für diesen Teilbereich als methodisch vertretbar.

Als Referenzwert für das Gewichtungsverfahren diente die mittlere Zeichenlänge aller Absätze pro jeweiliger Partei. Für jeden einzelnen Absatz wird der Quotient aus dieser Referenzlänge und der tatsächlichen individuellen Segmentlänge berechnet. Um für eine intendierte Abwertung kürzerer Chunks bei gleichzeitiger Aufwertung längerer Segmente zu sorgen, wird der Kehrwert dieses Quotienten als finaler Skalierungsfaktor herangezogen. Bei der finalen Akkumulation der Kategoriezugehörigkeiten wird somit die klassische, gleichgewichtete Aufsummierung durch diesen Faktor als relatives Gewicht ersetzt. Das Risiko einer systematischen Verzerrung unterschiedlicher Chunk-Längen konnte auf diese Weise effektiv minimiert werden.

Zusätzlich erfolgte eine qualitative Bereinigung des Korpus, bei der Chunks mit geringem informationellen Gehalt – wie etwa rein appellative Phrasen oder Slogans wie „*Darauf kommt es jetzt an.*“, „*Wir sagen: Das alles schadet Deutschland. Das ist nicht unser Weg.*“ oder „*Nehmen wir unsere Zukunft zusammen in die Hand! Wachsen wir zusammen!*“ – entfernt wurden. Dieser Bereinigungsschritt wurde fallbezogen und nicht parteiübergreifend über einen pauschalen Schwellenwert, wie etwa durch den systematischen Ausschluss von Chunks bei Unterschreiten einer Mindestzeichenlänge, durchgeführt. Zur Qualitätssicherung wurde für jede Partei eine

manuelle qualitative Prüfung der Chunks mit einer Länge von bis zu 150 Zeichen durchgeführt, um einen Ausschluss aus der Analyse methodisch zu rechtfertigen. Dies hatte zum Ziel, die inhaltliche Güte gezielt zu steigern. Und obwohl diese Chunks bei Belassen im Datensatz mangels semantischer Ähnlichkeit und aufgrund des in Kapitel 5.2 definierten Schwellenwertes im direkten Kosinus-Ähnlichkeitsvergleich womöglich keiner der 13 Hauptkategorien zukategorisiert würden, diente die Löschung zusätzlich dazu, im Rahmen von BERTopic zu verhindern, dass eine nachgelagerte Prüfung mit der 70-Prozent-Schwelle keines dieser Outlier-Chunks nachträglich einem der echten Cluster zuweist, im Zuge dessen diese inhaltsschwachen Segmente die clusterspezifischen Wortgewichte künstlich verwässern könnten. Ein bestmöglicher Ausschluss dieser Chunks stellt somit auch sicher, dass das c-TF-IDF-Verfahren weitestgehend auf substanzieller Textsubstanz operiert.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die der Langfassung vorangestellte Kurzfassung des CDU-Wahlprogramms in diesem Kapitel explizit von der Untersuchung ausgeschlossen wurde. Da das Forschungsdesign primär auf die Analyse der Langfassungen ausgerichtet ist, diente dieser Ausschluss der methodischen Vereinheitlichung. Da die übrigen Parteien keine separaten Kurzprogramme voranstellen, wird auf diese Weise eine durchgehende Vergleichbarkeit des Datenmaterials gewährleistet.

Einheitliche Segmentierung der Bundestagsreden

Die einzelnen langen Bundestagsreden wurden für die Analyse in Abschnitte partitioniert, obwohl das Kontextfenster des verwendeten Embedding-Modells theoretisch die Verarbeitung vollständiger Plenarreden in einem einzigen Durchlauf erlaubt. Das Partitionieren dient der methodischen Reduktion von thematischen Überschneidungen innerhalb einzelner Redebeiträge, da in Plenarreden durchaus mehr als nur ein einzelnes Politikfeld adressiert wird [77], [86]. Eine gesamtheitliche Vektorisierung könnte die Zuordnungsgenauigkeit stark beeinträchtigen, wohingegen kürzere Segmente im Optimalfall eine strikt monothematische Struktur aufweisen. Das Segmentieren der Reden erfordert einen geringen computationalen Aufwand. Verarbeitet eine Rede einen einzelnen Themenschwerpunkt, bleibt diese inhaltliche Konsistenz auch nach der Unterteilung in kleinere Chunks quantitativ unverändert. Wechselt oder vermischt der Redner jedoch innerhalb seiner Rede zwei oder mehr Themenfelder, erlaubt erst die feingranulare Segmentierung das präzise Erfassen dieser thematischen Abweichungen. Ohne eine solche Segmentierung führt eine gesamtheitliche Verarbeitung dazu, dass temporäre Diskurs- oder Politikfeldwechsel methodisch nicht abgebildet werden können und somit informationell verloren gehen. Dies wiegt umso schwerer, da die Zuweisung über die Kosinus-Ähnlichkeit in dieser Analyse als restriktive Zuweisung zu lediglich einer Hauptkategorie erfolgt. Spricht ein Redner beispielsweise zu 40 Prozent über Umweltpolitik, zu 35 Prozent über daraus erwachsende wirtschaftliche Folgewirkungen, zu 20 Prozent über sich hierbei ergebenden Nebeneffekte auf den Arbeitsmarkt und zu 5 Prozent über soziale Aspekte, würde eine ausschließliche Zuordnung zur Kategorie *Umwelt* das tatsächliche inhaltliche Spektrum stark verzerren.

Vor der Segmentierung wurden diese Chunks systematisch um rein rhetorische Elemente wie Begrüßungen, Füllwörter oder argumentative Überleitungen (z. B. „*Liebe Kolleginnen und Kollegen*“, „*Wir handeln jetzt.*“) bereinigt. Ziel dieses Schrittes war es, die inhaltliche Validität aufgrund der nun kürzeren Textsegmente gezielt zu optimieren. Indem diese mündlich geprägten Textbestandteile ausgeschlossen wurden, ließ sich eine stilistische Vergleichbarkeit der Bundestagsreden mit den naturgemäß stark verdichteten Wahlprogrammen näherungsweise herstellen.

Mittels des *Langchain RecursiveCharacterTextSplitter* [87] wurden die Reden anschließend in Chunks von 800 Zeichen unterteilt. Ein implementierter *chunk overlap* von 100 Zeichen gewährleistet durch die gezielte Überschneidung der Segmentränder die kontextuelle Kontinuität und verhindert den Verlust inhaltlicher Zusammenhänge an den harten Textbeendigungspunkten. Diese Chunkgröße stellt einen ausgewogenen Kompromiss dar. Dem ging eine Evaluierung verschiedener Segmentierungsgrößen voraus, im Zuge derer sich zeigte, dass für größere Chunks vereinzelte Politikfelder unverhältnismäßig an Gewicht gewinnen. Dies deutet auf weniger plausible Befunde hin und erhärtete die Vermutung, wie bei [86] beschrieben, dass eine größere Segmentierung keine monothematische Struktur mehr aufweist. Im Gegensatz zu den Chunks in Wahlprogrammen weisen somit die Bundestagsreden eine nahezu durchgehend homogene Länge auf - mit Ausnahme von gegebenenfalls kürzeren Fragmenten am Ende einer Rede. Eine Gewichtung war somit nicht notwendig.

5.2.5 Makroanalytische Fokussierung - Wahl eines globalen Analyseansatzes

Diese methodische Besonderheit wird bewusst nach der Vorstellung des Preprocessing verortet. Für das BERTopic-Training werden sämtliche Absätze und Redechunks aller Parteien über alle Zeiträume hinweg simultan berücksichtigt. Methodisch wäre es denkbar gewesen, separate Modelldurchläufe für jede Partei oder für jede Partei pro Zeitraum zu trainieren. Anhand dieser Ergebnisse hätten spezifische Cluster generiert werden können, deren Dichte sich bei einer solch granularen Betrachtung voraussichtlich von dem hier gewählten globalen Ansatz unterscheiden hätte. Zudem beinhaltet ein solches Vorgehen das Potenzial, spezifische Themenfelder zu identifizieren, die eine isolierte Betrachtung einzelner Quartale sinnvoll ergänzt hätten. Aus Gründen der Vergleichbarkeit und mit dem Ziel, die übergeordneten Entwicklungslinien nachzuvollziehen, wurde jedoch ein zeitlich integratives Gesamtmodell gewählt. Obgleich das Modell somit übergreifend trainiert wird, erfolgt die anschließende Analyse dennoch feingranular auf Basis der fünf jeweiligen Beobachtungszeiträume. Dass durch dieses Verfahren zeitraumbedingt Verzerrungen auftreten können, etwa indem Kategorien durch das Fehlen periodenspezifischer Themenschwerpunkte künstlich dominanter wirken, wird zugunsten der konsistenten Vergleichsbasis akzeptiert.

5.3 Empirische Befunde

Die Ergebnisdarstellung gliedert sich wie folgt:

- Worthäufigkeitsanalyse - Pflege des Parteiprofils im Wahlprogramm
- Validierung der Themenschwerpunkt-Liste mittels BERTopic
- Trennschärfe des Kosinus-Ähnlichkeits-Schwellenwertes
- Präsentation der thematischen Dynamik auf Parteebene
- Messung der Abweichung der Themenzusammensetzung im Zeitverlauf

5.3.1 Vergleichende Worthäufigkeitsanalyse der Wahlprogramme

Die Wordclouds in Abbildung 5.3 bieten einen Überblick darüber, auf welche zentralen Kernbegriffe die einzelnen Wahlprogramme fokussieren. Der Spitzenreiterbegriff hebt sich durch eine rote Kolorierung ab. In die Betrachtung flossen ausschließlich Substantive ein; aussagekräftige Adjektive wie **ökologisch**, **klimafreundlich** oder **gerecht** blieben folglich unberücksichtigt. Verwiesen sei an dieser Stelle auf die „Analysen der Programme der Parteien zur brandenburgischen Landtagswahl 2019“ [88], in deren Rahmen neben den häufigsten Substantiven auch Verben und Adjektive untersucht wurden.



Abbildung 5.3: Parteien pflegen ihr traditionelles Assoziationsprofil anhand prägender Begriffe

Obwohl an dieser Stelle bewusst auf die Darstellung von Häufigkeiten verzichtet wird, um den einleitenden Charakter des Überblicks nicht zu überlasten, zeigt sich eine deutliche sprachliche Profilierung der Parteien. Viele greifen verstärkt auf jene Begriffe zurück, mit denen sie in der Öffentlichkeit traditionell assoziiert werden: Die SPD verwendet das Wort *Arbeit* am häufigsten, die FDP fokussiert auf *Unternehmen* und die Linke setzt den Schwerpunkt auf *Einkommen*. Der Begriff *Sicherheit* ist in den meisten Programmen an vorderer Stelle zu finden.

5.3.2 Validierung und Vollständigkeit des Kategorienliste via BERTopic

Ohne eine feste Obergrenze wurden unter den gesetzten Bedingungen 410 echte Cluster identifiziert. Einige davon wiesen signifikante thematische Überschneidungen auf, wie Tabelle 5.1 ausschnittshaft verdeutlicht:

Tabelle 5.1: Kategorie Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik

Topic	Count	Name
2	1182	2_israel_hamas_antisemitismus_juden
7	529	7_soldaten_sondervermögen_nato_verteidigung
20	288	20_polen_geflüchteten_ukrainer_ukrainerinnen

Abbildung 5.4 zeigt die final resultierende Themenlandschaft im semantischen Raum. Jeder dieser Kreise repräsentiert ein separates Cluster. Die Kreisgröße korreliert dabei mit der absoluten Anzahl an Chunks, die dem jeweiligen Cluster zugeordnet wurden. Die Visualisierung ist als interaktiver HTML-Plot realisiert, was über dynamische Zoom-Funktionen eine tiefergehende Betrachtung und Analyse ermöglicht.

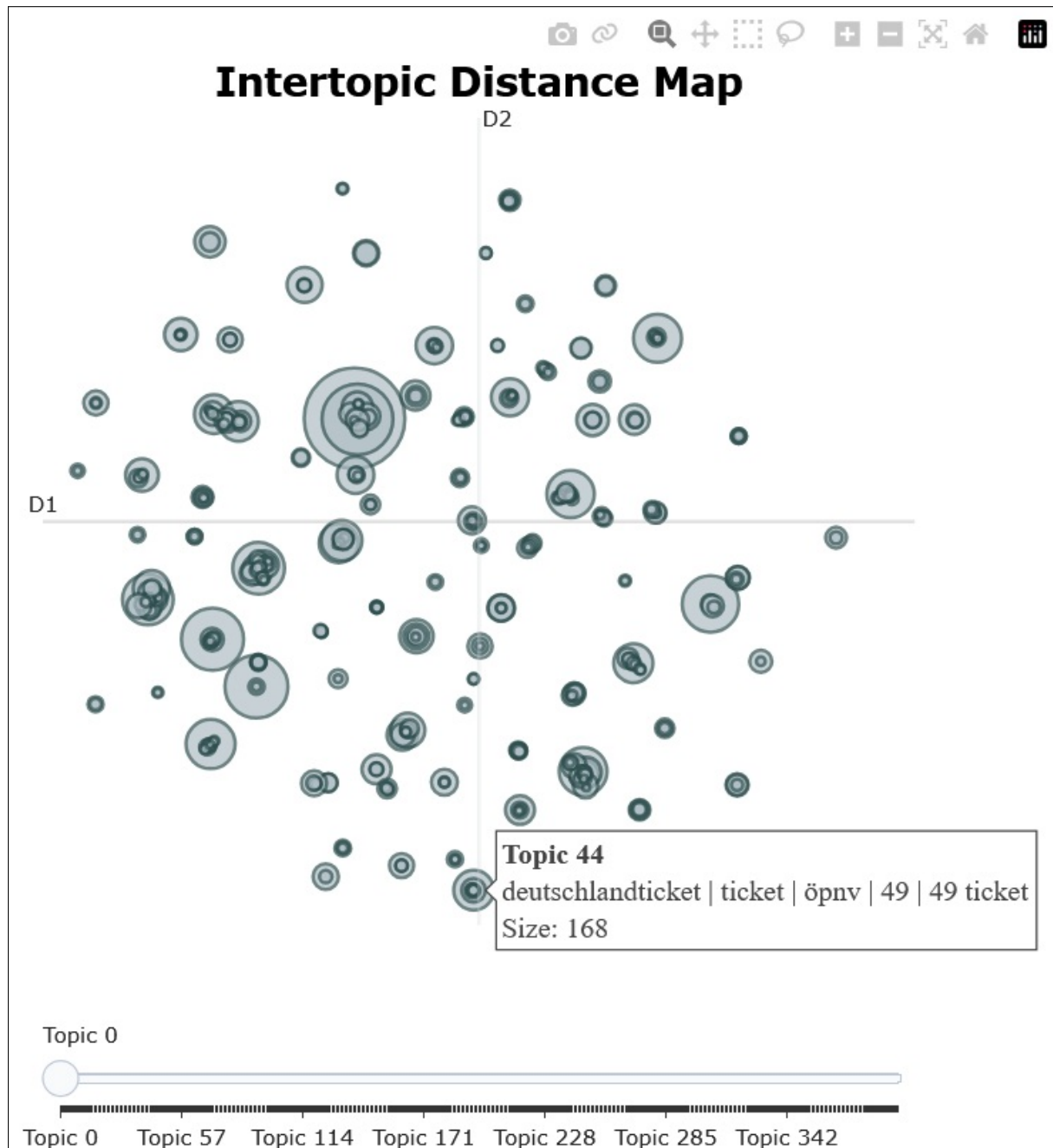


Abbildung 5.4: Dominanz von Topic ID 0 (*Wirtschaft*) als stärkstem Cluster, vgl. Abb. 5.5

Von den insgesamt 46.304 Segmenten – bestehend aus allen Absätzen der Wahlprogramme sowie allen Chunks der Bundestagsreden – wurden zunächst 15.879 Einheiten der Ausreißer-Kategorie (Topic-ID -1) zugewiesen. Da sich somit über 34 % der Segmente dichte-basiert keinem regulären Cluster zuordnen ließen, repräsentierten diese ersten Ergebnisse lediglich eine unvollständige und potenziell verzerrte Stichprobe der zugrunde liegenden Datenbasis. Die Anzahl der Outlier sank nach einmaligem Aufrufen der *reduce_outliers*-Funktion (vgl. Kapitel 5.2.1) signifikant auf anteilig 4,61 % bzw. auf absolut 2.133. Obwohl eine iterative Reduktion der Cluster auf eine geringere Anzahl methodisch möglich ist, wurde auf dieses Vorgehen verzichtet, weil vergleichende Tests aufzeigten, dass ein solches Vorgehen die Bildung diffuser Makrocluster begünstigte und somit die thematische Trennschärfe beeinträchtigte.

In der Ausgangskonfiguration wurde für die *reduce_outlier*-Funktion ein Zuordnungsschwellenwert von 0,7 definiert. Seine Absenkung auf 0,6 – ausgehend von einer bei 0,7 erreichten Outlier-Quote von 4,61 % – führte lediglich zu marginalen Veränderungen. Folglich ließ sich kein signifikanter Einfluss auf die Clusterzusammensetzung feststellen.

Die Abbildung 5.5 illustriert die abschließende Größe und Bezeichnung anhand der am stärksten besetzten Cluster. Die Anzahl der zugewiesenen Chunks pro Cluster nimmt im Verlauf stetig ab, was positiv zu werten ist. Eine absolut gleichmäßige Befüllung aller 410 echten Cluster hätte auf das Fehlen einer klaren Struktur im Textkorpus hingewiesen. In diesem Kontext zeigt sich eindrucksvoll die Auswirkung der in Kapitel 5.2.5 dargelegten makroanalytischen Fokussierung: So hätte die Topic-ID 4 (Themenkomplex „Impfen“) bei einer zeitlich isolierten BERTopic-Analyse des ersten Untersuchungszeitraums, welcher in die Phase der COVID-19-Pandemie fiel, voraussichtlich eine signifikant höhere Chunk-Dichte aufgewiesen als im hier gewählten globalen Modell.

Topic	Count	Name	Representation	Representative_Docs	
0	-1	2133	-1_tiere_petition_armut_marktwirtschaft	[tiere, petition, armut, marktwirtschaft, gesc...	[. Sie versuchen, junge Menschen mit viel Geld...
1	0	2947	0_schuldenbremse_schulden_rezession_wirtschaft...	[schuldenbremse, schulden, rezession, wirtscha...	[. Jetzt ist es nur noch ein Land mit Eigenhei...
2	1	1460	1_mietpreisbremse_wohnungen_wohnraum_wohnen	[mietpreisbremse, wohnungen, wohnraum, wohnen,...	[. Dabei sind die Vorstellungen vom Wohnen so ...
3	2	1154	2_israel_hamas_antisemitismus_juden	[israel, hamas, antisemitismus, juden, jüdinne...	[Seit dem Überfall der Hamas auf Israel hört d...
4	3	781	3_pflege_pflegeversicherung_krankenhäuser_gesu...	[pflege, pflegeversicherung, krankenhäuser, ge...	[. Die dort avisierten Finanzierungsvorgaben w...
5	4	670	4_impfpflicht_impfung_impfen_allgemeine impfpf...	[impfpflicht, impfung, impfen, allgemeine impf...	[. Aber unabhängig davon ist es so und das ist...
6	5	658	5_entwicklungszusammenarbeit_entwicklungspolit...	[entwicklungszusammenarbeit, entwicklungspolit...	[. Klimawandel, Armut, Hunger sowie der Krieg ...
7	6	929	6_klimawandel_klimakrise_klimaanpassung_klimap...	[klimawandel, klimakrise, klimaanpassung, klim...	[. Es darf und wird keine sozialen Verwerfungen...
8	7	1125	7_putin_nato_russischen_russische	[putin, nato, russischen, russische, putins, u...	[. Denn die Lage ist dramatisch: Mit unvermind...
9	8	443	8_rente_altersvorsorge_rentenversicherung_rent...	[rente, altersvorsorge, rentenversicherung, re...	[. Und das tut Ihr Gesetzentwurf nämlich auch ...
10	9	701	9_landwirtschaft_landwirte_tierhaltung_ernährung	[landwirtschaft, landwirte, tierhaltung, ernäh...	[Landwirte und Winzer sind Unternehmer. Wir we...
11	10	481	10_bürgergeld_grundsicherung_sozialstaat_jobce...	[bürgergeld, grundsicherung, sozialstaat, jobc...	[Werte Damen und Herren! Wir haben einen AfD-A...
12	11	447	11_glasfaser_netzausbau_digitalstrategie_mobil...	[glasfaser, netzausbau, digitalstrategie, mobi...	[. Aber das werden wir heute ändern. Heute, ge...
13	12	750	12_energien_erneuerbaren_erneuerbaren_energien...	[energien, erneuerbaren, erneuerbaren_energien...	[. Ein echter Fehlanreiz. 2001 kostete die EEG...
14	13	390	13_kitas_kita_startchancen_schüler	[kitas, kita, startchancen, schüler, bildungss...	[. Ohne die SPD gäbe es zum Beispiel keinen Re...
15	14	666	14_migrationspolitik_geflüchtete_zuwanderung_e...	[migrationspolitik, geflüchtete, zugwanderung, ...	[Der Bundesinnenminister hat heute wieder deut...
16	15	445	15_ip_vorratsdatenspeicherung_nachrichtendiens...	[ip, vorratsdatenspeicherung, nachrichtendiens...	[. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ...

Abbildung 5.5: Top-15-Cluster bei der explorativen Themenidentifikation

Ein exemplarisches Beispiel für einen Outlier stellt die in Abbildung 5.6 abgebildete Sequenz mit der Chunk-ID 1748 dar: In dieser führt der Abgeordnete gleich zweifach drei voneinander unabhängige Politikfelder – namentlich Außen-, Gesundheits- und Wirtschaftspolitik – an, was eine eindeutige Verortung im Vektorraum erschwert.

ID: 1748
 Ich möchte zu Beginn der Debatte drei Punkte ansprechen: Erstens. Es gibt ganz grundsätzlich drei Themen, die die Bürgerinnen und Bürger dieser Tage ganz besonders beschäftigen: RusslandUkraine, Corona, explodierende Energiepreise. Zu allen drei Themen finden in dieser Woche hier im Deutschen Bundestag Debatten statt das ist gut. Aber sie werden hier nur diskutiert, weil wir, die Union, die Opposition, sie zum Thema machen. Und das ist noch bemerkenswerter : Zu all diesen drei Themen, zu UkraineRussland, Corona und auch zu den explodierenden Energiepreisen, hat die Regierung, haben die Minister der Regierung hier anscheinend nichts zu sagen. Sie in der Koalition haben viel über Parlamentarismus in den Koalitionsvertrag geschrieben. Wir haben viel Kluges dazu gehört

Abbildung 5.6: Multi-Themen-Chunk mit 3 unterschiedlichen Politikfeldern

Gleichwohl identifiziert die manuelle Nachkontrolle vereinzelte Grenzfälle wie die in Abbildung 5.7 dargestellte Chunk-ID 517. Sie weist durch die Verwendung ähnlicher oder identischer Begriffe zu den Seed-Keywords *Steuergeld*, *Schuldenbremse* und *Staatsfinanzen* eine zumindest inhaltliche Evidenz beispielsweise für die Topic-ID 0 auf (vgl. Abbildung 5.5). Dass dieser Chunk nicht dieser ID zugeordnet wird, liegt in Fall daran, dass die Kosinus-Ähnlichkeit zum *Cluster-Zentroiden* der Topic-ID 0 mit gerundet 0,67 knapp unterhalb der festgelegten Schwelle von 0,7 ermittelt wurde, wohingegen die Ähnlichkeit zur statischen Seed-Keyword-Liste im Bereich *Wirtschaft und Finanzen* 0,749 beträgt. Eine Feinjustierung respektive Absenkung des Schwellenwerts wird den Outlier-Anteil weiter senken. Ein verbleibender Anteil von knapp 5 Prozent nicht zugewiesener Chunks ist jedoch im Rahmen der Themenexploration als systembedingte Restkategorie methodisch vollkommen vertretbar.

Outlier-ID 517:
 -> Ähnlichkeit zu Topic 0: 0.6680
 -> Distanz zu Topic 0: 0.3320
 Text des Chunks:
 Die Haushaltslage in Deutschland ist angespannt. Die Staatsverschuldung steigt und steigt, sowohl im Bund als auch in den Ländern und Kommunen. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine solide Haushaltspolitik. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen vom Staat zu Recht verlangen, dass dieser verantwortungsvoll mit ihrem Steuergeld umgeht. Eine solide Haushaltspolitik ist auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit, denn Schulden belasten unsere Kinder und Enkel.

Abbildung 5.7: Outlier mit starker begrifflicher Nähe zur Topic-ID 0

Mittels BERTopic wurde somit eine explorative Themenidentifikation durchgeführt, die für diese Konstellation kein weiteres substanzielles Politikfeld identifiziert hat. Im Ergebnis erwiesen sich die 13 Hauptkategorien somit als völlig ausreichend, in die im weiteren Verlauf die Chunks über den direkten Kosinus-Ähnlichkeitsvergleich trennscharf zugeordnet wurden.

5.3.3 Validierung des Kosinus-Ähnlichkeits-Schwellenwertes

Zur methodischen Fundierung des festgelegten Schwellenwerts von 0,4 veranschaulicht Abbildung 5.8 den parteispezifischen, prozentualen Anteil jener Chunks, die beim direkten Kosinus-Ähnlichkeitsvergleich keiner der Hauptkategorien zugeordnet werden konnten.

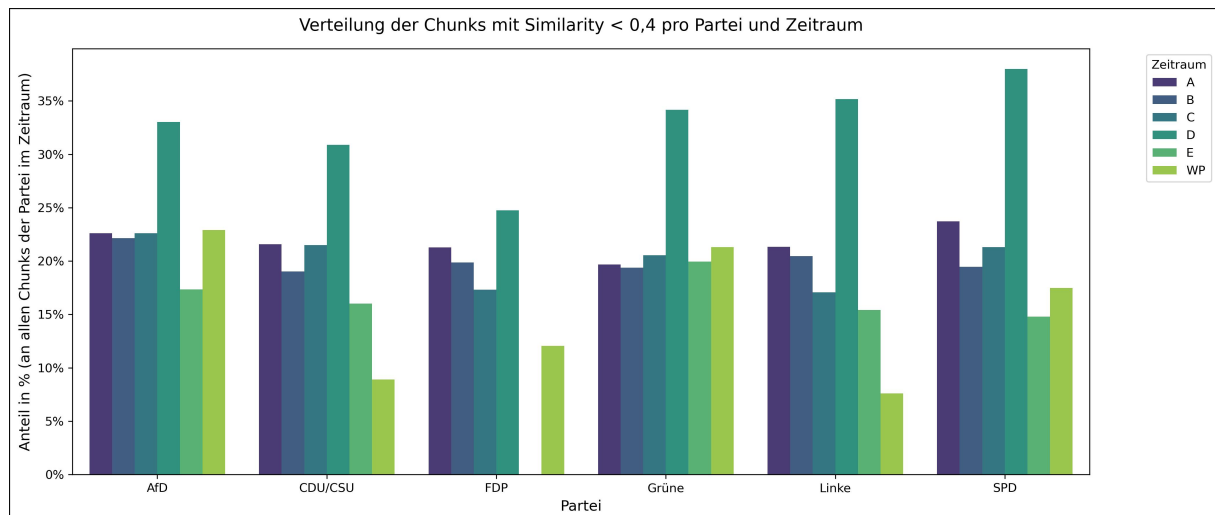


Abbildung 5.8: 4. Beobachtungszeitraum: Mögliche Themenvermischung und emotional aufgeladene Reden erschweren eindeutige Zuordnung

Der markante Anstieg der nicht kategorisierten Chunks im vierten Beobachtungszeitraum, Zeitraum D, lässt sich etwa auf eine spezifische Dynamik im Wahlzeitraum zurückführen. Zum einen könnten Bundestagsabgeordnete in dieser Phase verstärkt zahlreiche Themen in ihren Reden verflechten, um breite Wählerschichten anzusprechen, wodurch die trennscharfe Zuordnung zu einer einzelnen Hauptkategorie erschwert wird. Zum anderen kann man annehmen, dass sich gegebenenfalls die Sprache in den Wochen vor einer Bundestagswahl weg von programmatischen Sachthemen hin zu etwa mobilisierenden Narrativen verschiebt - etwa in vermehrten Angriffen und Schuldzuweisungen an die politischen Gegner. Solchen potenziell emotionalisierten Textpassagen fehlen typischerweise die trennscharfen Fachbegriffe, die für eine eindeutige algorithmische Klassifizierung erforderlich sind.

Eine Veränderung des Schwellenwertes in diesem Bereich führte ebenso zu einer deutlichen Reduzierung der Ausschussquote. Wie Abbildung 5.9 verdeutlicht, wurden für über 60 % dieser Chunks ein maximaler Ähnlichkeitswert für eine der 13 Kategorien von geringfügig unter 0,4 ermittelt. Eine diesbezügliche Sensitivitätsanalyse zeigte, dass eine Absenkung des Kosinus-Ähnlichkeits-Schwellenwerts auf 0,35 den Anteil nicht klassifizierter Chunks zwar signifikant von 20,09 % auf 6,86 % reduzierte, jedoch blieben die übergeordneten makrothematischen Trends konsistent. Da sich diesbezüglich lediglich marginale Verschiebungen ergaben, erweist sich der ursprünglich gewählte Schwellenwert von 0,4 als äußerst robust, um keinen Verlust an Trennschärfe zu riskieren und um eine Klassifikation von zufälligem Rauschen zu minimieren. Die Ergebnisse sind stabil und hängen nicht zufällig davon ab, ob die Schwelle minimal niedriger liegt. Der ursprünglich gewählte Schwellenwert bildet somit weiterhin das valide Fundament für die nachfolgenden Analysen, gleichwohl zeigt sich die Wichtigkeit und den maßgeblichen Einfluss exakter Schwellenwerte auf die Ergebnisse.

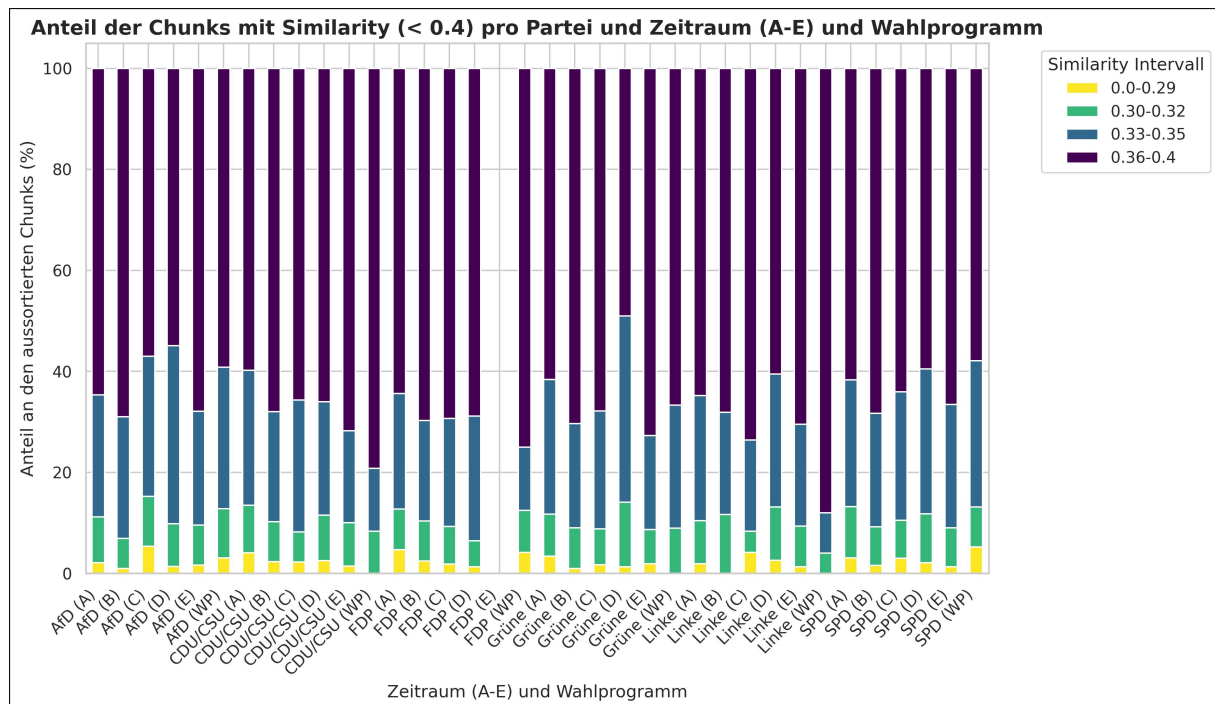


Abbildung 5.9: Fast zwei Drittel aller nicht zugeordneten Chunks weist Höchst-Similarity-Werte von nahezu 40 % auf

Ein erneuter Blick auf die beiden zuvor genannten Outlier-Chunks zeigte, dass die Chunk-ID 517, die einen starken Bezug zu Finanzen aufweist, im Rahmen der direkten Zuweisung über die Kosinus-Ähnlichkeit der Kategorie *Sozial- und Rentenpolitik* zugewiesen wurde, potenziell wegen des Begriffs „Generationengerechtigkeit“, wohingegen die „3-Themen-Chunk“-ID 1748 von keinem der 13 Hauptpolitikfelder erfasst wurde.

Die im Rahmen der Analyse final zugewiesenen Einheiten aus den Absätzen der Wahlprogramme sowie den Chunks der Reden decken 79,91 % des Gesamtkorpus ab. Die verbleibenden Segmente umfassen zahlreiche Nischenthemen und werden nicht weiter berücksichtigt. Eine Abdeckung in dieser Größe stellt ein solides Fundament dar, während der Ausschluss von 20,09 % künstliche Verzerrungen durch erzwungene Fehlklassifikationen verhindert. Dieser Anteil von 79,91 % bildet somit die Datenbasis für die nachfolgende Untersuchung der Themenverteilung auf Parteebene.

Vor der Präsentation der parteispezifischen Ergebnisse ist auf eine methodische Besonderheit der Visualisierung hinzuweisen: Zur besseren Veranschaulichung der zeitlichen Dynamik wurde ein Liniendiagramm gewählt. Da die ausgewählten Zeiträume nicht lückenlos ineinandergreifen, ist diese kontinuierliche Darstellung methodisch als Annäherung zu verstehen, wobei diese Darstellungsform erhebliche Vorteile angesichts von 13 zu vergleichenden Datenreihen aufweist. Eine alternative Darstellung hätte die visuelle Lesbarkeit deutlich reduziert.

5.3.4 CDU/CSU: Wirtschaft als Dauerbrenner

Für die CDU/CSU ergibt sich gemäß Abb. 5.10 die folgende Verteilung. Im Wahlprogramm der Union zeigen sich klare Schwerpunkte bei den Themen *Wirtschaft und Finanzen* sowie der *Digitalisierung*. Auch in der zeitlichen Analyse der Bundestagsreden bleibt der Bereich *Wirtschaft* über alle Betrachtungszeiträume hinweg die dominierende Kategorie, wohingegen das Themenfeld

Digitalisierung und Verwaltung nach einem Zwischenhoch im zweiten Zeitraum deutlich an Relevanz verliert. Die *Innere Sicherheit* sowie die *Asyl- und Zuwanderungspolitik* erreichen jeweils in den Wochen vor der Wahl ihren Höchstwert, während direkt nach der Wahl ein signifikanter Rückgang der Anteilswerte zu verzeichnen ist. Die *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik* verzeichnet mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im ersten Betrachtungszeitraum ihren globalen Maximalwert und erreicht erst im letzten Zeitraum – mithin nach der Regierungsübernahme – erneut einen sehr hohen Anteil. Während es der *Umweltpolitik* gelingt, zumindest in einem Zeitraum die Zehnprozentmarke zu überschreiten, verbleiben alle weiteren Themen kontinuierlich im einstelligen Prozentbereich.

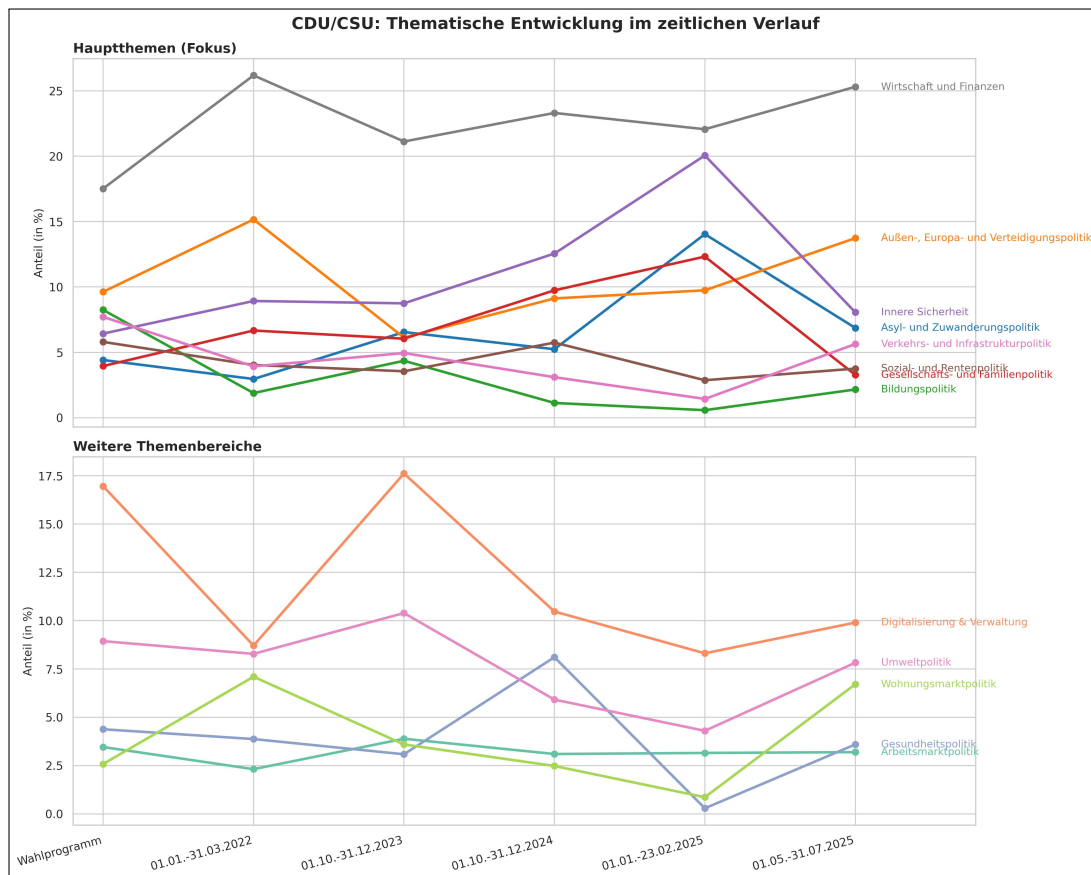


Abbildung 5.10: Wirtschaft als Dauerbrenner

5.3.5 SPD: Die Verdrängung von Sozial- und Bildungspolitik in den Nebenbereich

Die visuelle Umsetzung der Analyse für die SPD ist in Abbildung 5.11 dargestellt:

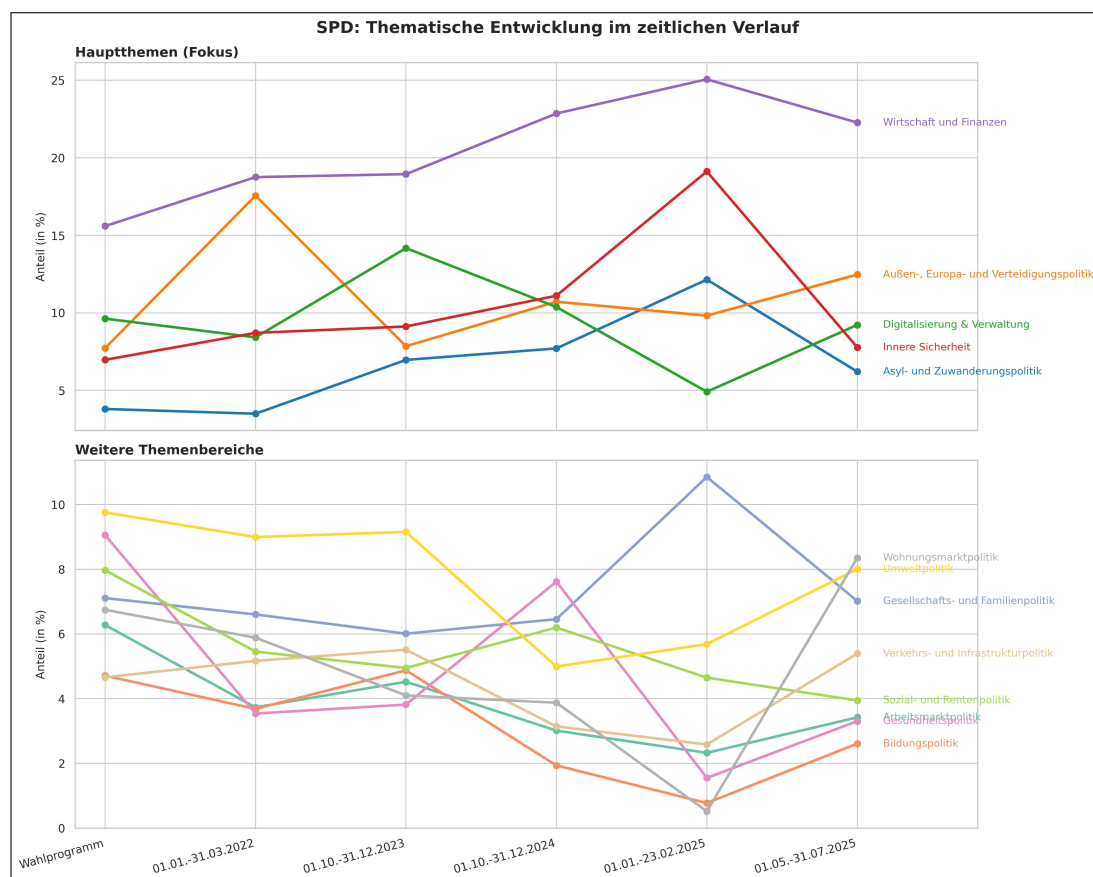


Abbildung 5.11: Die Verdrängung von Sozial- und Bildungspolitik in den Nebenbereich

Sowohl im Wahlprogramm als auch in den Debatten dominiert der Bereich *Wirtschaft und Finanzen*. Bei der *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik* ergibt sich ein nahezu identischer Verlauf wie bei der CDU/CSU: In dem Quartal, in welches der Beginn des Ukraine-Krieges fällt, erreicht diese Kategorie ihren maximalen Anteilswert. Auf diesen Peak folgt zunächst ein deutlicher Rückgang, ehe der Anteil im weiteren Verlauf wieder kontinuierlich ansteigt. Den Kategorien *Innere Sicherheit* sowie *Asyl- und Zuwanderungspolitik* wird analog zur Union unmittelbar vor der Wahl ihre höchste Aufmerksamkeit zuteil. Ähnlich verhalten sich die übrigen Themenfelder, die fast durchgehend im einstelligen Prozentbereich verbleiben. Hinsichtlich der *Bildungspolitik* ist festzustellen, dass deren Anteilswerte im Vergleich zu den ersten Betrachtungszeiträumen teilweise deutlich abnehmen. Insgesamt dominiert die *Wirtschaftspolitik* zulasten traditioneller SPD-Themen wie der Sozialpolitik.

5.3.6 Bündnis 90/Die Grünen: Wirtschaft vor Ökologie

Hinsichtlich des Bündnis 90/Die Grünen verdeutlicht Abbildung 5.12 die Resultate. Während die *Wirtschafts- und Finanzpolitik* in den Bundestagsreden über alle Zeiträume hinweg jeweils den höchsten Anteil hat – teils deutlich vor der *Umweltpolitik* –, kehrt sich dieser Befund im Wahlprogramm um: Hier dominiert die *Umweltpolitik* alle weiteren Themen mit großem Abstand. In den Debatten der ersten beiden Untersuchungszeiträume belegt sie noch vordere Plätze, wohingegen ihr Anteil im weiteren Verlauf zurückgeht und erst nach der Bundestagswahl wieder deutlicher zunimmt. Auffällig ist, dass die Kategorien *Innere Sicherheit* sowie *Asyl- und Zuwanderungspolitik* über alle Betrachtungszeiträume hinweg relativ konstante Anteile aufweisen. Im Gegensatz zur CDU/CSU und der SPD kommt es hier vor der Wahl zu keinem sprunghaften Anstieg. Analog zu diesen Parteien erreicht die *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik* mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ihren höchsten Anteil. Fast alle weiteren Themen verbleiben in den Parlamentsdebatten konstant im unteren einstelligen Bereich. Zusammenfassend zeigt sich eine deutliche Dominanz des Wirtschaftssektors, welcher sich selbst gegenüber der ökologischen Kernkompetenz von Bündnis 90/Die Grünen – der *Umweltpolitik* – durchsetzt.

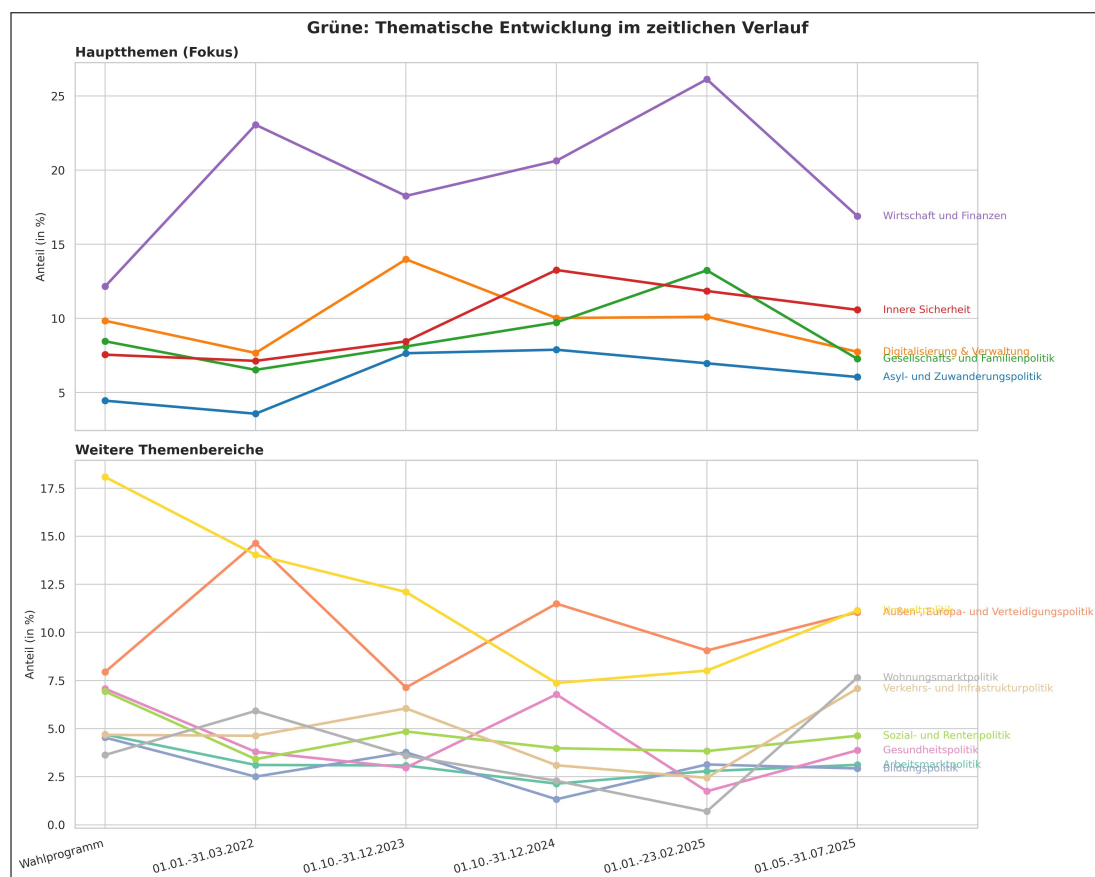


Abbildung 5.12: Wirtschaft vor Ökologie

5.3.7 AfD: Thematische Zuspitzung in der Asyl- und Zuwanderungspolitik

Abb. 5.13 illustriert das thematische Profil, das sich für die AfD ergibt. Im Wahlprogramm kristallisiert sich neben *Wirtschaft und Finanzen* die *Innere Sicherheit* als das zweitwichtigste Thema heraus. Im Verlauf der Debatten belegen beide konstant die vorderen Ränge innerhalb der thematischen Hierarchie. Im Zeitraum unmittelbar vor der Bundestagswahl ist ein visuell noch ausgeprägter Anstieg in den Bereichen *Innere Sicherheit* sowie *Asyl- und Zuwanderungspolitik* zu verzeichnen; analog zur CDU/CSU und SPD geht dieser Anteil post-elektoral jedoch wieder deutlich auf das vorherige Ausgangsniveau zurück. Bei der *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik* zeigt sich aus den bereits dargelegten Gründen ein zu den anderen Parteien homogenes Bild. Bemerkenswert ist, dass das Thema *Digitalisierung und Verwaltung* direkt vor der Wahl nahezu keine Relevanz besitzt, während die *Wohnungmarktpolitik* nach der Wahl ihren Höchststand erreicht. Vergleichbare Zunahmen in diesem Sektor lassen sich auch bei den übrigen Parteien beobachten, was auf eine generelle Bedeutungszunahme dieses Themas im besagten Zeitraum hindeutet. Insgesamt dominiert auch bei der AfD das Themenfeld *Wirtschaft*, welches jedoch durch die kulminierenden Anteilswerte der *Asyl- und Zuwanderungspolitik* im Vorwahlzeitraum kurzfristig von der Spitzenposition verdrängt wird.

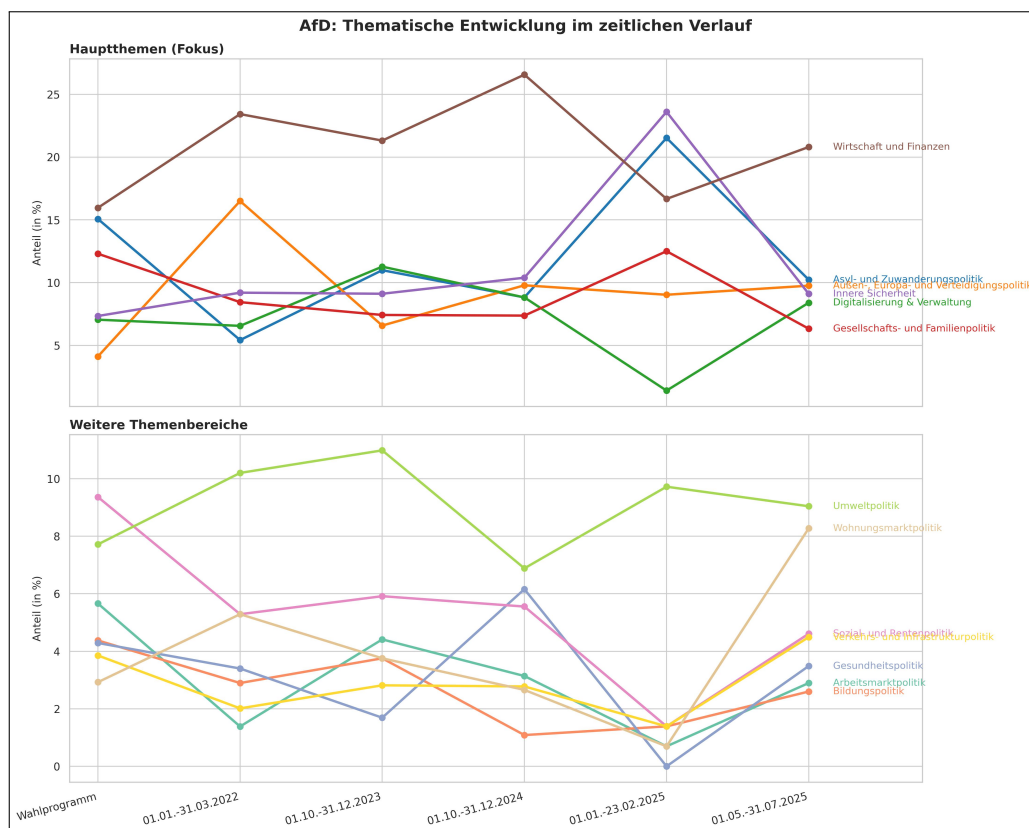


Abbildung 5.13: Thematische Zuspitzung in der Asyl- und Zuwanderungspolitik

5.3.8 FDP: Vom Digitalisierungs- und Wirtschaftsfokus zur Migrationsdebatte

Die empirischen Strukturen für die FDP werden in Abbildung 5.14 illustriert. Die nur vier Beobachtungszeiträume lassen auch hier klare Trendlinien sichtbar werden. So erfährt die *Asyl- und Zuwanderungspolitik* in der direkten Vorwahlphase eine enorme thematische Relevanzsteige-

rung, in der sie über ein Drittel der Plenardebatten einnimmt und den Schwerpunkt zulasten der *Wirtschafts- und Finanzpolitik* verschiebt. Die *Außen- und Sicherheitspolitik* folgt indessen dem etablierten Gesamttrend der übrigen Parteien. Als programmatischer Kern erweist sich die *Digitalisierungs- und Verwaltungspolitik*, die als stärkste Kategorie das Wahlprogramm prägt und in den Debatten eine konstant hohe Präsenz aufweist. Alle übrigen Politikfelder verharren demgegenüber im einstelligen Bereich und sind als teils marginalisiert einzustufen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die FDP in der Phase vor der Bundestagswahl den Fokus von der Digitalisierungs- und Wirtschaftspolitik hin zur Migrationsdebatte verschob. Dies stellte jedoch kein Alleinstellungsmerkmal der Partei dar, da letztgenanntes Thema bei der Mehrzahl der Parteien gleichermaßen an Bedeutung gewann.

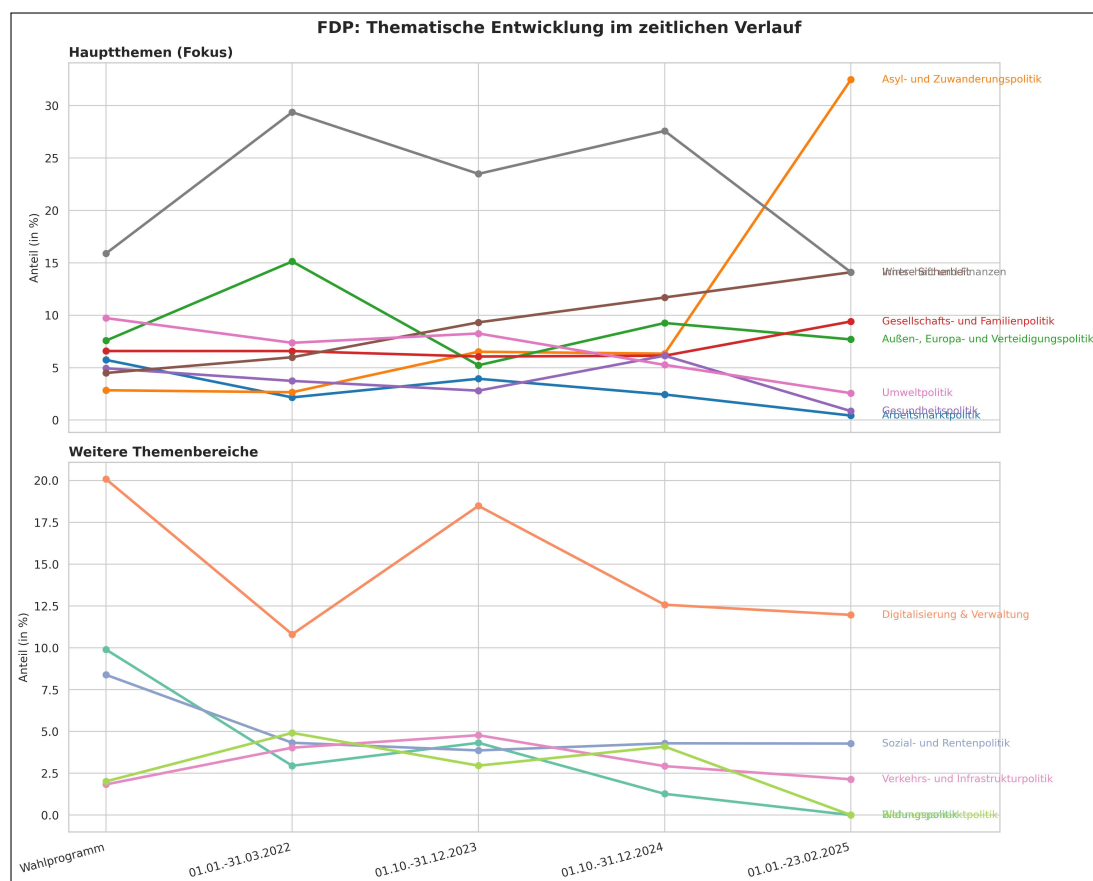


Abbildung 5.14: Vom Digitalisierungs- und Wirtschaftsfokus zur Migrationsdebatte

5.3.9 Die Linke: Vom Wirtschafts- und Finanzfokus zur Asylpolitik – ein thematischer Shift auf Basis von nur 24 Reden

Das empirisch ermittelte Themenspektrum für die Partei Die Linke ist in Abbildung 5.15 dargestellt. Für sie ist im vierten Beobachtungszeitraum darauf hinzuweisen, dass eine exklusive 1:1-Zuweisung der lediglich 24 Reden (vgl. Tabelle 3.3) zu den 13 Hauptkategorien ohne vorherige Aufteilung der Reden in kleinere Segmente potenziell dazu geführt hätte, dass einzelne Themenbereiche unbesetzt geblieben wären. Es ist davon auszugehen, dass die methodisch bewusste Segmentierung in Chunks eine repräsentativere Verteilung ermöglicht hat. Dieselbe Annahme

besitzt gleichermaßen Gültigkeit für die AfD (47 Reden) und die FDP (58 Reden).

Ungeachtet dieser Besonderheit ist im vierten Betrachtungszeitraum – analog zu den anderen Parteien – ein deutlicher Anteilszuwachs im Bereich der *Asyl- und Zuwanderungspolitik* erkennbar. Die korrespondierende relative Abschwächung im Sektor *Wirtschaft und Finanzen* lässt sich ebenso replizieren. Auch der Höchstwert innerhalb der *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik* im ersten Betrachtungszeitpunkt deckt sich mit den bereits erörterten Befunden der übrigen Parteien. Zudem erweist sich der Kurvenverlauf bei der *Umweltpolitik* für die Bundestagsdebatten als konsistent zu den anderen Parteien, ebenso wie etwa der generell sehr niedrige quantitative Stellenwert der *Bildungspolitik*.

Trotz der begrenzten Datenbasis auf lediglich 24 Reden im vierten Beobachtungszeitraum verdeutlicht die Analyse strukturelle Entwicklungen, die weitgehend parallel zu den Mustern der anderen Parteien verlaufen.

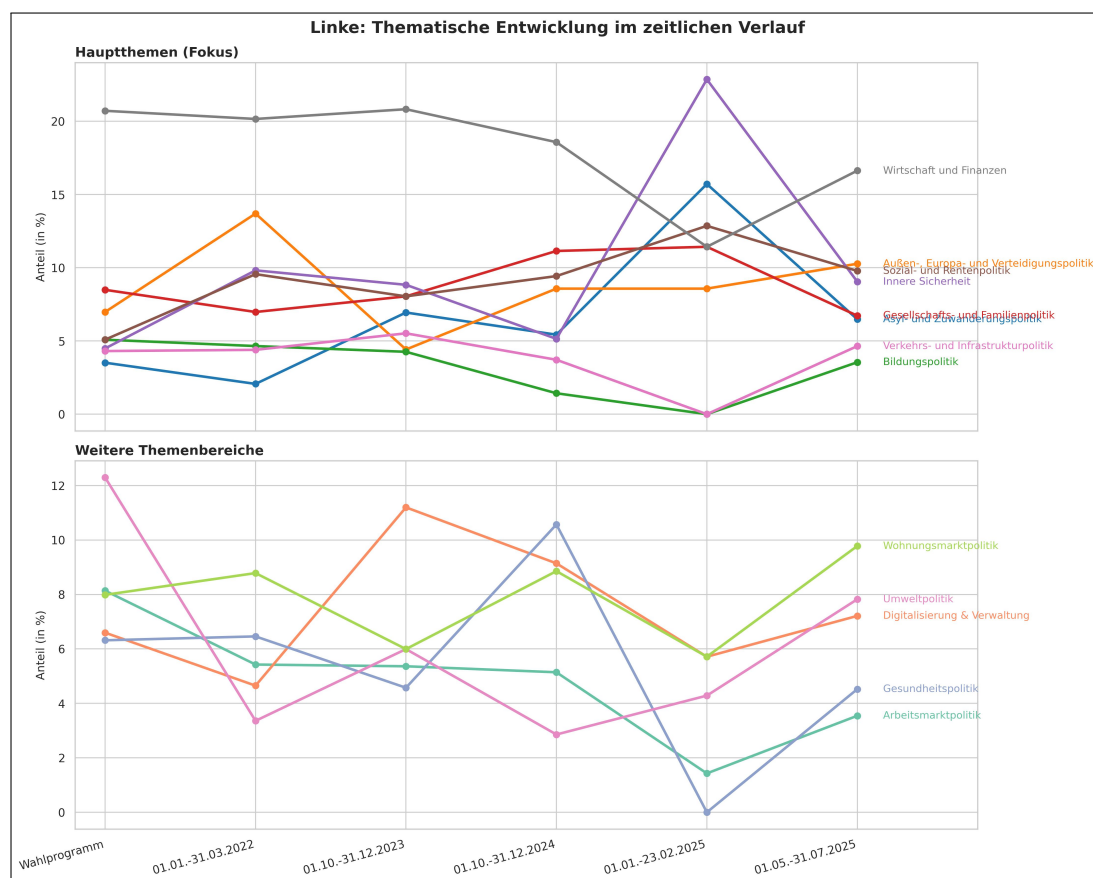


Abbildung 5.15: Thematische Vielfalt in 24 Reden im vierten Beobachtungszeitraum

5.3.10 Vergleichende Analyse der Themenverschiebungen mittels Jensen-Shannon-Divergenz

Mathematischer Hintergrund und Implementierung des Divergenzabgleichs

Obwohl die Abbildungen 5.10 bis 5.15 einen visuellen Eindruck der zeitraumübergreifenden Verschiebung von Themenanteilen vermitteln – insbesondere für Kategorien mit höheren prozentualen Anteilen –, stößt die rein beschreibende Wiedergabe dieser Veränderungen an ihre

Grenzen. Um die prozentuale Verteilung für die 13 Kategorien für einen Beobachtungszeitraum mathematisch zu erfassen und ihre Abweichung zu einer Referenzverteilung (etwa dem Wahlprogramm oder der Vorperiode) ins Verhältnis zu setzen, wird auf die Jensen-Shannon-Divergenz (JSD) zurückgegriffen. Diese Metrik basiert im Kern auf der Kullback-Leibler-Divergenz (KLD), löst jedoch drei fundamentale Limitationen dieses Ansatzes:

Erstens berechnet die JSD Unterschiede im Gegensatz zur KLD symmetrisch. Folglich ist die Reihenfolge der zu vergleichenden Verteilungen irrelevant. Während sich der mittels KLD ermittelte Wert unterscheidet, je nachdem, ob die Abweichung von Beobachtungszeitraum 1 zu Zeitraum 2 oder vice versa gemessen wird, bleibt das Ergebnis der JSD gleich. Zweitens sind die Ergebnisse der JSD auf das Intervall $[0, 1]$ normiert. Ein Wert von 0,0 signalisiert identische Verteilungen, während 1,0 für eine vollständige Diskrepanz steht. Demgegenüber ist der Wertebereich der KLD nach oben unbeschränkt $[0, \infty)$. Dies führt dazu, dass KLD-Werte isoliert betrachtet kaum interpretierbar sein können: Steigt der Wert im Zeitverlauf extrem stark an, fehlt ohne eine definierte Obergrenze der Maßstab, um die Deutlichkeit dieser Abweichung exakt zu bewerten. Die JSD liefert durch die Skala ein verlässliches Bezugssystem. Drittens erweist sich die JSD als robust gegenüber Nullwerten. Tritt für eine Kategorie in einem Zeitraum ein Anteil von 0,0 % auf, führt dies bei der KLD aufgrund einer Division durch Null zu einem mathematisch undefinierten Zustand, wohingegen die JSD diese Verteilungen stabil verarbeiten kann.

Infolge dieser Eigenschaften erweist sich die Metrik als ideal, um Abweichungen zwischen den Verteilungen formal zu quantifizieren und komparativ vergleichbar zu machen [89]. Mathematisch lautet die Formel des JSD wie folgt gemäß [90, S. 13], wobei p und q für die jeweiligen Vergleichswahrscheinlichkeiten stehen:

$$D_{JS}(p \parallel q) = \frac{1}{2}D_{KL}\left(p \parallel \frac{p+q}{2}\right) + \frac{1}{2}D_{KL}\left(q \parallel \frac{p+q}{2}\right) \quad (5.1)$$

Die vorliegende Arbeit nutzt für die Berechnung der Divergenz die Bibliothek `scipy` [91]. Da der Funktionsaufruf der Metrik standardmäßig die Jensen-Shannon-Distanz berechnet, wird das Ergebnis quadriert, um die zugrundeliegende Divergenz zu erhalten. Für die Analyse der Abweichungen pro Partei dient die thematische Verteilung aus dem jeweiligen Wahlprogramm als feste Referenz- bzw. Basisverteilung. Auf diese Weise lässt sich exakt bestimmen, in welchem Beobachtungszeitraum die Diskrepanz zum Wahlprogramm ihr Minimum oder Maximum erreichte.

Ergebnisse

Die nachfolgende Heatmap in Abbildung 5.16 zeigt für jede Partei die entsprechende Abweichungen. Da die FDP den Einzug in den 21. Bundestag verpasst hat, ist für sie im fünften Zeitraum das Kästchen ausgegraut. Pro Spalte werden diejenigen Werte farblich hervorgehoben, die die geringste (grün), zweitniedrigste (gelb) beziehungsweise größte (rot) Abweichung zur Referenzverteilung, der des jeweiligen Wahlprogramms, aufweisen. Für die Berechnung wurden die nicht zugeteilten Inhalte (20,09 % des Gesamtkorpus) unberücksichtigt gelassen.

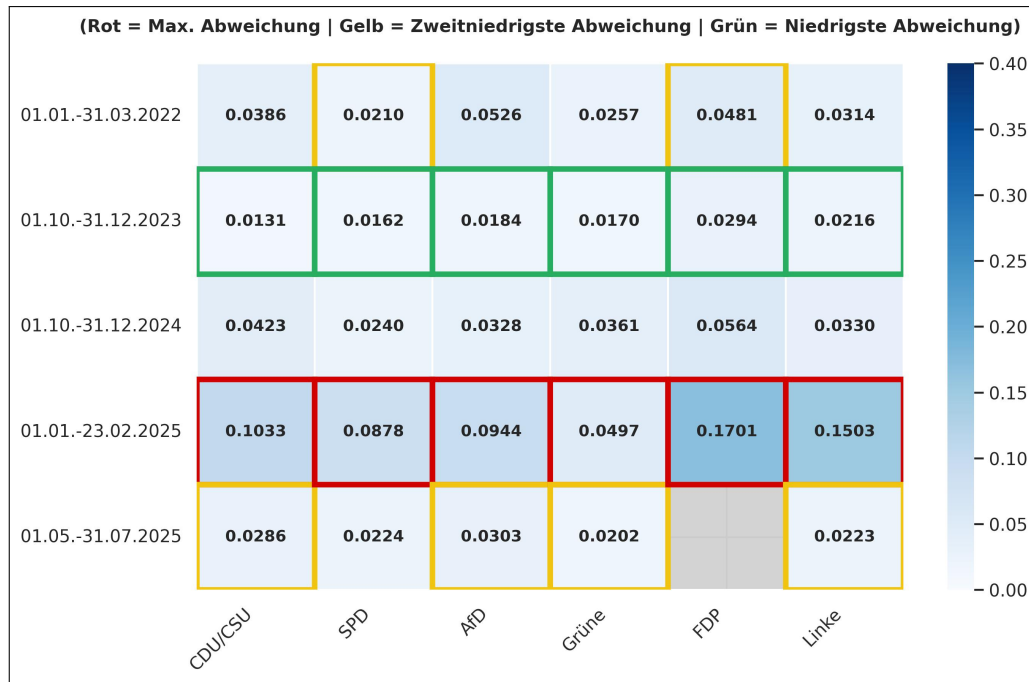


Abbildung 5.16: Periodische parteiübergreifende Übereinstimmung der Extremwerte

Es lässt sich ein parteiübergreifender Trend beobachten: Während die signifikantesten Diskrepanzen in der unmittelbaren Vorwahlphase auftraten, zeigte sich die höchste Übereinstimmung im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2023.

In der folgenden Diskussion werden die Ergebnisse der Heatmap sowie die zentralen Erkenntnisse der anderen Unterkapitel gewinnbringend zusammengeführt.

5.4 Diskussion

Die folgenden Abschnitte diskutieren die Ergebnisse durch die Verknüpfung von methodischen Fragestellungen und inhaltlichen Analysen: Der Bogen reicht hierbei von der Evaluation der algorithmischen Feineinstellungen über die Validierung der empirischen Ergebnisse für die Wahlprogramme und Bundestagsreden bis zur kritischen Reflexion quantitativer Diskursanalysen.

5.4.1 Trennschärfe der Kategorien und Auswahl der Seed-Wörter

Während die vorab ausgewählten 13 Kategorien die thematische Nomenklatur der zentralen politischen Themen in ihrer gesamten Breite im Wesentlichen adäquat abbildet, würde eine höhere Anzahl eine feingliedrigere Themenerfassung erlauben. Neben einer Überfrachtung besteht jedoch das Risiko, dass zusammenhängende Themenbereiche unvorteilhaft fragmentiert werden könnten. Umgekehrt birgt ein zu enger Fokus auf nur wenige Themenfelder die Gefahr, die inhaltliche Aussagekraft zu verwässern, da vermehrt unspezifische Sammelkategorien entstehen. Exemplarisch sprach etwa gegen eine zusätzliche Aggregation der Kategorien *Innere Sicherheit* und *Asyl- und Zuwanderung* die fundamentale Tragweite dieser beiden Themenkomplexe im Kontext der Untersuchung. Ihre Verschmelzung zu einer Großkategorie hätte in manchen Betrachtungszeiträumen eine qualitative Disproportionierung erzeugt, durch welche die verbleibenden Kategorien fälschlicherweise als nebensächlich erschienen wären. Folglich stellt die festgelegte

Kategorieanzahl und-auswahl einen begründeten Mittelweg dar, um sowohl Detailverlust als auch Überfragmentierung zu minimieren.

Für die Analyse blieben die nicht zuteilbaren Segmente (20,09 % des Gesamtkorpus) unberücksichtigt. Ihre Einbeziehung könnte zu einer feingranulareren Differenzierung der Ergebnisse beitragen. Unter Berücksichtigung der Dynamik, dass spezifische Themen nicht zwangsläufig in jedem Untersuchungszeitraum empirisch nachweisbar sind, könnten sich hierdurch etwa in den Linienverläufen der Abbildungen 5.10 bis 5.15 temporär potenziell geglättete und weniger ausgeprägtere Gewichtsverlagerungen zeigen.

Bei der Zusammenstellung der Seed-Wortlisten ist zu erwarten, dass sich spezifische Termini wie *Immobilienmarkt* oder *Schienenennetz* positiv auf eine präzise Zuordnung zu den Kategorien *Wohnungsmarktpolitik* bzw. *Verkehrs- und Infrastrukturpolitik* auswirken. Unspezifische Begriffe beeinträchtigen hingegen die Trennschärfe, da sie die Vektorenrepräsentation verzerren. Beispielsweise zeigt sich beim Begriff „Grenzschutz“, dass dieser aufgrund seiner begrifflichen Nähe sowohl der *Inneren Sicherheit* als auch der *Asyl- und Zuwanderungspolitik* zugeordnet werden könnte. Die in dieser Arbeit vorgenommene Kategorisierung zur *Asyl- und Zuwanderungspolitik* stellt eine rein theoretisch begründete Zuordnung dar, um die Trennschärfe des Modells im Vorfeld der Analyse zu definieren. Diese inhaltliche Überlappung stellt keinen methodischen Mangel dar, sondern bildet die Komplexität ab, bei der eine eindeutige, isolierte Kategorisierung von politischen Begriffen regelmäßig an ihre Grenzen stößt.

5.4.2 Auswirkungen algorithmischer Stellschrauben auf das Clustering in BERTopic

Die Hyperparameter von UMAP und HDBSCAN üben einen maßgeblichen Einfluss auf die Clusterbildung in BERTopic aus. Die Abbildung 5.17 zeigt für das Datenmaterial vier Verteilungsmuster unter der Annahme einer festen Chunk-Größe von 800 Zeichen für die Bundestagsreden. Tabelle 5.2 listet ausgewählte Parameter zu jeder dieser vier Varianten auf. Eine visuell gut ansprechende UMAP-Projektion ist jedoch noch kein Garant für eine erfolgreiche vorgenommene Clusterbildung. Dies liegt daran, dass UMAP hochdimensionale Daten nicht zwingend danach trennt, dass diese mit den inhaltlich gewünschten Hauptkategorien übereinstimmen muss. Im schlimmsten Fall zeugen Verästelungen oder eine feinere Auffächerung – wie sie in den Varianten 3 und 4 zu beobachten ist – davon, dass semantisch und mathematisch eigentlich zusammengehörende Inhalte in isolierte, weit auseinanderliegende Mikro-Cluster zerrissen werden und die übergeordnete thematische Struktur verloren geht.

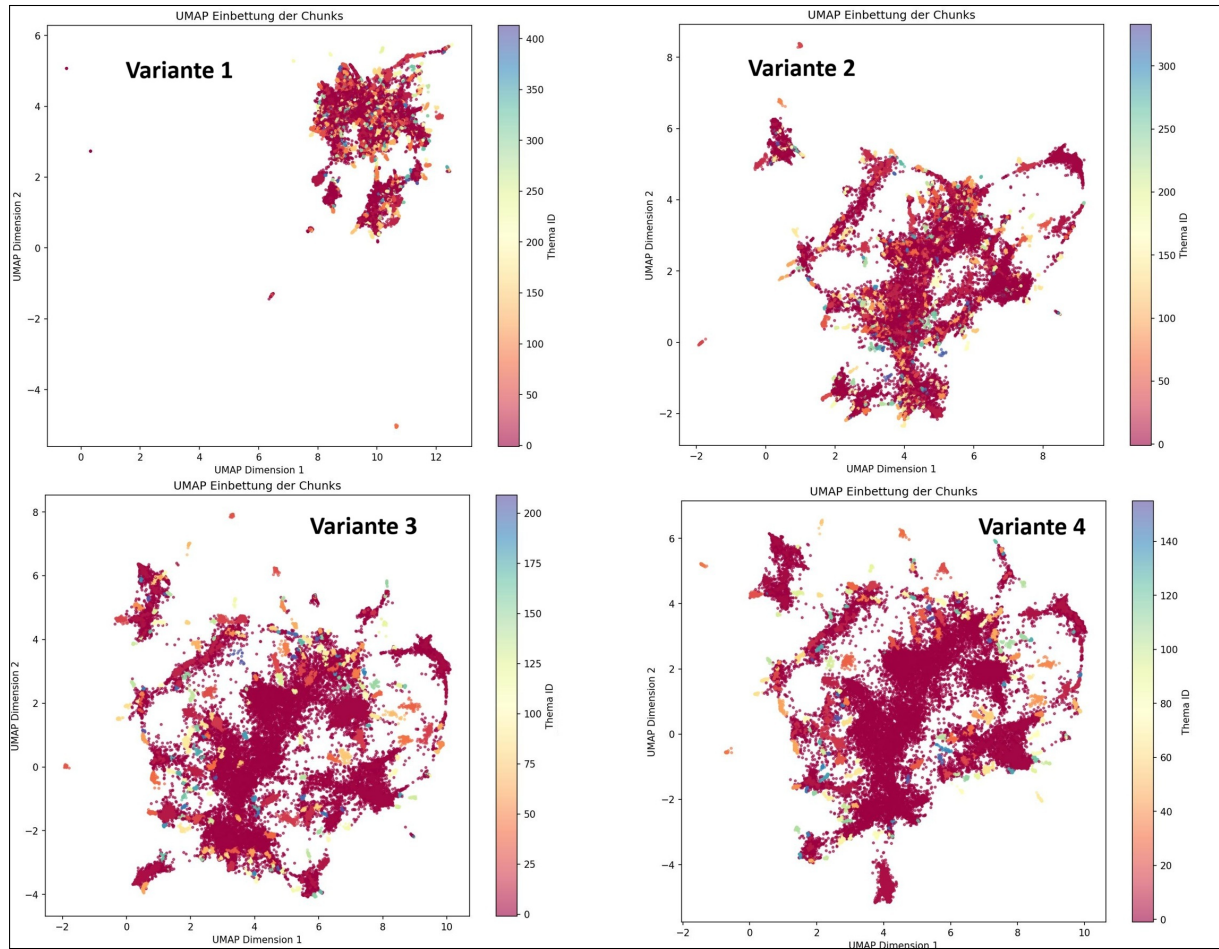


Abbildung 5.17: Cluster-Verteilung in Abhängigkeit der gewählten Hyperparameter

Wie Tabelle 5.2 zu entnehmen ist, verringert sich durch die Erhöhung der *n_neighbors*-Anzahl die Menge der gefundenen Cluster. Dieser Parameter steuert den Fokus auf tendenziell lokale oder globale Strukturen, sodass durch die Konzentration auf globalere Strukturen nuancierte Mikro-Cluster tendenziell seltener gebildet werden.

Tabelle 5.2: Einfluss der UMAP- und HDBSCAN-Parameter auf die Clusterbildung sowie die Outlier-Höhe im BERTopic

Variante	Cluster	Outlier	reduced	UMAP		HDBSCAN	
				neighbor	components	clustersize	minsamples
1	415	15748	2111	8	5	12	4
2	335	15114	2337	15	4	12	4
3	211	12161	3272	30	2	15	4
4	157	12976	4756	40	2	15	4

Je weniger Cluster im ersten Schritt gebildet werden, desto weniger Zieloptionen stehen für die anschließende Zuordnung der Outlier zur Verfügung. Dies erklärt, warum bei einer bereits geringen Clusteranzahl der einmalige Aufruf der `reduce_outliers`-Funktion die Anzahl der Outlier nicht signifikant sinkt. Die Erhöhung von *n_neighbors* führt zu einer globaleren Glättung der Datenräume, wodurch die verbleibenden Cluster semantisch verwässert werden können und letztlich eine eindeutige und trennscharfe Zuweisung scheitert. Das Ziel ist es daher, eine methodische Balance zu wahren: Während die Generierung einer exzessiven Anzahl an Mikroclustern der Zielkategoriengröße entgegensteht, führt die Entstehung übermäßig großer Makrocluster zu einer unpräzisen Aggregation. Letzteres birgt das Risiko, dass informationstragende Inhalte fälschlicherweise als Rauschen deklariert und somit exkludiert werden.

5.4.3 Methodischer Kontrast anhand der Chunkgröße

Anhand der Chunkgröße für die Bundestagsreden zeigt sich der maßgebliche Einfluss auf die Klassifikationsgüte. Tabelle 5.3 vergleicht, in welchem Ausmaß Chunks je nach Segment-Größe, in BERTopic selbst nach Aufruf der `reduce_outliers`-Funktion, weder einem Cluster noch einer Kategorie anhand des direkten Kosinus-Ähnlichkeit-Vergleichs auf individueller Chunk-Ebene zugeordnet werden konnten. Die Auswirkungen dieses methodischen Kontrasts werden dabei deutlich sichtbar. Es ist anzumerken, dass die Berechnungen bei BERTopic auf den folgenden Hyperparametern für UMAP und HDBSCAN basieren:

```
umap_model = UMAP(n_neighbors=8,n_components=5)
hdbscan_model = HDBSCAN(min_cluster_size=12,min_samples=4)
```

Tabelle 5.3: Einfluss der Chunk-Größe auf die BERTopic-Clusterbildung sowie auf die Anzahl nicht kategorisierbarer Chunks mittels direktem Kosinus-Ähnlichkeits-Vergleichs

Chunkgröße	Chunks	BERTopic					direkte Kosinus-Ähnlichkeit (CS)	
		Cluster	Outlier	in %	Reduced	in %	Keine Zuordnung	in %
500	73.015	530	27.041	38,00	4.487	6,15	14.320	19,61
600	60.457	36	21.084	37,61	17.995	29,76	11.905	19,69
800	46.304	396	15.748	34,29	2.133	4,61	9.304	20,09
1200	31.923	321	15.748	29,12	1.414	4,43	6.596	20,66
2400	19.628	13	4.912	25,34	3.606	18,37	4.472	22,78
3600	15.741	237	4.912	25,00	914	5,81	3.791	24,08
4800	13.464	223	3.308	25,18	952	7,07	3.365	24,99
7200	12.065	43	2.398	20,29	1.920	15,91	3.112	25,79

Die Erkenntnisse der Analysen¹ lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- je kleiner die Chunk-Größe, desto mehr Outlier generiert BERTopic prozentual
- dieser Trend kehrt sich bei CS um: je kleiner die Chunk-Größe, desto mehr Zuordnungen erfolgen
- bei Änderung der Chunk-Größe kein Trend erkennbar für die reduced-outlier-Anzahl
- bei Reduzierung der Chunk-Größe tendenziell mehr Cluster

Die in diesem und dem vorherigen Unterkapitel diskutierten Befunde untermauern, weshalb BERTopic ausschließlich zur explorativen Themenentdeckung herangezogen wurde, während die direkte Messung der Kosinus-Ähnlichkeit das methodisch adäquatere Vorgehen zur Kategorisierung auf die in dieser Arbeit gewünschten 13 Themenschwerpunkte darstellte.

5.4.4 Ergebnisvalidierung für Wahlprogramme - exemplarisch für die CDU/CSU

Nachfolgend werden exemplarisch für das CDU/CSU-Wahlprogramm die Zuweisungsergebnisse mithilfe der Kosinus-Ähnlichkeit den realen Kategorie-Gewichtungen gegenübergestellt. Die Übertragbarkeit dieser Befunde auf andere Parteien ist für die vorliegende Betrachtung zunächst von untergeordneter Bedeutung, da die exemplarische Validierung im Vordergrund steht.

Die Langfassung des Wahlprogramms der CDU/CSU gliedert sich in drei Hauptblöcke, die in jeweils nahezu ein Drittel der Gesamtlänge aufgeteilt sind und sich über 68 Seiten erstrecken. Cover- und Abschlussseiten sowie die Kurzzusammenfassung wurden hierbei explizit ignoriert. Es erfolgt kein Auszählen einzelner Absätze, sondern die Nachvollziehbarkeit wird aus pragmatischen Gründen allein über die formale Kapitel- und Unterkapitelstruktur beziehungsweise konkret über die Seitenzahlen hergeleitet. Die Tabelle 5.4 fasst diesen Abgleich zusammen:

¹zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit sind Notebooks auf GitHub bereitgestellt unter https://github.com/hlohr/masterarbeit_politische_konsistenz.git

Tabelle 5.4: Abgleich der prozentualen Anteile aus der ermittelten Zuweisung vs. der realen Seitenzählung anhand des CDU/CSU-Wahlprogramms

Kategorie	Anteil empirisch	Seitenzahl	Seitenzahlen	abgrenzbar	Anteil	Abweichung (%)
Arbeitsmarkt	3.45	2	11-13	x	3.0	-13.2
Asyl/Zuwanderung	4.41	2	40-42	x	3.0	-32.0
Außenpolitik	9.62	9	45-54	x	13.4	39.2
Bildung	8.24	5	62-67	x	7.5	-9.0
Digit./Verwaltung	16.96	5	73-78	-	7.5	-55.8
Gesellschaft/Familie	3.94	8	54-62	-	11.9	201.5
Gesundheit	4.37	3	67-70	-	4.5	2.8
Innere Sicherheit	6.42	5	36-40/44	x	7.5	16.7
Soziales/Rente	5.79	4	29-33	x	6.0	3.5
Umwelt	8.93	5	19-24	x	7.5	-16.1
Verkehr/Infrastruktur	7.71	3	70-73	-	4.5	-41.7
Wirtschaft/Finanzen	17.51	8	13-21	-	11.9	-32.1
Wohnungsmarkt	2.57	1	70-73	-	1.5	-41.8

Bei 7 der 13 Kategorien ließ sich eine eindeutige Zuordnung direkt aus den Inhaltsverweisen ableiten. Dies wurde entsprechend in der Spalte „abgrenzbar“ markiert. Die letzte Spalte zeigt die relative Abweichung zwischen dem empirischen Anteil und dem pragmatisch ermittelten Seitenanteil. Es lassen sich vorsichtige Trends dahingehend erkennen, dass die Abweichung in denjenigen Kategorien mit einer klar erkennbaren Abgrenzung über die Kapitelstruktur tendenziell am geringsten ausfällt - zwei Ausnahmen hiervon bilden die Bereiche der Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik sowie der Asyl- und Zuwanderungspolitik.

Der ermittelte hohe Anteil der Gesellschafts- und Familienpolitik lässt sich damit begründen, dass das im CDU/CSU-Wahlprogramm (S. 54–60) behandelte Kapitel *Leitkultur und Zusammenhalt* inhaltlich teils der Gesellschaftspolitik zuzuordnen ist. Zur Vereinfachung erfolgte in diesem Validierungsteil eine vollständige Zurechnung zur Gesellschafts- und Familienpolitik.

Die mittlere Abweichung über alle Kategorien beträgt 38,87 %. Nach Ausschluss der Ausreißer-Kategorie reduziert sich die durchschnittliche prozentuale Abweichung auf 25,32 %. Bei einer ausschließlichen Betrachtung der trennscharf abgrenzbaren Kategorien sinkt dieser Wert auf 18,52 %. Diese relativ geringe Abweichung bei den eindeutigen Politikfeldern spricht dafür, dass trotz methodischer Herausforderungen ein näherungsweise empirisch valider Prozentwert ermittelt wurde. Dies gilt ungeachtet der semantischen Unschärfe, der seitenzahlbasierten Bestimmung oder des restriktiven Schwellenwerts von 0,4 für die Kosinus-Ähnlichkeit, welcher 8,91 % der Absätze im CDU/CSU-Wahlprogramm trotz potenziell verwertbaren semantischen Gehalts exkludiert hat.

Eine direkte Übertragung der Befunde auf andere Parteien und deren Wahlprogramme erfordert eine differenzierte Betrachtung. Da die visuelle Zuordnung anhand der Kapiteltitle und Seitenzahlen teils interpretative Spielräume beinhaltet, sind bei einer Replikation methodische Spezifika zu berücksichtigen.

Eine Übertragung dieses pragmatischen Validierungsansatzes auf die Bundestagsreden stößt in der Praxis an die Grenzen der Machbarkeit, was der schieren Masse an Plenarsaaldebat-

ten geschuldet ist. Um auch für die Bundestagsreden eine systematische Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit zwischen den erhobenen Messdaten und den tatsächlichen Themenanteilen zu gewährleisten, müssten vielmehr die Tagesordnungspunkte herangezogen werden. Über sie ließe sich die Gewichtung der einzelnen Kategorien näherungsweise ableiten. Die manuelle Nachkontrolle ist jedenfalls hierbei – selbst stichprobenhaft – erheblich komplexer als bei den Wahlprogrammen. Im Folgenden werden für die Bundestagsreden die zentralen Trends in ausgewählten Themenbereichen in Bezug zu den realweltlichen Ereignissen interpretiert. Eine vollumfängliche Darstellung aller Kategorien entfällt zugunsten einer kompakten Betrachtung.

5.4.5 Ergebnisvalidierung für die Bundestagsreden

Erwartungsgemäß belegen die Analyseergebnisse für den Zeitraum vor der Bundestagswahl eine signifikant hohe Relevanz in den Feldern *Innere Sicherheit Asyl- und Zuwanderungspolitik* über die Mehrheit der untersuchten Parteien hinweg. Die Wochen vor der Bundestagswahl 2025 waren durch eine intensivierte politische Debatte in diesen Bereichen geprägt, die unter anderem im Migrationsantrag der Union im Bundestag im Januar 2025 ihren parlamentarischen Ausdruck fand. Einen signifikanten Einfluss auf den politischen Diskurs übten zudem schwere Gewalttaten im Vorfeld der Wahl aus: Die Ereignisse in Magdeburg und Aschaffenburg führten dazu, dass diese Thematik den Wahlkampf substantiell dominierte.

Die Kategorie *Wirtschaft und Finanzen* belegt parteiübergreifend in nahezu jeder Untersuchungsperiode sowie im Wahlprogramm den ersten Platz. Diese herausragende Relevanz ist insofern konsistent, als die deutsche Wirtschaft seit mehreren Jahren durch eine intensivierte Konkurrenz aus China sowie gestiegene Energiekosten unter erheblichem Transformationsdruck steht. Vor diesem Hintergrund erweisen sich die empirischen Befunde und die exponierte Stellung dieser Kategorie als vollkommen schlüssig, da davon auszugehen ist, dass der Wirtschaftspolitik im parlamentarischen Diskurs eine fundamentale Priorität eingeräumt wird.

Der Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar 2022 fällt in den ersten Untersuchungszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2022. Parteiübergreifend ergab die Analyse, dass der Anteil der *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik* in diesem Quartal seinen Höchstwert erreicht – sowohl im Vergleich zum Wahlprogramm als auch zu den nachfolgenden Beobachtungszeiträumen. Angesichts der fundamentalen Zäsur für die europäische Sicherheitsarchitektur erweist sich dieser Befund als hochgradig plausibel. Für die Interpretation aller Themenbereiche gilt demnach grundsätzlich, dass exogene Schocks oder fundamentale Ereignisse vor dem Hintergrund der gewählten Zeitfenster zu einer Überrepräsentation eines oder mehrerer Politikfelder im Vergleich zu den restlichen Untersuchungsperioden führen können.

Ein dritter, analytisch bedeutsamer Aspekt betrifft die *Wohnungspolitik*. In der Präsentation der Ergebnisse für die Mehrheit der Parteien wurde aufgezeigt, dass dieses Thema nach der Wahl einen starken Anteilszuwachs verzeichnete. Diese Beobachtung korrespondiert mit der realpolitischen Agenda jener Phase, die durch intensive Debatten sowie parlamentarische Abstimmungen zur Verlängerung der Mietpreisbremse geprägt war [92]. Die gemessenen Höchstwerte spiegeln somit die tatsächliche diskursive Dynamik präzise wider. Für die Folgeperiode darf hypothetisch angenommen werden, dass dieser quantitative Anteil wieder eine rückläufige Tendenz aufgewiesen hat.

Die aggregierte Analyse der *Sozial-, Renten- und Arbeitsmarktpolitik* ist letztlich noch überaus aufschlussreich, da sozialpolitische Mobilisierungsstrategien im politikwissenschaftlichen Diskurs

klassischerweise als primäres Instrument zur strategischen Wählermobilisierung vor Wahlen gelten. Im unmittelbaren Beobachtungszeitraum vor der Wahl zeigt sich für die Bundestagsdebatten jedoch ein heterogenes Bild. Während sowohl die Koalitionsparteien als auch die CDU/CSU diesem Themenkomplex eine unveränderte Bedeutung beimessen, gewinnt er bei der AfD und der Linken an Relevanz. Das Ergebnis konterkariert die gängige Erwartungshaltung in besonderem Maße, wird jedoch im Gesamtdiskurs durch die dominante Migrationspolitik überstrahlt.

Ein abschließender Gedanke lenkt den Fokus auf eine Logik, welche die Validität der Ergebnisse bezüglich der Bundestagsreden substantiell stützt: Definiert man eine parlamentarische Debatte als strukturierten Austausch von Abgeordneten über vorab festgelegte Tagesordnungspunkte, so spiegeln die Kurvenverläufe genau diese institutionelle Dynamik, das heißt den institutionellen Handlungszwang im Plenums, wider. Die überparteilich weitgehend...

- konstant hohe Relevanz von *Wirtschaft und Finanzen*,
- die nahezu synchronen Entwicklungen in der *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik*,
- die Relevanzzunahme für *Innere Sicherheit* und *Migrationspolitik* (Zeitraum 4)
- der post-elektorale Anstieg im Bereich der *Wohnungspolitik* (Zeitraum 5),
- die Verläufe in der *Bildungs-* sowie der *Umweltpolitik*,
- sowie die relativ ähnlichen prozentualen Gewichtungen

stützen diesen Befund. Während Parteien in ihren Wahlprogrammen autonom eigene Akzente setzen können, sind sie im Parlament an eine weitgehend gemeinsame Agenda gebunden, vorbehaltlich spezifischer Abweichungen, etwa wenn Parteien im Rahmen einer Aktuellen Stunde zu einem eigenen Wunschthema sprechen können. Die gemessene Synchronität vieler Kurvenverläufe und Gewichte, stellvertretend für die Außen, Europa- und Verteidigungspolitik sowie die Innere Sicherheit in Abbildung 5.18, fungiert somit als starker Indikator für die Validität der Ergebnisse, da das Modell übergeordnete Trends verlässlich abbildet.

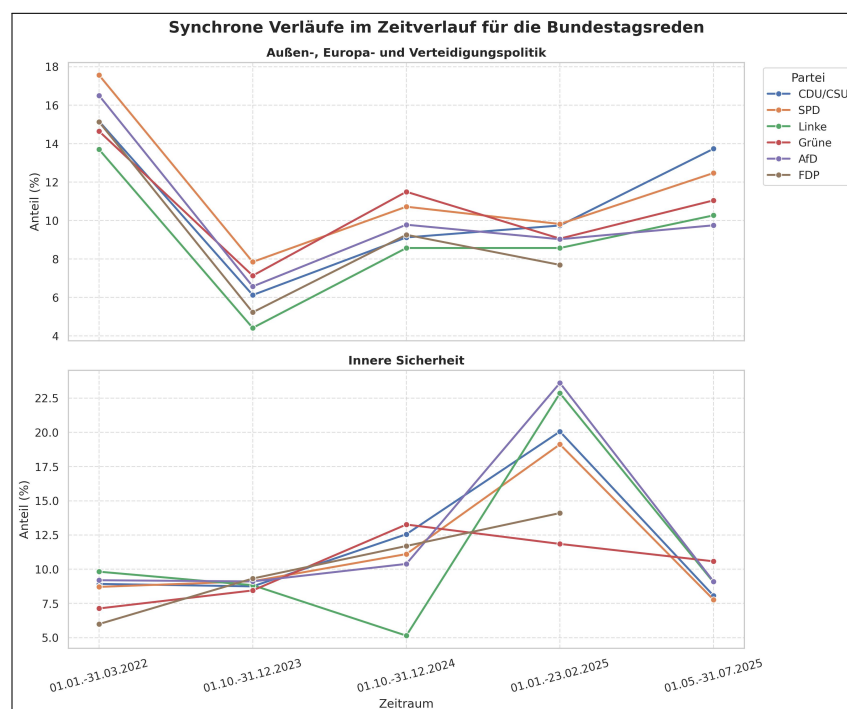


Abbildung 5.18: Synchrone Kurvenverläufe als Indikator für valide Ergebnisse

5.4.6 Zum Dilemma rein quantitativer Anteilmessung

Bei der Interpretation der Abbildungen 5.10 bis 5.15 ist zu berücksichtigen, dass der mathematische Erwartungswert bei 13 Hauptkategorien einen Durchschnitt von 7,69 Prozent pro Themenfeld und Zeitraum bzw. Wahlprogramm vorgibt. Wird die zuvor unberücksichtigte Menge an nicht zugeordneten Chunks als 14. Kategorie im Sinne einer Sonstige-Kategorie miteinbezogen, sinkt dieser rechnerische Erwartungswert auf 7,14 Prozent. Ein kontinuierlicher Anteil von 7 bis 8 Prozent impliziert somit, dass die empirisch gemessene Relevanz im mathematisch erwartbaren Durchschnitt liegt. Es treten in den Untersuchungen zwar signifikante Abweichungen vom Durchschnittswert auf, dennoch kann das Ausbleiben übermäßig vieler Ausreißer mit Anteilen von 30 % oder mehr als Indikator für die methodische Konsistenz der Ergebnisse zu werten sein. Zudem ist es im Rahmen eines Systems aus 13 Kategorien erwartbar, dass bestimmte Themenfelder die Debatten strukturell stärker prägen als andere.

Dass die Parteien im Vorfeld der Wahl eine im öffentlichen Diskurs deutlich wahrnehmbare Schwerpunktsetzung auf die *Innere Sicherheit* und *Zuwanderung* vornahmen – auch um der Wählerschaft politische Responsivität zu signalisieren –, korreliert mit den Befunden der Infratest-dimap-Erhebung [93] unmittelbar vor dem Wahltermin. Wie aus Abbildung 5.19 ersichtlich ist, beanspruchen diese beiden Themenfelder bei der Wählerschaft kumuliert einen Relevanzanteil von 33 %. Das Thema Umwelt rangiert mit 13 % zwar auf dem fünften Platz, spiegelt sich hinsichtlich der Relevanz jedoch bei keiner Partei in den Bundestagsdebatten vor der Wahl über die datengetriebene Ermittlung wider.

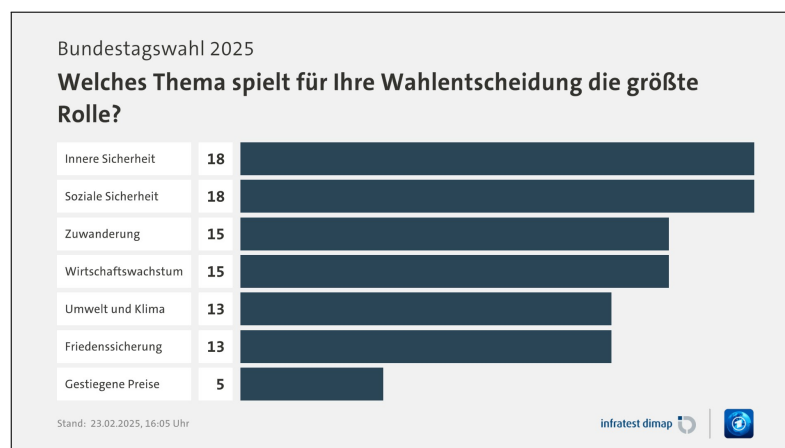


Abbildung 5.19: Zentrale Themen aus Wählerperspektive: Innere Sicherheit Zuwanderung [93]

Die Feststellung, dass eine Kategorie eine untergeordnete quantitative Bedeutung einnimmt, impliziert nicht grundsätzlich eine geringe qualitative Relevanz ihrer Inhalte. Wenn eine fundamentale Reform, etwa im Bereich der Bildungs- oder Wohnungsmarktpolitik, zu einer bestimmten Zeit umgesetzt wurde, führt dies in der Regel zu einer *thematischen Sättigung*. Ein Rückgang der quantitativen Befassung in der Folgezeit ist daher nicht als Desinteresse zu werten, sondern spiegelt vielmehr die verminderte Regelungsnotwendigkeit nach weitreichenden gesetzgeberischen Maßnahmen wider. Zudem schließt die vorliegende Untersuchung die Betrachtung von Talkshows, Pressekonferenzen, Interviews und weiteren wahlkampfrelevanten Veranstaltungsformaten aus. Es bleibt folglich zu berücksichtigen, dass jene Inhalte, die im Rahmen der Bundestagsreden marginalisiert wurden, in diesen medialen Kontexten möglicherweise eine intensivere Resonanz erfuhren.

5.4.7 Jensen-Shannon-Divergenz - Identifikationspotenzial von Diskurstreibern

Die Heatmap-Abbildung 5.16 zeigt eine bemerkenswerte parteiübergreifende Homogenität. Unabhängig von den präzisen Divergenzwerten begründen die nachfolgenden Überlegungen einen systematischen Zusammenhang, der diesen Befund erklärt.

Die beiden Kategorien *Innere Sicherheit* sowie *Asyl- und Zuwanderungspolitik* gewannen im vierten Betrachtungszeitraum der Bundestagsdebatten signifikant an Gewicht. Diese temporäre Diskursverengung führte parteiübergreifend dazu, dass ein Großteil der übrigen Themen teils deutliche Anteilsrückgänge verzeichneten, was eine erhebliche Abweichung der Verteilung im Vergleich zur vorherigen, dritten Betrachtungsperiode zur Folge hatte. Nach der Wahl flachte die Debattenintensität um diese beiden Schwerpunktthemen wieder ab. In demselben Maße, in dem die *Innere Sicherheit* sowie die *Asyl- und Zuwanderungspolitik* an Relevanz verloren, gewannen jene Politikfelder an Boden, die zuvor starke Einbußen verzeichnet hatten. Infolgedessen näherte sich die gemessene Gewichtsverteilung im fünften Zeitraum wieder der Referenz des Wahlprogramms an. Dass der dritte Beobachtungszeitraum gegenüber der fünften Periode dennoch leicht höhere Divergenzwerte aufweist, lässt sich potenziell darauf zurückführen, dass sich die Parteien im dritten Intervall bereits in einer intensiven Vorwahlkampfphase beziehungsweise im Krisenmodus befanden.

Die erste und zweite Beobachtungsperiode liegen zwar zeitlich über eineinhalb Jahre auseinander, folgen jedoch einer analogen ereignisgeschichtlichen Logik. Der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine hatte tiefgreifende Konsequenzen für die europäische Sicherheitsordnung. Da sich diese geopolitische Zäsur unmittelbar auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auswirkte und entsprechende Debatten darüber auslösten, ist die messbare Abkehr von den ursprünglichen Referenzverteilungen der Wahlprogramme im ersten Zeitraum durchaus erwartbar. Der relative Anteil der *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik* verzeichnete in dieser Phase parteiübergreifend einen Höchstwert von rund 15 %, was annähernd einer Verdopplung des sonstigen Durchschnitts entspricht. Es ist anzunehmen, dass die Jensen-Shannon-Divergenz deshalb moderat blieb und keine höheren Werte aufwies, da der Beginn des Ukraine-Krieges in das letzte Drittel des Untersuchungszeitraums fiel. Die thematische Verlagerung hin zur Außen- und Sicherheitspolitik konnte folglich quantitativ relativ weniger stark ins Gewicht fallen, als es bei einem hypothetischen Kriegsausbruch bereits zu Beginn des Quartals der Fall gewesen wäre. Demgegenüber stellte sich die politische Lage Ende 2023 im Rahmen dieser Untersuchung als vergleichsweise konsolidiert dar. Diese Periode war zeitlich bereits deutlich vom Beginn des Ukraine-Krieges entkoppelt und lag noch vor den finalen Dynamiken, die zum Ende der Regierungskoalition führten.

Die Abbildung 5.20 veranschaulicht diese Dynamiken aus einer veränderten Perspektive. Hierbei wird erneut deutlich, dass die programmatische Divergenz in der Vorwahlkampfphase ihr Maximum erreichte.

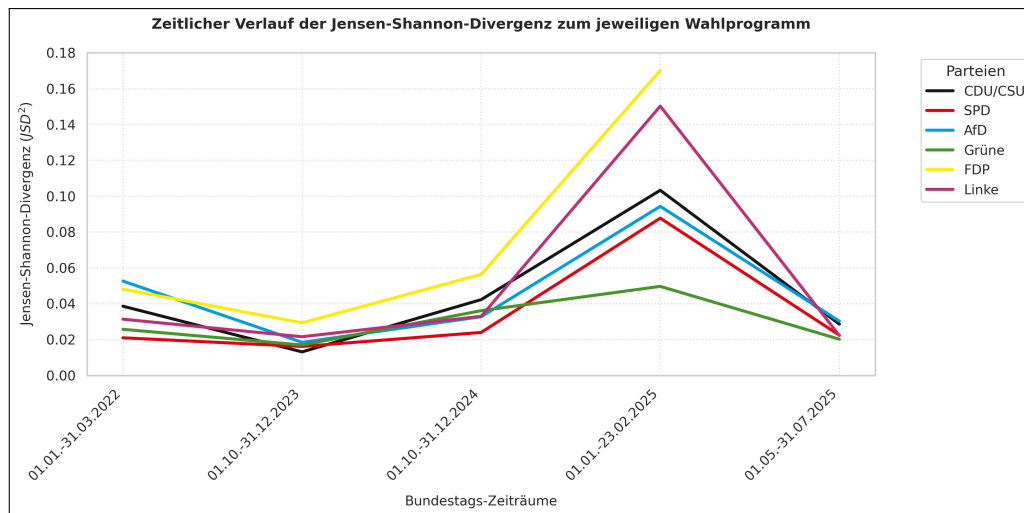


Abbildung 5.20: Innere Sicherheit und Asyl- und Zuwanderungspolitik als Triebfedern der größten Abweichung von der thematischen Verteilung

In der Gesamtschau eignen sich sowohl die Heatmap als auch das Liniendiagramm in besonderem Maße dazu, Zäsur- oder Schlüsselereignisse sowie Diskurstreiber zu identifizieren, welche temporär eine fundamentale Verschiebung des politischen Diskurses erzwingen. Es ist kritisch zu beachten, dass die gewählte quartalsweise Aggregationsstufe extreme Ausschläge teilweise nivelliert. Der spezifische vierte Beobachtungszeitraum ist um ein Drittel kürzer als die anderen Untersuchungszeiträume, so dass die beiden zu dieser Zeit dominierenden Themen relativ stärker ins Gewicht fallen als in den anderen Vergleichsperioden. Eine wochenweise Granularität könnte wiederum aufgrund kurzfristiger, monothematischer Schwerpunkte eine deutlich höhere Volatilität aufweisen – wie sie beispielsweise durch intensiv geführte Debatten im Vorfeld einschneidender Gesetzesänderungen entsteht. Eine zeitlich zu granulare Betrachtung könnte fälschlicherweise den Eindruck vermitteln, die Parteien agierten entkoppelt von ihren Wahlprogrammen. Zeitlich isolierte BERTopic-Analysen auf Quartals- oder Monatsebene hätten den 13 bestehenden Kategorien unter Umständen spezifische Themen hinzugefügt. Unter Verweis auf die COVID-19-Pandemie wird deutlich, dass kurzfristige Dynamiken in einer feingliedrigeren Modellierung zu ausgeprägteren Divergenzwerten geführt hätten. Es darf wiederum angenommen werden, dass eine jahresbezogene Sichtweise im Gegensatz dazu die Dynamik potenziell dämpft, zu deutlich homogeneren Linienverläufen und auch zu geringen Divergenz-Werten führt als in der gezeigten Abbildung 5.20.

Für die Ermittlung der Jensen-Shannon-Divergenz erweist es sich mithin als vorteilhaft, hinreichend lange Beobachtungszeiträume zu wählen, um plausible Trends und stabilere Verläufe zu generieren. Dies schließt methodisch keineswegs aus, dass auch über mehrere Monate hinweg selektive Kernthemen den Diskurs dominieren. Vor diesem Hintergrund bestätigt sich die in Kapitel 3.2 getroffene Wahl von fünf dreimonatigen Analysephasen im Nachhinein als folgerichtig. Ein solcher Untersuchungsrahmen ermöglichte es nicht nur, für bestimmte Politikfelder parteiübergreifend synchrone Linienverläufe sichtbar zu machen. Die moderate Zeitspanne erleichtert zudem die präzise Identifikation diskursiver Trends, was die inhaltliche Interpretation erheblich unterstützt.

5.5 Erkenntnisbeitrag

Das Guided-BERTopic-Verfahren empfiehlt sich primär für die explorative Themenextraktion, um die Validität einer kategorialen Vorauswahl empirisch abzusichern. Eine direkte Klassifikation in diese Zielkategorien erwies sich hingegen aufgrund der Modellarchitektur sowie der Sensitivität der Hyperparameter als unzuverlässig.

Die Interpretation der Zuordnungsergebnisse für die Bundestagsreden, die sich anhand von Makrotrends als durchgehend plausibel erweisen und die realpolitische Wirklichkeit widerspiegeln, belegt die Tragfähigkeit des gewählten Segmentierungsansatzes. Das Splitten der Plenardebatten auf eine definierte Zeichenlänge stellt sicher, dass temporäre Diskurs- oder Politikfeldwechsel innerhalb einer Rede nicht informationell verloren gehen. Hinsichtlich der Wahlprogramme ist zu beachten, dass eine variierende Absatzlänge ohne entsprechende Anpassung im Preprocessing – beispielsweise mittels einer Gewichtung anhand der durchschnittlichen Gesamtlänge – zu gewissen Verzerrungen hätte führen kann.

Von den zwei Seed-Verfahren hat sich in dieser Arbeit der wortbasierte Ansatz als stabiler und robuster im Vergleich zum theoretisch moderneren Ansatz über die Seed-Sätze erwiesen. Daraus lässt sich jedoch keine fundamentale Überlegenheit des Seed-Keyword-Ansatzes ableiten. Die Validität dieses Vorgehens hängt maßgeblich von der Selektion der Seed-Wortlisten ab und erfordert einen iterativen Optimierungsprozess, um plausible Ergebnisse zu generieren. Dies gilt gleichermaßen für die Zusammenstellung der Seed-Sätze. Eine alternative Konfiguration hätte hier unter Umständen ebenfalls zu einer höheren Plausibilität führen können.

Zudem zeigt die Analyse der Jensen-Shannon-Divergenz das Ausmaß der Abweichung von der Referenzverteilung des Wahlprogramms auf. Perioden, in denen Diskurstreiber die Themenbreite temporär verengen, können so empirisch fundiert identifiziert werden. Die Validität dieser Befunde hängt jedoch maßgeblich von der Skalierung der Beobachtungszeiträume und der Wahl eines eher fein- oder makroanalytischen BERTopic-Ansatzes ab. Ein zu kurz gewählter Zeitraum, insbesondere in Kombination mit einem granularen Explorationsansatz, führt zu einer Überzeichnung der Entwicklungen, während ein zu lang gewählter Aggregationsschritt die tatsächliche Dynamik nivelliert und somit die Aussagekraft mindert. Anknüpfend an diese primär methodisch-analytischen Erkenntnisse lassen sich die zentralen parteispezifischen Erkenntnisbeiträge im Kontext der Bundestagswahl 2025 abschließend wie folgt zusammenfassen:

- in den Wahlprogrammen pflegen die Parteien weiterhin ihr traditionelles Assoziationsprofil anhand prägender Begriffe
- stärkste Abweichung der Themenverteilung vom Wahlprogramm im Bundestag jeweils parteiübergreifend in den Wochen vor der Wahl
- in dieser Zeit verstärkter Fokus auf die Bereiche Innere Sicherheit und Asyl- und Zuwanderungspolitik
- Wirtschaft und Finanzen im Regelfall das dominierende Thema

Sämtliche Befunde unterstreichen die immanente Komplexität politischer Sprache. Methodisch erweist sich der hier entwickelte hybride Ansatz – bestehend aus explorativer Guided-BERTopic-Themenextraktion und einer dedizierten Zuordnung via Kosinus-Ähnlichkeit – als valides Instrumentarium, welches sowohl belastbare Ergebnisse als auch tiefe Einblicke in diskursive Dynamiken ermöglicht.

6 Sachfragekonsistenz im Vergleich: Politische Positionierungen zu Kernfragen

6.1 Haltungsmessung im politischen Raum: Stance Detection als Instrument der Kongruenzforschung

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die in Wahlprogrammen verfassten und in Bundestagsdebatten geäußerten Standpunkte zu Sachfragen stark unterscheiden oder im Extremfall, wenn auch nur temporär, sogar diametral gegenüberstehen können. Eine Partei kann im Parlament von ihrem Wahlprogramm abweichen und einen fundamentalen Kurswechsel vollziehen. Ein Beispiel hierfür ist die Haltung der CDU/CSU zur Schuldenbremse [94]. Alternativ kann eine Partei intern tief gespalten sein, was sich in den abweichenden Positionen ihrer Fraktionsmitglieder widerspiegelt.

Im Gegensatz zu bestehenden Ansätzen (vgl. [77]) oder dem inzwischen eingestellten KI-Projekt *Bundestag-Mine* von Bönisch et al. [95] liegt der Fokus dieses Analyseteils nicht auf der Erfassung emotionaler Stimmungen. Während in [95] die Plenarprotokolle von Oktober 2017 bis März 2025 unter anderem über eine Sentiment-Analyse evaluiert wurden, um die Tonalität (positiv, neutral oder negativ) innerhalb spezifischer Themenfelder wie Reise oder Sport zu bestimmen, verfolgt diese Untersuchung ein anderes Ziel. Im Zentrum steht hier die Frage, welche Positionen Parteien in ihren Wahlprogrammen zu ausgewählten Sachthemen beziehen, ob diese sich in den Bundestagsreden widerspiegeln und welchen zeitlichen Dynamiken sie unterliegen. Der Fachbegriff für die Haltungsmessung lautet *Stance Detection*. Während die Sentiment Analysis demnach die Frage „*Wie fühlt sich der Text an?*“ beantwortet, untersucht die Stance Detection die Haltung: „*Wofür oder wogegen spricht sich jemand aus?*“. Der Satz „Die Überlastung der Pflegekräfte im Gesundheitswesen gefährdet die Qualität der Versorgung“ weist beispielsweise einen deutlich negativen emotionalen Tonfall auf. Im Ergebnis nimmt der Sprecher jedoch eine Haltung pro Gesundheitsreform ein.

Nach Kenntnisstand des Autors existiert bislang keine veröffentlichte Untersuchung, die das Zusammenspiel zwischen Wahlprogrammen und Reden auf Bundesebene in Haltungsfragen mittels *Stance Detection* im Kontext der Bundestagswahl 2025 analysiert. Eine konzeptionell vergleichbare Arbeit findet sich bei [19, S. 193]: Dort wurde für die Jahre von 1949 bis 2013 die Übereinstimmung zwischen der CDU/CSU-Wahlprogrammatik und den in den Großen Regierungserklärungen ihrer Bundeskanzler geäußerten politischen Handlungsabsichten untersucht. Anhand dreier Fallstudien in den Politikfeldern *Wehrpflicht*, *Kernenergie* und *Mindestlohn* für den Zeitraum von Herbst 2010 bis Herbst 2011 wurde dabei eine deutliche Distanzierung von vorangegangenen Standpunkten und Wahlversprechen argumentativ nachgewiesen.

Ziel dieses Analyseteils ist es somit, einen Beitrag im Rahmen der Kongruenzforschung zu leisten, indem untersucht wird, ob es im zeitlichen Kontext der Bundestagswahl 2025 eine inhaltliche Abweichung von grundsätzlichen Positionen einer Partei gab. Zu diesem Zweck fiel die Wahl auf vier ausgewählte Sachfragen, denen in der Öffentlichkeit eine hohe Relevanz zukam.

6.2 Untersuchungsgegenstand: Eingrenzung auf Kernfragen

Für die vorliegende Untersuchung eröffnet sich bereits auf der Ebene der Plenardebatten des Deutschen Bundestages ein breites Spektrum an Forschungsansätzen: Eine Haltungsanalyse ist etwa auf Basis einer Vollerhebung sämtlicher Abstimmungsfragen aus allen fünf Beobachtungszeiträumen, einer politikfeldbasierte Untersuchung oder mit dem Fokus auf selektive Sachfragen möglich.

Eine Vollerhebung sämtlicher Abstimmungsfragen zur Durchführung einer Stance Detection impliziert ein immenses Datenvolumen. Beispielhaft sei hier auf das Jahr 2025 verwiesen, in dem der Deutsche Bundestag insgesamt 118 Gesetzesbeschlüsse verabschiedete [96]. Die Extraktion der jeweiligen Haltungen aus diesen Beschlüssen – sowohl im direkten Abgleich mit den entsprechenden Wahlprogrammen als auch zur Untersuchung entsprechender Haltungsänderungen im Zeitverlauf – stellt somit eine erhebliche forschungspragmatische Herausforderung dar. Im parlamentarischen Alltag wird in der Regel laut § 48 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages nicht namentlich abgestimmt. Für Standardabstimmungen per Handzeichen oder Aufstehen existieren keine namentlich geführten Abstimmungslisten, welche das genaue Stimmverhalten einzelner Abgeordneter oder Fraktionen erfassen [21, § 48]. Gleichwohl lässt sich das Abstimmungsverhalten der einzelnen Fraktionen in der Gesamtheit aus den amtlichen Plenarprotokollen entnehmen – wie beispielsweise hier zur Veränderung einer Richtlinie bezüglich der Industrieemissionen [97]. Zwar ist auch die Einsichtnahme in die Protokolle namentlicher Abstimmungen uneingeschränkt möglich, jedoch macht diese Abstimmungsform im Vergleich zur Gesamtzahl der Beschlussfassungen im Bundestag nur einen Bruchteil aus. Im Zeitraum von März 2025 bis zum Sommer 2026 wurden lediglich 68 namentliche Abstimmungen durchgeführt [98].

Analog der Herangehensweise des vorangegangenen Kapitels bietet sich eine politikfeldbasierte Analyse an, um etwa kategorieübergreifend zu untersuchen, in welchen spezifischen Themenbereichen eine Partei oder stellvertretend deren Abgeordnete geringe Diskrepanzen aufwiesen oder gar fraktionsintern gespalten waren. Gleichwohl nur für namentliche Abstimmungen lassen sich im Bundestags zugänglichen Archiv [99] für vordefinierte Politikfelder unter Eingrenzung des Untersuchungszeitraums die jeweiligen Abstimmungsergebnisse automatisiert parsen. Jedoch erweist sich die dortige Systematik der Schwerpunkte als signifikant differenzierter als die in Kapitel 5 verwendete Kategorisierung in 13 Themen. So werden beispielsweise *Digitale Agenda*, *Digitale Infrastruktur und Digitales* oder auch *Bau, Bauwesen und Wohnen* als selbständige Politikfelder angesehen.

Zur Gewährleistung einer präzisen komparativen Gegenüberstellung mit den Wahlprogrammen fokussiert sich daher die vorliegende Prüfung der Sachfragenkonsistenz auf vier ausgewählte Kernfragen, denen besonders in den Monaten bis der Bundestagswahl eine herausragende gesellschaftspolitische Tragweite und öffentliche Präsenz zukam. Diese wurden in der bundesdeutschen Politik medienwirksam sowie äußerst emotional und kontrovers diskutiert. Darüber hinaus gab es zu diesen Fragen konkrete Abstimmungen im Bundestag – wie beispielsweise im Januar 2025 über den Migrationsantrag der CDU/CSU-Fraktion:

- Mehr Waffenlieferungen für die Ukraine?
- Einhalten der Schuldenbremse?
- Striktere Migrationspolitik?
- Abschaffung des Bürgergeldes?

6.3 Methodisches Vorgehen

6.3.1 Preprocessing und Filterung relevanter Inhalte in Programmen und Reden

Hinsichtlich der Bundestagsreden folgt die Segmentierungsstrategie der jeweiligen analytischen Zielsetzung: Für die Zuordnung zu Themenfeldern in Kapitel 5 hat sich eine bestimmte Granularität als sinnvoll erwiesen, um thematische Überschneidungen zu minimieren. Im Gegensatz dazu erfordert die Stance Detection einen längeren Kontext, da politische Haltungen und Argumentationsstrukturen zwar auch plakativ in einzelnen Sätzen geäußert werden, sich jedoch regelmäßig verschachtelt und über mehrere Sätze hinweg aufbauen. Eine zu kurze Chunk-Länge würde diese Argumentationsketten unterbrechen und das Erkennen der tatsächlichen Haltung erschweren. Aus diesen Gründen wurden die Reden für die Haltungsbestimmung in längere Chunks von 3.600 Zeichen unterteilt sowie ein chunk overlap von 400 Zeichen gewählt. Dem ging eine Evaluierung verschiedener Segmentierungsgrößen voraus. Die im vorherigen Kapitel vorgenommene systematische Bereinigung um rein rhetorische Elemente wie Begrüßungen oder Danksagungen entfällt zusätzlich, da diese wegen der Vergrößerung der Chunks semantisch nicht mehr ins Gewicht fallen.

Für die Wahlprogramme entfiel die Gewichtung der Absätze. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der hochgradig professionalisierten Ausarbeitung von Wahlprogrammen diese inhaltlich kohärent und programmatische Widersprüche weitgehend auszuschließen sind. Folglich wurden die Absätze in der in Kapitel 5 definierten Struktur übernommen, jedoch blieb deren mathematische Gewichtung für die weitere Analyse unberücksichtigt.

Da nicht jedes Textsegment aus den Wahlprogrammen oder Bundestagsreden zur Beantwortung sämtlicher Kernfragen beiträgt, erfolgte pro Sachfrage eine selektive Vorabfilterung der für sie maßgeblichen Inhalte. Unter Rückgriff auf die in Kapitel 5 vorgenommene Klassifizierung in 13 Hauptkategorien ließen sich die vier Kernfragen wie folgt zuweisen:

- Mehr Waffenlieferungen für die Ukraine? → *Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik*
- Einhalten der Schuldenbremse? → *Wirtschaft und Finanzen*
- Striktere Migrationspolitik? → *Asyl- und Zuwanderungspolitik*
- Abschaffung des Bürgergeldes? → *Sozial-, Renten- sowie der Arbeitsmarktpolitik*

Folglich fanden für jede der vier Kernfragen ausschließlich jene Absätze und Chunks Berücksichtigung, die den jeweils korrespondierenden Hauptkategorien zugewiesen wurden. Diese Vorabfilterung dient als methodischer Schutz gegen Verzerrungen, da sie das Risiko verhinderte, dass irrelevante Inhalte wie beispielsweise aus der Bildungspolitik fälschlicherweise als Positionierungen zu einer Kernfrage wie etwa der fortgesetzten militärischen Unterstützung der Ukraine hineingedeutet worden wären. Ein weiterer Vorteil dieser restriktiven Inhaltsauswahl liegt in der signifikanten Senkung der Rechen- und Transaktionskosten der Analyse-Pipeline, da via API auf das in Kapitel 6.3.3 vorgestellte Modell *GPT-5-Nano* [100] von OpenAI zurückgegriffen wurde und so nicht der ungefilterte Gesamtkorpus analysiert werden musste.

Aus dieser Vorselektion resultierte eine erhebliche Datenreduktion: Von den Gesamtkorpus umfassenden 16.039 Segmenten verblieben exklusiv 5.668 Einheiten (circa 35,33 %) zur Haltungsanalyse mittels *GPT-5 Nano*. Die Abbildung 6.1 veranschaulicht die Verteilung.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Erweiterung der Chunk-Größe für die Bundestagsreden zu einer veränderten Kontextabgrenzung und somit zu einer modifizierten Kategoriezuordnung bestimmter Textinhalte geführt hat. Eine größere Segmentlänge - von 3.600 auf 4.800 Zeichen - hätte zur Konsequenz gehabt, dass insbesondere im vierten Beobachtungszeitraum für die AfD

kein einziges Textsegment zum Thema Bürgergeld hätte extrahiert werden können. Angesichts der insgesamt 47 von der AfD in diesem Zeitraum gehaltenen Reden ist ein vollständiges Fehlen thematischer Bezüge zum Bürgergeld jedoch als hochgradig unwahrscheinlich einzustufen.

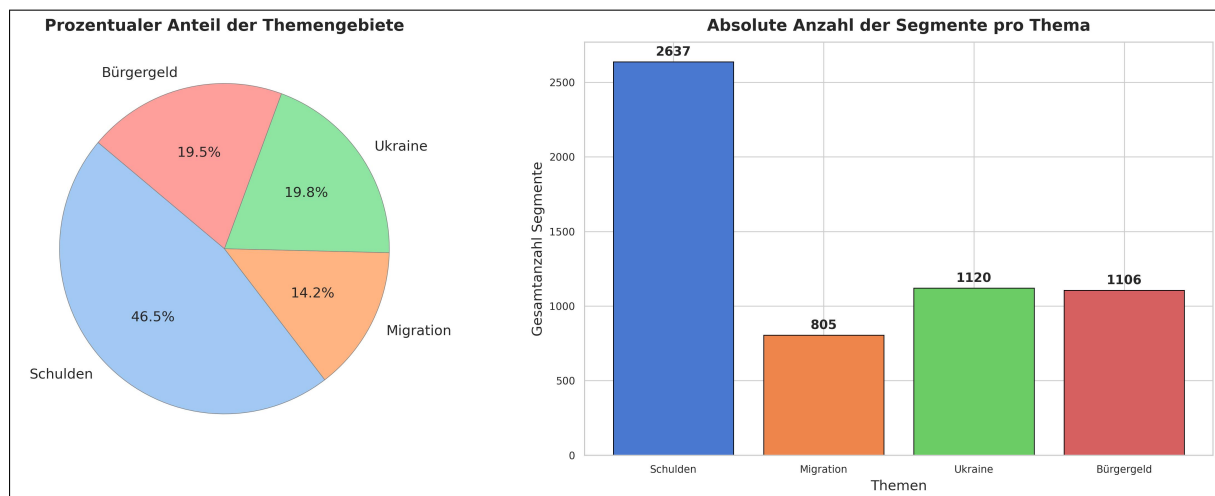


Abbildung 6.1: Höchste Dichte an Analysesegmenten im Bereich der *Schuldenbremse*

6.3.2 Erkennung rhetorischer Stilmittel und Vagheit

Die Erkennung von Stilmitteln wie Sarkasmus oder Ironie in der geschriebenen Sprache stellt seit Langem eine Herausforderung für die Verarbeitung natürlicher Sprache dar [101]. Einer Forschungsgruppe der University of New South Wales in Australien ist es beispielsweise gelungen, Sprachmodelle beim Erkennen und Verstehen von Sarkasmus sogar in den zahlreichen Varietäten der englischen Sprache wie Britischem oder Indischem Englisch zu verbessern [102]. Texte sind deswegen anfällig für Fehlinterpretationen, da wesentliche Elemente des persönlichen Gesprächs wie Tonfall, Mimik, Gestik und Körpersprache fehlen. In dieser Arbeit wird vor allem für die Bundestagsreden von der Prämisse ausgegangen, dass die verschriftlichten Positionen im Wesentlichen das nötige Maß an Ernsthaftigkeit aufweisen.

Neben rhetorischen Stilmitteln stellt die linguistische Vagheit ein weiteres zentrales Untersuchungsfeld dar. Es ist plausibel anzunehmen, dass vage Aussagen etwa in Wahlprogrammen zu bestimmten Themen oder Sachfragen in enger Abstimmung mit den parteiinternen Verantwortlichen bewusst so ausformuliert werden. Mehrdeutige Formulierungen halten strategische Optionen flexibel und federn beispielsweise bei Abstimmungen im Bundestag einen möglichen Rechtfertigungsdruck ab, wenn im Wahlprogramm keine feste, unumstößliche Linie vorgetragen wird.

Auf Basis der Wahlprogramme stellt die Abbildung 6.2 die proportionale Verteilung der Modalverben dar. Es handelt sich hierbei um jene Gruppe, die in der Forschungsliteratur unstrittig als Kernbereich dieser Verbklasse angesehen wird [103, S. 15]. Die Bibliothek spaCy erleichtert die Auswertung erheblich, da sie alle extrahierten Wörter mit einem POS-Tag (Part-of-Speech) wie **VERB** für Voll- oder **AUX** [104] für Hilfs- und Modalverben versieht.

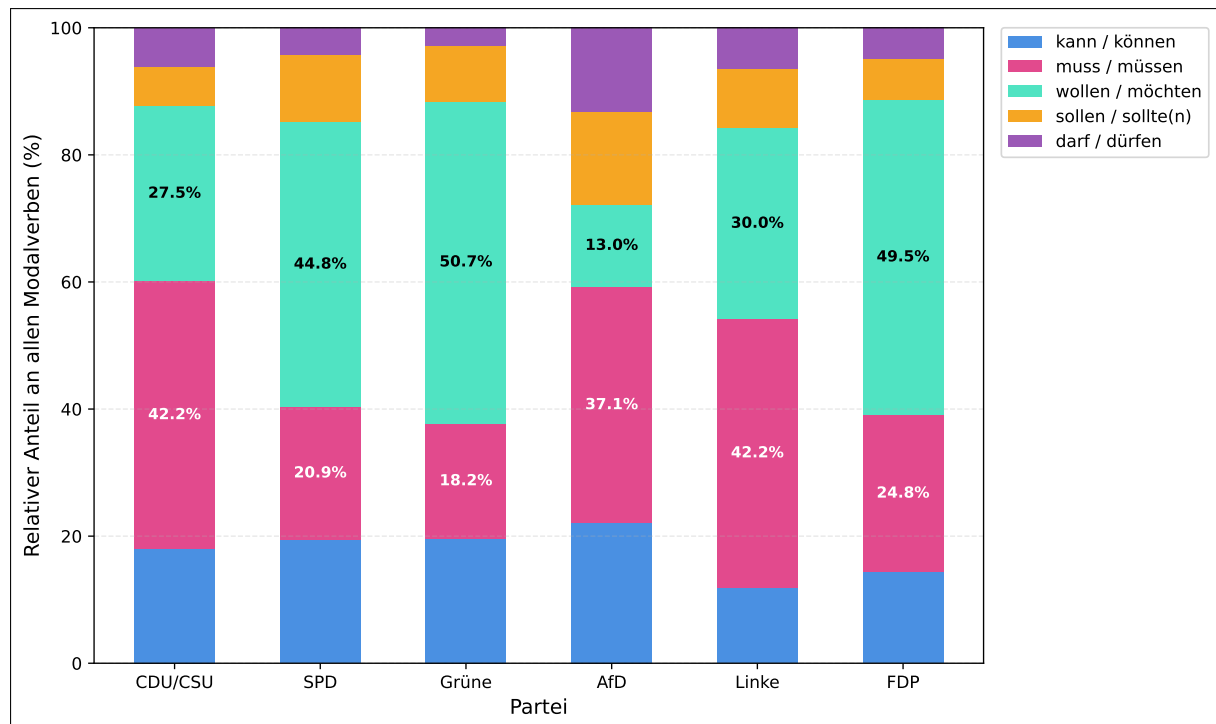


Abbildung 6.2: Proportionale Verteilung der Modalverben in den Wahlprogrammen

Die FDP und Die Linke nutzen relativ gesehen am häufigsten Modalverben, während diese bei der CDU/CSU oder der AfD einen deutlich geringeren Anteil aufweisen. Nahezu parteiübergreifend tritt *wollen* am häufigsten auf, erwartungsgemäß zu einem großen Teil in den Bigrammen *wir wollen*, *wollen wir*. Die AfD verwendet *muss* als häufigstes Modalwort. Neben der Zählung von Modalverben sei auf eine Vagheitsmessung auf Basis eines reinen Bag-of-Words-Ansatzes anhand ausgewählter Signalwörter - wie etwa *umfassend*, *weitgehend*, *ausreichend*, *angemessen* oder *genügend* - von Margret Hornsteiner [38, S. 200] verwiesen.

Die Herausforderungen insbesondere bei der Identifikation rhetorischer Stilmittel wie Ironie oder Sarkasmus, die einer Aussage eine konträre Bedeutung verleihen, begründen die Notwendigkeit eines hochentwickelten Sprachmodells im Rahmen von Stance Detection. Da ältere Modelle oder rein regelbasierte Ansätze bei ihrer Erfassung signifikante Defizite aufweisen, stellen Stilmittel und Vagheit Hürden dar, die erst durch moderne Modellarchitekturen und ein gezieltes Prompt-Design zuverlässig bewältigt werden können. Das für diese Anforderungen ausgewählte, leistungsfähige Sprachmodell steht im Fokus des nächsten Unterkapitels.

6.3.3 Stance Detection mithilfe OpenAIs GPT-5-Nano

Obwohl OpenAI in seinem Portfolio mit GPT-5.6 Luna [105] ein neueres Modell anbietet, welches sich durch seine gesteigerte Leistungsfähigkeit von seinem zwei Jahre älteren Vorgänger GPT-5 Nano [100] absetzt, wurde im Rahmen dieser Arbeit aus Gründen der Kosteneffizienz auf GPT-5 Nano zurückgegriffen. Die Verarbeitung von einer Million Input- bzw. Output-Token ist im Luna-Modell mit 0,20 USD (Input-seitig) bzw. 1,20 USD (Output-seitig) vier- bzw. dreifach so teuer wie bei der Nano-Version.

Die vorselektierten Inhalte sind mithilfe des in Kapitel 5.2.3 vorgestellten Embedding-Modells *jina-embeddings-v3* in hochdimensionale Vektoren überführt und sequenziell gegen die jeweilige Sachfrage – wie beispielsweise „Einhalten der Schuldenbremse?“ – geprüft worden. Die *Structured-Outputs*-Funktion [106] der OpenAI-API stellt sicher, dass das Modell seine Antworten exakt gemäß einem vordefinierten JSON-Schema formatiert. Sie ermöglicht eine strikte methodische Trennung der Analyse sowie der anschließenden formalen Strukturierung in der Antwort, da in früheren Modelle die Leistungsfähigkeit beim Erzwingen starrer Ausgabeformate eingeschränkt war. Im weiteren Verlauf wird auf weitere spezifischen Stärken und Anwendungsdetails des Modells eingegangen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung mittels Prompt Engineering

Um eine korrekte Durchführung der Stance Detection zu gewährleisten, wurde das Modell mit präzisen Instruktionen gesteuert. Im Rahmen des *Role-Prompting* hatte es die Perspektive eines analytischen Experten eingenommen, der politische Texte systematisch mit dem Ziel einer Stance Detection auswertet. Seine Aufgabe war es, Wahlprogramme und Bundestagsreden bezüglich ihrer Haltung zu analysieren und zu klassifizieren. Um den im vorherigen Unterkapitel aufgezeigten linguistischen Hürden methodisch zu begegnen, wurde explizit die Anweisung verankert, auf Ironie, Sarkasmus und sprachliche Vagheit zu achten. Als Haltungslabel wurden vorgegeben:

- zustimmend („positiv“)
- ablehnend („negativ“)
- indifferent („echt neutral“)
- „irrelevant“

Inhalte, beispielsweise aus der Außenpolitik, die etwa die deutsche Sichtweise auf die USA oder China behandelten, jedoch keine Relevanz zur Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine besaßen, wurden der Kategorie ‚irrelevant‘ zugeordnet, um potenzielle Verzerrungen bei der Auswertung auszuschließen. Zusätzlich wurde das Modell instruiert, wie potenziellen Ambiguitäten oder Unklarheiten zu begegnen ist und wie die Wahrscheinlichkeiten im Sinne von Gewissheit für die jeweilige korrekte Labelzuordnung zu ermitteln sind. Dieses Vorgehen wird in Abbildung 6.3 exemplarisch anhand der Migrationsfrage veranschaulicht:

```
target_topic: str = Field(
    default="Verschärfung der Migrationspolitik",
    description=(
        "Das zu analysierende Thema. In diesem Kontext bedeutet 'Verschärfung' "
        "insbesondere die Forderung nach strengeren Kontrollen an den Außengrenzen "
        "sowie schnellere Abschiebungen."
    )
)

stance: Literal["FAVOR", "AGAINST", "NEUTRAL", "IRRELEVANT"] = Field(
    description=(
        "The final overall stance toward the target topic. "
        "'FAVOR': Clearly supportive of tougher migration policies or stricter border controls. "
        "'AGAINST': Clearly opposing tougher policies or border controls. "
        "'NEUTRAL': Discusses the topic but takes a balanced, diplomatic, or non-judgmental stance. "
        "'IRRELEVANT': Does not mention or discuss migration policies or border controls at all."
    )
)

confidence_favor: float = Field(description="Confidence score for 'FAVOR' (0.0 to 1.0).")
confidence_against: float = Field(description="Confidence score for 'AGAINST' (0.0 to 1.0).")
confidence_neutral: float = Field(description="Confidence score for 'NEUTRAL' (0.0 to 1.0).")
confidence_irrelevant: float = Field(description="Confidence score for 'IRRELEVANT' (0.0 to 1.0).")

explanation: str = Field(description="Kurze Begründung, warum diese Stance gewählt wurde, bezogen auf die Kontrollen/Maßnahmen.")
```

Abbildung 6.3: Einfluss von Prompt Engineering auf die Antwortqualität

Obwohl die Verteilung auf vier Label im Fokus steht, erfolgt für die Darstellungen im Ergebnisteil eine Aggregation zur *Netto-Haltung*, um die Interpretierbarkeit zu optimieren, indem die entsprechend gewichtete Anzahl der drei relevanten Label aufaddiert und durch ihre Gesamtanzahl dividiert wird. Hierbei werden die positiven Haltungen mit dem Faktor 1,0, die echt-neutralen mit dem Faktor 0,5 und die negativen mit dem Faktor 0 gewichtet, sodass der resultierende Index Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Die Formel lautet:

$$\text{Nettohaltung} = \frac{1,0 \cdot N_{\text{positiv}} + 0,5 \cdot N_{\text{neutral}} + 0 \cdot N_{\text{negativ}}}{N_{\text{relevant}}} \quad (6.1)$$

In einzelnen Denkschritten zur Lösung mittels Reasoning

Ein entscheidender Parameter zur Ermittlung der korrekten Haltung ist das sogenannte *Reasoning*, welches GPT-5-Nano beherrscht. Die gewählte Stufe – minimal, mittel oder hoch – steuert die Intensität und Tiefe der modellinternen Denkschritte bei komplexen Fragestellungen, wodurch eine transparente und logische Begründung der generierten Antwort ermöglicht wird. [107]. Dieser Ansatz bildet den menschlichen Denkprozess approximativ ab. Mit Bezug auf die in Kapitel 6.3.2 erläuterten Herausforderungen bei der Erkennung rhetorischer Stilmittel und Vagheit zeigt Abbildung 6.4, dass das Modell selbst bei Aktivierung des Reasoning auf mittlerer Stufe nicht automatisch in der Lage ist, den ironischen Unterton einer Aussage zu dekodieren, und die vordergründig befürwortende Formulierung korrekterweise als ablehnende Haltung einzuordnen. Erst wenn im Role-Prompting explizit der folgende Hinweis gegeben wird, gelingt die Erkennung der ablehnenden Haltung, s. Abbildung 6.5:

„WICHTIG: achte auf Ironie, Sarkasmus und vage Aussagen“

Die vorliegende Arbeit greift auch auf die mittlere Reasoning-Stufe zurück und bindet den soeben vorgestellten „Ironie“-Hinweis ein. Ein Wechsel auf die höchste Reasoning-Stufe bietet hingegen auf Basis durchgeführter selektiver Testläufe keinen signifikanten qualitativen Zugewinn, sondern führt primär zu einer Steigerung der Rechenzeit sowie der API-Kosten.

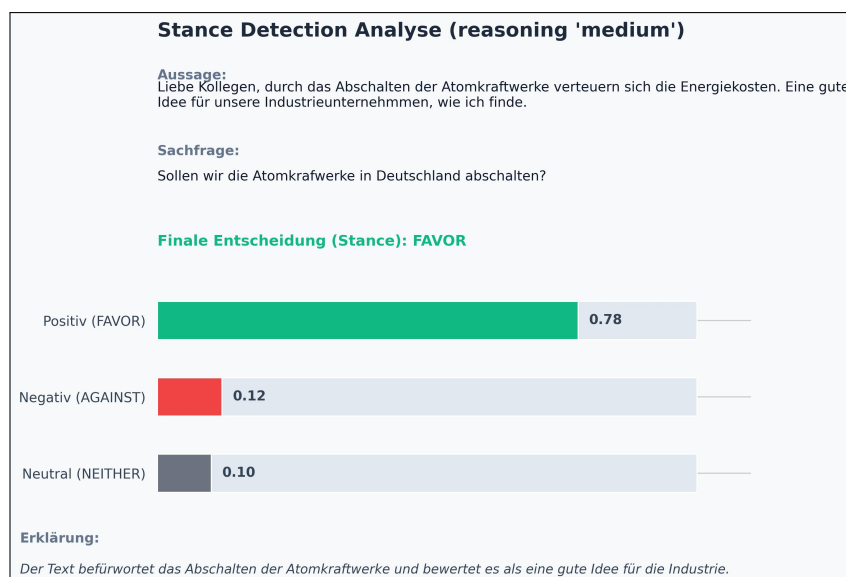


Abbildung 6.4: Ironie wird nicht erkannt

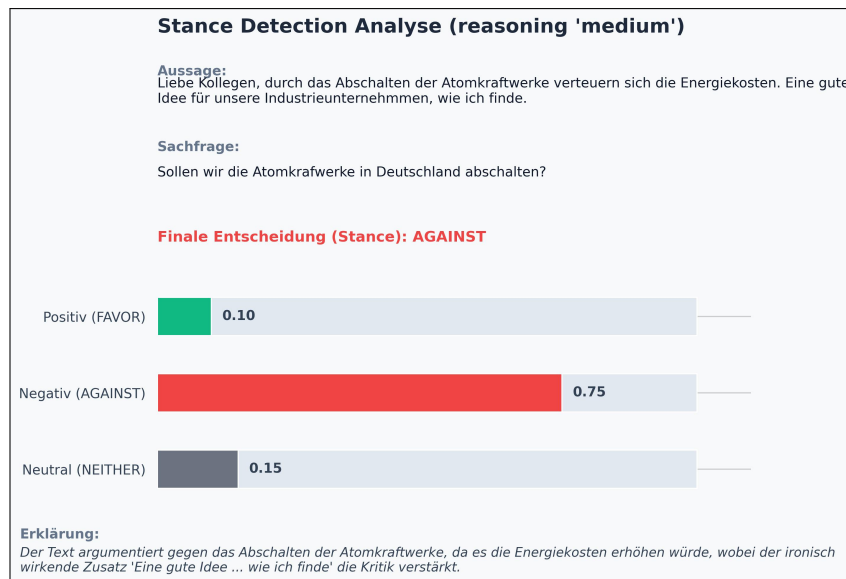


Abbildung 6.5: Ironie wird erkannt durch Hinweisgebung

Im folgenden Kapitel werden die Haltungsergebnisse sachfragebezogen präsentiert.

6.4 Empirische Befunde

Um eine fundierte Interpretation der zeitlichen Dynamiken zu gewährleisten, erfolgt im folgenden Abschnitt zunächst eine komprimierte Übersicht der zugrundeliegenden Datenbasis. Diese vorangestellte Einordnung ist methodisch notwendig, um strukturelle Besonderheiten vorab transparent zu machen und Fehlinterpretationen bei der anschließenden Ergebnisbetrachtung gezielt vorzubeugen.

6.4.1 Datenbasis im Überblick

Die Abbildung 6.6 sowie die Tabelle 6.1 dokumentieren für den vierten Beobachtungszeitraum die geringste Anzahl an extrahierten Textsegmenten für die Analyse durch GPT-5-Nano.

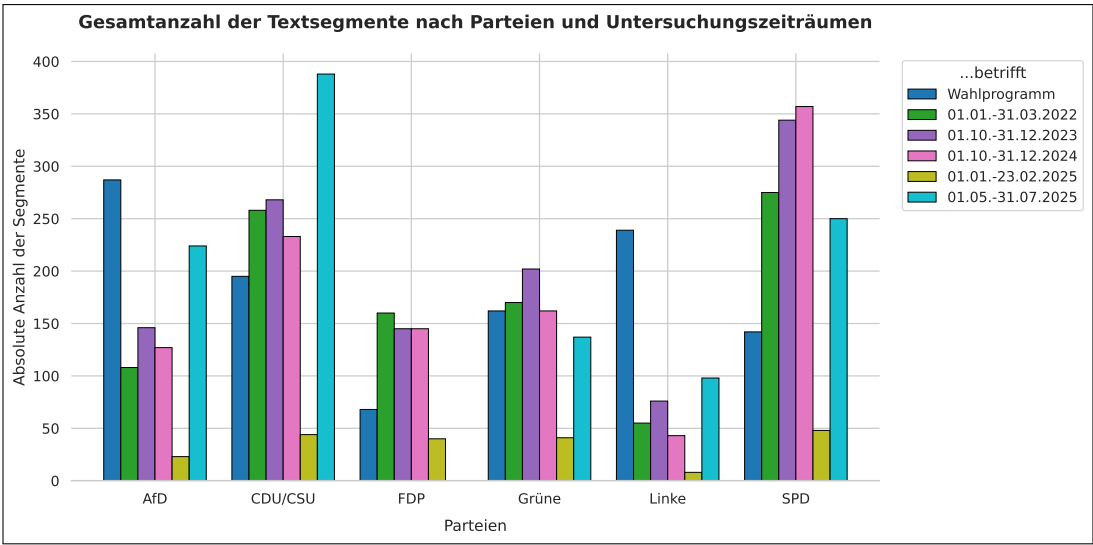


Abbildung 6.6: Textsegmente pro Partei pro Zeitraum

Tabelle 6.1: Anzahl Segmente pro Kategorie im Zeitraum 01.01.-23.02.2025

Partei	Schulden	Migration	Ukraine	Bürgergeld
AfD	7	11	3	2
CDU/CSU	17	11	5	11
FDP	12	20	4	4
Grüne	25	5	6	5
Linke	1	2	1	4
SPD	23	9	9	7

Teilweise basieren die Ergebnisse für die Linke und die AfD auf lediglich ein bis drei Segmenten. Da den zugrunde liegenden Bundestagsreden bei der Datenerhebung keine individuellen Abgeordnetenamen zugeordnet wurden, lässt sich nicht zweifelsfrei bestimmen, inwieweit die aggregierte Netto-Haltung die homogene Meinung der Gesamtfraktion widerspiegelt und wer der Urheber der Aussagen war. Es ist somit nicht auszuschließen, dass in den analysierten Redesegmenten abweichende oder partielle Minderheitenmeinungen geäußert wurden.

6.4.2 Ukraine-Politik: Zwischen diplomatischer Lösung und militärischer Unterstützung

Aus Abbildung 6.7 geht hervor, dass sich im Wesentlichen zwei Lager gegenüberstehen: Während die Linke und die AfD eine konsequent ablehnende Haltung gegenüber einer zusätzlichen militärischen Unterstützung einnehmen, zeichnet sich bei den übrigen Fraktionen eine Entwicklung von einer anfänglich im ersten Zeitraum zwar positiven, aber noch leicht gebremsten Zustimmung hin zu einer deutlich dezidierten Befürwortung ab. Für die AfD und die SPD konnten kurz vor der Wahl eine Positionen aus den Bundestagsdebatten heraus ermittelt werden - deren Segmente wurde allesamt als irrelevant zur Sachfrage betrachtet.

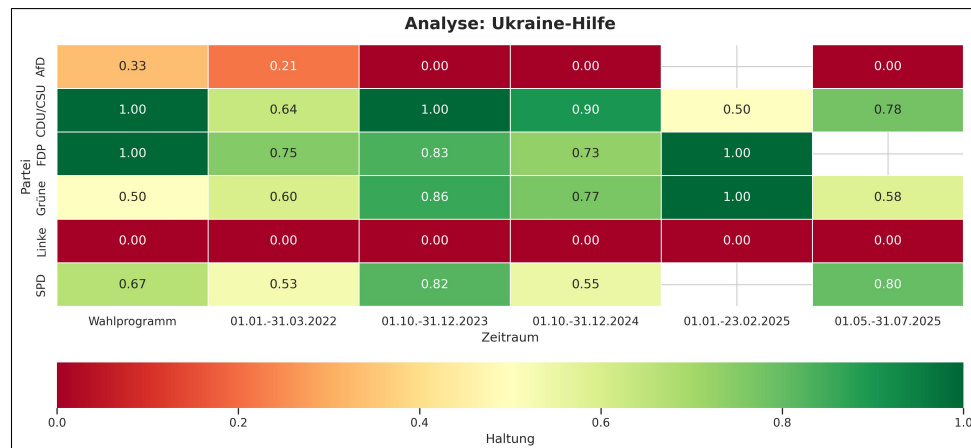


Abbildung 6.7: Zwischen vollständiger Ablehnung und einer befürwortenden Haltung

Als einzige Partei nimmt die Linke sowohl im Wahlprogramm als auch in den Parlamentsdebatten eine zu 100 % ablehnende Haltung zu Waffenlieferungen ein. Während dies bei der AfD weitgehend auch für die Bundestagsreden zutrifft, neigt sie im Wahlprogramm trotz einer negativ geprägten Grundhaltung tendenziell zu einer neutraleren Position. Die CDU/CSU und die FDP unterstützen sehr deutlich und nahezu durchgehend weitere militärische Hilfen für die Ukraine. Im Vergleich zu den anderen Perioden fällt die Unterstützung bei der CDU/CSU unmittelbar vor der Wahl auffällig gering aus, wohingegen das zur gleichen Zeit beschlossene Wahlprogramm eine uneingeschränkt positive Haltung widerspiegelt. Der gegenteilige Effekt ist bei den Grünen zu beobachten: Trotz starker Unterstützung im Januar und Februar 2025 wird der Standpunkt im das Wahlprogramm als neutral eingestuft. Für die SPD lässt sich festhalten, dass sie tendenziell eine vorsichtig positive Haltung zu Waffenlieferungen einnimmt. Für keine Partei lässt sich im Zeitverlauf oder im Vergleich zum Wahlprogramm eine fundamentale Kehrtwende von einem hypothetisch angenommenen gleitenden Durchschnittswert konstatieren.

6.4.3 Fiskalpolitische Standpunkte: Das Ringen um die Einhaltung der Schuldenbremse

Aus Abbildung 6.8 geht hervor, dass die Union aus CDU/CSU, die FDP sowie die AfD eine eindeutig befürwortende Position hinsichtlich der Einhaltung der Schuldenbremse einnehmen. Im vierten Beobachtungszeitraum konnte für die AfD aus sieben Segmenten keine relevante Haltung ermittelt werden, da diese von GPT-5-Nano als irrelevant zur Frage eingeordnet wurden. Die weitestgehend höchste Zustimmung ist hierbei nahezu durchgehend bei der FDP zu verzeichnen. Bündnis 90/Die Grünen nahmen sowohl im Wahlprogramm als auch im vorletzten beziehungsweise letzten Beobachtungszeitraum vor der Wahl eine deutlich negative Haltung zur Beibehaltung der Schuldenbremse ein, wohingegen sie deren Einhaltung direkt nach der Wahl wieder tendenziell befürworteten. Die SPD, die Ende 2023 durchaus zu einer strengeren Fiskalpolitik bereit schien, nimmt ansonsten eher eine maximal neutrale Position ein. Die Linke lehnt die Schuldenbremse sowohl im Wahlprogramm als auch in den Bundestagsreden konsequent ab. Auch in dieser Frage lässt sich zumindest empirisch für keine der untersuchten Parteien im Zeitverlauf oder im Vergleich zum Wahlprogramm eine fundamentale Kehrtwende konstatieren.

Da sich die Analysen in allen Kapiteln und Untersuchungen konsequent an den in Kapitel 3.2 vorgestellten Beobachtungszeiträumen orientieren, bleibt bei der Frage der Schuldenbremse jedoch der unmittelbare Zeitraum nach der Wahl unberücksichtigt. Hierbei wurde am 18. März –

knapp eine Woche vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags – eine Reform bzw. Lockerung der Schuldenbremse beschlossen [94]. Obwohl eine zeitlich höhere Auflösung an dieser Stelle einen signifikanten Mehrwert geboten hätte, wurde zugunsten der methodischen Stringenz auf eine spezifische Untersuchung dieses Zeitfensters verzichtet.

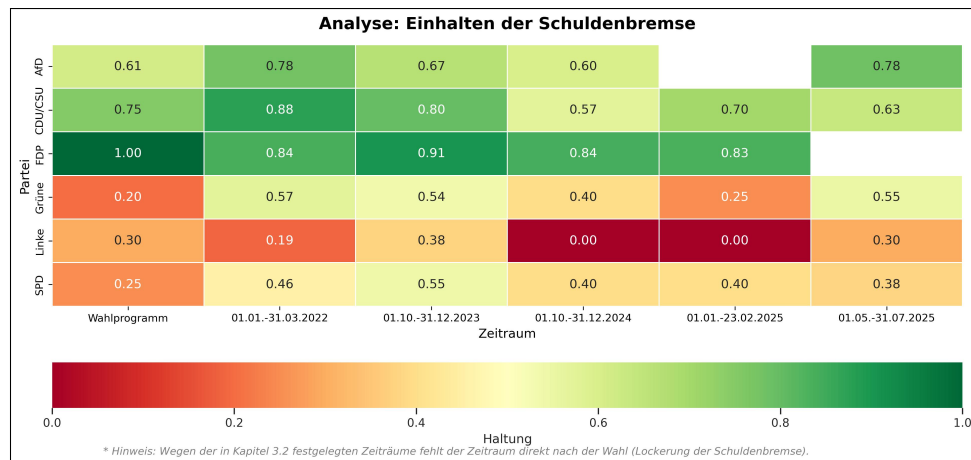


Abbildung 6.8: Polarisierung zur Frage der Schuldenbremse

6.4.4 Migrationspolitik: Restriktive Forderungen im Zeitverlauf

Gemäß Abbildung 6.9 lässt sich für die CDU/CSU und die AfD eine zeit- und wahlprogram-mübergreifend zustimmende Haltung zur Verschärfung der Migrationspolitik konstatieren. Die FDP, die sich Anfang 2022 noch in einer neutralen Position befand, entwickelte sich bis Anfang 2025 zu einer klaren Befürworterin restriktiverer Kontrollmaßnahmen und migrationspolitischer Verschärfungen. Demgegenüber lehnen die Linke und Bündnis 90/Die Grünen eine Verschärfung der Migrationspolitik durchgehend ab. Für die SPD lässt sich wiederum ein primär negativer Grundton beobachten, wenngleich die Partei Ende 2023 sowie Anfang 2025 eine explizit neutrale Position einnahm. Einzig für die FDP konnte die Stance Detection im Zeitverlauf mit Bezug zum ersten Quartal 2022 eine politische Kehrtwende konstatieren.

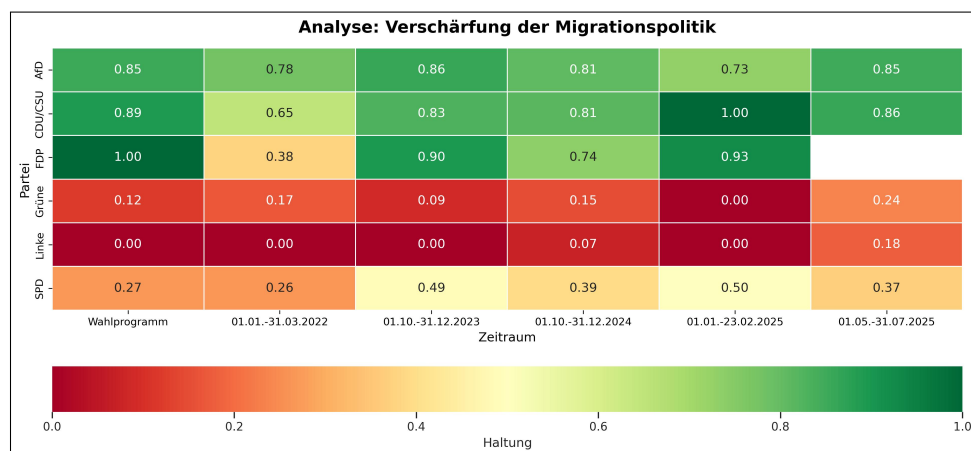


Abbildung 6.9: Die SPD - zwischen starker Ablehnung und neutralem Kurs

6.4.5 Zur Zukunft des Bürgergeldes

Obwohl das Bürgergeld erst Ende November 2022 gesetzlich verankert wurde [108], war die Bezeichnung *Bürgergeld* im politischen Diskurs bereits etabliert. So stellte die damalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles das Konzept bereits 2018 im Rahmen eines Beitrags in der FAZ der Öffentlichkeit vor [109]. Angesichts dessen ist für das erste Quartal 2022 vielmehr die Frage relevant, ob eine Ablehnung der Bürgergeld-Einführung erkennbar ist. Methodisch wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die Opposition gegen die Einführung der Intention einer späteren Abschaffung gleichzusetzen ist.

Während die AfD und die CDU/CSU im ersten Quartal 2022 eine neutrale Position einnehmen, plädiert die AfD im Zeitverlauf für eine Abschaffung des Bürgergeldes. Im vierten Beobachtungszeitraum konnte für die AfD aus lediglich zwei Segmenten keine relevante Haltung ermittelt werden, da diese als irrelevant zur Frage behandelt wurden. Bei der CDU/CSU ist hingegen eine Bandbreite von ablehnenden, neutralen bis hin zu abschaffungsbefürwortenden Haltungen zu beobachten. Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen positionieren sich demgegenüber entschlossen gegen eine Abschaffung. Für die SPD lässt sich festhalten, dass sie im Rahmen der Bundestagsdebatten durchgehend eine strikt ablehnende Haltung gegenüber einer Abschaffung vertrat, während das Wahlprogramm eine neutrale Position aufweist. Einzig für die FDP konnte die Stance Detection im Zeitverlauf – ähnlich wie in der Migrationsfrage – eine politische Kehrtwende identifizieren. Diese fällt jedoch in ihrer Dynamik schleichender aus.

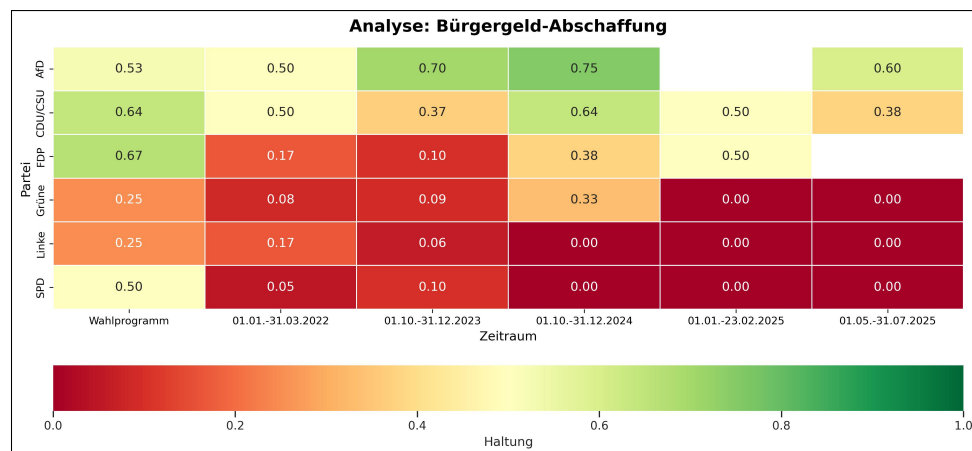


Abbildung 6.10: Die FDP - vom Gegner zum Befürworter einer Abschaffung

6.5 Diskussion

Die folgenden Abschnitte diskutieren die Ergebnisse, die im Detail und parteispezifisch im GitHub-Repository dokumentiert sind. Darüber hinaus wobei der Bogen von der Plausibilitätsprüfung anhand der Wahlprogramme über Stabilitätstests bis hin zur politischen Theorie geschlagen.

6.5.1 Plausibilitätsprüfung

Zur Frage weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine

Eine Plausibilitätsprüfung auf Basis der jeweiligen Wahlprogramme zeigt für nahezu alle Parteien eine präzise Übereinstimmung mit den analysierten Positionen. So fordern sowohl die CDU/CSU als auch Bündnis 90/Die Grünen neben diplomatischer, finanzieller und humanitärer Unterstützung explizit die Lieferung von Waffen. Obwohl die zugrundeliegende Sachfrage somit programmatisch eindeutig zu bejahen ist, weisen die Ergebnisse der automatisierten Stance Detection eine interessante Divergenz auf: Während die Haltung der Union zu 100 % als zustimmend gewertet wurde, ergab die Analyse für die Grünen in der Summe eine neutrale Position. Wie Tabelle 6.2 verdeutlicht, flossen in die Analyse des Wahlprogramms von Bündnis 90/Die Grünen lediglich drei relevante Segmente ein. Daher erscheint die dort ausgewiesene neutrale Netto-Haltung im Vergleich zu der ausgeprägten Befürwortung von Waffenlieferungen in den Bundestagsdebatten wenig plausibel – wenngleich GPT-5-Nano für alle Kategorisierungen in der Spalte *Ø-Confidence* ein Konfidenzniveau von 84 % aufweist – es sich somit sehr sicher bei der Zuordnung zu den Labels ist. An dieser Stelle sei an den in Kapitel 6.4.1 hervorgebrachten Hinweis erinnert, dass kritisch zu hinterfragen ist, inwieweit angesichts der geringen Anzahl die aggregierte Netto-Haltung die Meinung der Gesamtfraktion widerspiegelt.

Tabelle 6.2: Labelverteilungen und Werte im Wahlprogramm der Grünen

Segmente	positiv	negativ	echt neutral	irrelevant	Netto- haltung	Ø-Confidence
33	1	1	1	30	0.50	0.84

Die SPD befürwortet ebenfalls die Lieferung von Waffen und Ausrüstung, versieht ihre Positionierung jedoch mit der Einschränkung, dies mit „Besonnenheit und Augenmaß“ zu tun. Dies verleiht dem ermittelten Haltungswert von 0,67 – der als tendenziell positiv einzustufen ist – eine hohe Plausibilität. Die FDP wiederum betont, dass „die Verteidigung der Ukraine nicht am Geld und an Waffenlieferungen scheitern darf“. Daraus leitet sich auch hier eine positive Beantwortung der Fragestellung ab, was sich kongruent im Netto-Haltungswert von 1,0 widerspiegelt. Im Gegensatz dazu positioniert sich die AfD in ihrem Programm implizit gegen Waffenlieferungen: Sie kritisiert den Zustand der Bundeswehr und nennt als einen Grund die „Abgabe von einsatzfähigem Material und Waffensystemen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine“. Die ermittelte, tendenziell negative bis neutrale Haltung (Wert: 0,33) erscheint somit schlüssig. Die Linke lehnt weitere Lieferungen konsequent ab und setzt stattdessen auf diplomatische Initiativen, sodass die ablehnende Haltung durch den von GPT-5-Nano berechneten Wert adäquat abgebildet wird.

Bezüglich der Bundestagsreden ist für den ersten Beobachtungszeitraum ein exemplarischer Befund hervorzuheben: In den Reden der CDU/CSU-Fraktion wird bereits in den ersten Wochen des Krieges die Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine gefordert. Gleichzeitig wird jedoch unter Verweis auf die traditionelle deutsche Zurückhaltung betont, dass die Bundesrepublik keine Vorreiterrolle bei der Bereitstellung von Rüstungsgütern einnehmen sollte. Der zu diesem Zeitpunkt gerade erst ausgebrochene Krieg und die Debatte darüber, ob die Unterstützung durch westliche Streitkräfte ein Eingreifen der NATO in den Konflikt provozieren könnte [110], lassen es plausibel erscheinen, dass – im Gegensatz zu späteren Beobachtungszeiträumen oder den Wahlprogrammen – anfangs keine der Parteien eine vorbehaltlose oder offensiv weitreichende militärische Unterstützung forderte, auch wenn in der *Zeitenwende*-Rede von Olaf Scholz am 27.

Februar 2022 die Lieferung von Waffen eindeutig befürwortet wird, denn auf „Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben“ [111].

Hinsichtlich der Frage weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine wurden die Positionen durch GPT-5-Nano somit fast durchgehend korrekt und plausibel eingeordnet.

Zur Frage der Einhaltung der Schuldenbremse

Die Plausibilitätsprüfung anhand der Wahlprogramme zeichnet für die CDU/CSU, die AfD und die FDP ein korrektes Bild: Diese drei Parteien beabsichtigen an der Schuldenbremse festzuhalten. Gleichwohl überrascht der für die AfD ermittelte Netto-Haltungswert von 0,61, welcher deutlich unter den Werten der beiden anderen Fraktionen liegt. Die Partei Die Linke positioniert sich am entgegengesetzten Ende des Spektrums und fordert die vollständige Abschaffung dieses Fiskalinstruments; im Wahlprogramm heißt es wörtlich: „Die Schuldenbremse muss weg [...]“. Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen streben gemäß dem Wortlaut ihrer Programme einen Mittelweg in Form einer Reform an. Bemerkenswert ist daher, dass GPT-5-Nano die strikt ablehnende Haltung der Linken fälschlicherweise im Bereich der reformorientierten Parteien SPD und Grüne verortet. Letzteren wird eine tendenziell negative Haltung attestiert, obwohl sie zwar Reformen befürworten, jedoch die Kernintention einer Schuldenbremse in Ansätzen teilen. Die modellseitige Einstufung für die Linke im Netto-Haltungswert fällt somit im Vergleich zum tatsächlichen Programminhalt zu hoch aus und müsste konsequenterweise bei 0,0 liegen.

Umso bemerkenswerter erscheint der Positionswandel der CDU/CSU, welche am 18. März 2025 für eine Reform und damit für eine Lockerung der restriktiven Haushaltspolitik stimmte [94]. Dass die SPD und Bündnis 90/Die Grünen dieser Reform zustimmten, entsprach den Erwartungen auf Basis ihrer jeweiligen Wahlprogramme. Als potenziell widersprüchlich erweist sich jedoch, dass sowohl die CDU/CSU als auch die Grünen in den Bundestagsdebatten im darauffolgenden Zeitraum von Mai bis Juli 2025 wieder eine positive Haltung zur Beibehaltung der Schuldenbremse einnahmen – obgleich sie dieselbe Fiskalpolitik noch im März desselben Jahres parlamentarisch aufgeweicht hatten.

Obgleich eine Reform der Schuldenbremse unter Beteiligung der CDU/CSU beschlossen wurde, wird in dem von ihr mitunterzeichneten Koalitionsvertrag explizit hervorgehoben, dass solide Staatsfinanzen und eine nachhaltige Haushaltspolitik elementare Prioritäten darstellen [112, S. 53]. Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass die Union prinzipiell weiterhin an einer ansonsten strikten Haushaltsdisziplin festhält. Als widersprüchlich erweist sich weiterhin das Ergebnis für Bündnis 90/Die Grünen, da deren dokumentierte Haltung auch im Sommer 2025 eine deutliche Tendenz hin zu umfassenderen Reformen des Fiskalrahmens aufweist, und sie mit dem Erreichten nicht vollends zufrieden scheint [113]. Eine Analyse der direkt auf die Wahl folgenden Wochen hätte – wie zuvor ausgeführt – einen substanziellen Erkenntnisgewinn versprochen, um die dortigen diskursiven Entwicklungen genauer zu evaluieren.

Aus methodischer Sicht bleibt noch anzumerken, dass der Prompt den Begriff „Sondervermögen“ nicht explizit nennt. Die Definition der Zielhaltung (Einhalten der Schuldenbremse) impliziert jedoch durch die Formulierung „Ablehnen von neuen Ausnahmen, Notlagenkrediten oder Reformen zur Lockerung“ diese inhaltliche Dimension.

Hinsichtlich der Frage zur Schuldenbremse wurden die Positionen in ihrer Gesamttendenz nahezu durchgehend plausibel eingeordnet, wenngleich im Detail vereinzelte Divergenzen auftreten.

Zur Frage der Verschärfung der Migrationspolitik

Die Plausibilitätsprüfung anhand der Wahlprogramme bestätigt auch hier weitgehend die korrekte Einordnung der jeweiligen Positionen: Auf der einen Seite fordern die CDU/CSU, die AfD und die FDP eine Verschärfung der bestehenden Regelungen zur Eindämmung irregulärer Migration. Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen betonen hingegen die Notwendigkeit von Lösungen auf europäischer Ebene und plädieren für eine pragmatische, von humanitärer Verantwortung geleitete Migrationspolitik. Die Partei Die Linke hebt sich davon ab, indem sie weitere Erleichterungen beim Familiennachzug einfordert und eine restriktivere Asyl- und Zuwanderungspolitik konsequent ablehnt. Zwar bewegen sich die ermittelten Werte für die SPD und die Grünen auch in diesem Kontext nahe dem Wertebereich der Linken, dennoch erweist sich das empirische Gesamtergebnis als stimmig.

Auf Ebene der Bundestagsreden ist auffällig, dass die FDP im ersten Quartal 2022 eine neutrale bis potenziell migrationsfreundliche Haltung einnahm. Wie Tabelle 6.3 darlegt, speist sich dieses Ergebnis aus lediglich vier Textsegmenten, wobei das von GPT-5-Nano ausgewiesene Konfidenzniveau für diese Kategorisierung bei moderaten 72 % liegt. Es ist jedoch denkbar, dass die ermittelte Haltung für diesen Zeitraum inhaltlich zutrifft: Zu Beginn des Jahres 2022 wirkte der in Kapitel 3.2 beschriebene „Honeymoon-Effekt“. Es ist anzunehmen, dass die FDP nach außen die mit ihren Koalitionspartnern (SPD und Bündnis 90/Die Grünen) ausgehandelte Gemeinschaftsposition vertrat, welche eine Erleichterung der regulären Migration anstrebte [114, S. 110]:

Tabelle 6.3: Migration-Stance für die FDP im 1. Quartal 2022

Segmente	positiv	negativ	echt neutral	irrelevant	Netto- haltung	Ø-Confidence
4	1	2	1	0	0.37	0.72

Zusammenfassend decken sich die modellseitig ermittelten Haltungen – abgesehen von geringfügigen Abweichungen – weitgehend mit den Beobachtungen des realpolitischen Geschehens. Besonders anschaulich wird dies anhand des in Kapitel 5.4.5 erwähnten Migrationsantrags vom Januar 2025, der mit den Stimmen von CDU/CSU, FDP und AfD verabschiedet wurde [115]. Dieses Ereignis belegt eindeutig die in Abbildung 6.9 ermittelte Haltungsverteilung im politischen Partienspektrum.

Zur Frage der Zukunft des Bürgergeldes

Die Plausibilitätsprüfung anhand der Wahlprogramme bestätigt zwar weitgehend die ermittelten Ergebnisse, offenbart jedoch auch Ambivalenzen.

Bündnis 90/Die Grünen sowie die Linke sprechen sich für eine strukturelle Stärkung des Bürgergelds aus, um die soziale Absicherung der Betroffenen weiter auszuweiten. Die Linke fordert konkret, das Bürgergeld zu einer sanktionsfreien, individuellen Mindestsicherung umzubauen. Die hierbei ermittelte negative Haltung der Partei (0,25) ist inhaltlich nachvollziehbar. Die Linke trat sowohl im Wahlprogramm als auch in den Bundestagsdebatten gegen die Abschaffung des Bürgergelds auf, was insofern bemerkenswert ist, als sie im Jahr 2022 im Parlament – neben der AfD – gegen das Bürgergeld-Gesetz stimmte [108]. Dies ist unter Umständen primär darauf zurückzuführen, dass die gesetzlichen Sanktionen den programmatischen Forderungen der Partei widersprachen, da diese die Leistungsberechtigten vollständig von repressiven Maßnahmen befrei-

en will. Die SPD hält prinzipiell an diesem sozialpolitischen Instrument fest, fordert jedoch eine striktere Einhaltung der Mitwirkungspflichten seitens der Berechtigten. Daraus resultiert eine ambivalente Position, welche sich im empirischen Ergebnis für das Wahlprogramm widerspiegelt.

Für die Abschaffung plädieren die CDU/CSU, die AfD sowie die FDP, da das aktuelle System aus ihrer Sicht Fehlanreize setzt. Obwohl diese politische Ausrichtung eindeutig ist, wird sie von den gemessenen Haltungswerten nicht vollständig reflektiert: Die Werte fallen objektiv betrachtet zu niedrig aus, wenngleich die positive Grundhaltung formal korrekt abgebildet wird. Die Position der FDP, welche sich im Laufe des Jahres 2022 bereits in Regierungsverantwortung befand, wandelte sich von einer anfänglichen Befürwortung des Bürgergelds hin zu einer deutlichen Ablehnung. Demgegenüber erscheint die Einstufung der AfD im ersten Beobachtungszeitraum methodisch ungenau: Obwohl die Fraktion im Bundestag gegen den damaligen Gesetzentwurf stimmte, attestiert das Modell ihr eine schwach positive Haltung.

Zwischenfazit

Die ermittelten Ergebnisse spiegeln im Wesentlichen die korrekten realpolitischen Positionen sowie die tatsächliche Haltung im Wahlprogramm wider, auch wenn vereinzelte Widersprüche innerhalb der Netto-Haltungsscores bestehen. Um die Robustheit und Konsistenz der von GPT-5-Nano generierten Ergebnisse zu prüfen, werden nachfolgend exemplarisch Stabilitätstests anhand des FDP-Datensatzes zur Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine für den Zeitraum: 01.10. bis 31.12.2024 durchgeführt. Die Auswahl dieses spezifischen Untersuchungsbereichs begründet sich durch den überschaubaren Umfang der Textsegmente, was eine zeiteffiziente und zugleich tiefgehende manuelle Validierung der Ergebnisse ermöglichte.

Im Rahmen der Stabilitätstests wird untersucht, inwieweit die Ergebnisse trotz der Seed-Setzung im ursprünglichen API-Lauf reproduzierbar sind. Zudem wird geprüft, welche Effekte eine Umbenennung des Labels „neutral“ in „ambivalent“ sowie eine Erweiterung der Labelanzahl von vier auf sechs erzielen. Darüber hinaus wird die Auswirkung eines Wechsels auf ein leistungsfähigeres Modell der aktuellen Generation (GPT-5.6-Luna) untersucht, für welches ebenfalls die Reproduzierbarkeit geprüft wurde.

6.5.2 Stabilitätstests am Beispiel der FDP zur „Ukraine-Frage“

Ergänzend zur manuellen Plausibilitätsprüfung (nachfolgend als „manuelle Analyse“ bezeichnet) führen die Tabellen 6.4 und 6.5 die Ergebnisse von sieben zusätzlichen Stabilitätstests auf, die im Folgenden kritisch evaluiert werden.

Tabelle 6.4: Stabilitätstests für 24 Segmente

Beschreibung	positiv	negativ	neutral echt	ambi- valent	irrele- vant	Netto- haltung	Ø- Confidence	Anzahl Low-Conf.	in %
Original	6	1	4	-	13	0.727	0.831	1	4.2
reproduziert	6	2	3	-	13	0.682	0.797	1	4.2
ambivalent	7	0	-	4	13	0.636	0.792	5	20.8
ambivalent reasoning 'high'	6	1	-	4	13	0.591	0.805	3	12.5
GPT-5.6-Luna	11	0	1	-	12	0.958	0.941	0	0.0
Luna-repeat	11	0	2	-	11	0.923	0.931	0	0.0
manuelle Analyse	11	0	1	-	12	-	-	-	-

Tabelle 6.5: Labelauswahl breiter gefächert

absolut ja	prinzipiell ja	neutral	nein eher nicht	nein	irrelevant	Netto- haltung	Ø- Confidence	Anzahl Low-Conf.	in %
7	2	1	1	0	13	0.56	0.56	9	37.5

Reproduzierbarkeit

Das in Kapitel 6.4.2 ermittelte Originalergebnis ließ sich trotz der Seed-Setzung nicht exakt reproduzieren. Bei einem einzelnen Segment verschob sich die Haltungsklassifikation von „neutral“ auf „negativ“, was zu einem geringfügig niedrigeren Netto-Haltungsscore führt. In beiden Durchläufen liegt die durchschnittliche Konfidenz (Ø-Confidence) der korrekten Label-Zuordnung bei circa 80 beziehungsweise 83 Prozent. Zudem verzeichnete das Modell in beiden Fällen für jeweils nur ein Segment einen individuellen Konfidenzwert von unter 60 Prozent (Spalte „Anzahl Low-Conf.“).

Da die Textgenerierung durch Sprachmodelle per se nicht-deterministisch ist, kann es systematisch zu Output-Abweichungen kommen [116]. Eine der Ursachen kann die sich ändernde Backend-Konfiguration zur jeweiligen Abfrage sein, welche über den *system_fingerprint*-Aufruf transparent nachvollzogen werden kann [117]. Bei dem im weiteren Verlauf GPT-5.6-Luna-Modell zeigte sich im Rahmen der Reproduzierbarkeitsprüfung ebenfalls eine einzige Labelabweichung: Von den 24 untersuchten Segmenten wich in beiden Fällen bei der zweiten Analyse mit identischen Prompt-Anweisungen ein Segment des Datensatzes, somit circa 4,17 %, vom ursprünglich ermittelten Label ab.

Änderung Labelbezeichnung

Durch die Umbenennung des „echt neutral“-Labels in „ambivalent“ entfielen zunächst negative Haltungsbewertungen. Die durchschnittliche gemessenen Konfidenz verblieb zwar auf einem konstanten Niveau von circa 80 %, allerdings führte die Anpassung zu einer erhöhten Klassifikationsunsicherheit in der Stichprobe: Bei insgesamt fünf Segmenten sank der individuelle Konfidenzwert unter die Marke von 60 %. Die Intensivierung des Reasoning auf die Stufe „hoch“ bewirkte jedoch, dass die Negativ-Kategorie wie in der Baseline wieder besetzt wurde, und die Klassifikationsunsicherheit quantitativ von fünf auf drei Segmente zurückging. Ihr Anteil ist mit

12,5 % – mithin jedes achte Segment – weiterhin als vergleichsweise hoch einzustufen.

Erweiterung der Label-Kategorien

Tabelle 6.5 zeigt die Ergebnisse der erweiterten Label-Systematisierung auf nun sechs Kategorien. In Klammern wird angegeben, mit welchen Anteilen die relevanten Label in die Berechnung der Netto-Haltung einfließen:

- „absolut ja“ (1.00)
- „prinzipiell ja“ (0.75)
- „neutral“ (0.50)
- „nein, eher nicht“ (0.25)
- „nein, absolut nicht“ (0.00)
- „irrelevant“

Das „absolut ja“-Label drückt eine starke Zustimmung aus, während „prinzipiell ja“ eine einschränkende Zustimmung unter bestimmten Bedingungen bedeutet. Besonders auffällig ist, dass in diesem Szenario die durchschnittliche Konfidenz auf den Minimalwert von 0,56 sinkt. Die individuelle Konfidenz bei sieben „absolut ja“-Segmenten beträgt exakt 0,00. Dies ist insofern bemerkenswert, als die zugehörigen Begründungen gemäß Abbildung 6.11, exemplarisch für drei dieser sieben, eindeutig für eine Fortführung der militärischen Unterstützung argumentieren.

	document	stance	confidence	explanation
7	. Ein weiterer Punkt. Der Bundeskanzler selbst	ABSOLUT JA%	0.0	Der Text fordert eindeutig zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine und kritisiert Verzögerungen, sodass eine klare, starke Zustimmung zu weiteren Waffenkäufen/Lieferungen vorliegt.
9	Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen	ABSOLUT JA%	0.0	Der Text spricht klar zugunsten weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine, inklusive einer sofortigen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, und begründet dies mit Verteidigungs- und Abschreckungsinteressen gegenüber Russland.
11	Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich begrüße	ABSOLUT JA%	0.0	Der Text befürwortet eine Fortführung bzw. Beschleunigung von Waffenlieferungen an die Ukraine und fordert explizit, Taurus-Ausbildung zu beginnen, um Optionen offen zu halten und Verzögerungen zu vermeiden.

Abbildung 6.11: Widerspruch: Eindeutige Befürwortung vs. Score 0.00

Als ursächlich hierfür lassen sich zwei valide Erklärungsansätze anführen: Zum einen könnte eine unzureichende Spezifikation der Prompt-Anweisung vorliegen. Zum anderen stößt das auf Geschwindigkeit und Effizienz optimierte Modell GPT-5-Nano bei hochgradig nuancierten Abstufungen an Grenzen, was die trennscharfe Differenzierung dieser spezifischen Kategorien beeinflusst. Wie Zhenyi Lu et al. [118] in ihrer Studie gezeigt haben, führen uneindeutige Entscheidungsgrenzen zu Herausforderungen bei der klar abgrenzenden Kategorisierung. Es gilt somit die Balance zwischen dem Grad der präzisen Differenzierung und informationeller Praktikabilität zu finden, ab der eine weitere Verfeinerung die besagten Schwierigkeiten hervorruft bzw. verschärft.

Da das Modell anhand der generierten Begründungen eine Befürwortung militärischer Unterstützung explizit feststellt, führen die Entscheidungsgrenzen dazu, dass die berechnete Netto-Haltung methodisch bedingt systematisch unterschätzt wird.

GPT-5.6-Luna-Ergebnisse und manueller Abgleich

Der Wechsel von GPT-5-Nano zum Nachfolgermodell GPT-5.6-Luna führt bei identischem Role Prompting und Instruktionen zu fundamentalen Veränderungen der Ergebnisse. Neben einer signifikant ansteigenden durchschnittlichen Konfidenz auf über 94% bzw. 93% (im Rahmen der Replikation) wird ein Netto-Haltungswert von über 95% für weitere Waffenlieferungen erreicht. Eine manuelle Überprüfung bestätigt dieses Resultat. Im Zuge der Replikation wurde einzig das nachfolgende Segment fälschlicherweise der Kategorie „echt-neutral“ statt „irrelevant“ zugeordnet:

„Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, ich hätte es auch begrüßt, wenn wir darüber mal in den zuständigen Ausschüssen gesprochen hätten. Daher auch meine Nachfrage: Wurden Sie im Vorfeld von der Frau Außenministerin darüber informiert, und haben Sie im Vorfeld auch mal mit dem Bundesverteidigungsminister über so eine Option gesprochen? Vielen Dank.“

Obwohl es sich bei den Stabilitätstests um einen exemplarischen Auszug und keine vollumfassende Gesamtanalyse sämtlicher Parteien und Sachfragen handelt, zeigt der Vergleich zwischen dem von GPT-5.6-Luna generierten Ergebnis und der manuellen Validierung eine vollständige Übereinstimmung. Dem nahezu fehlerfreien Abgleich auf der inhaltlichen Ebene stehen bei der Analyse formal-rhetorischer und stilistischer Merkmale gemäß Kapitel 6.3.2 erhebliche Erkennungshürden gegenüber. Wie die rein textbasierte Haltungsanalyse in diesem Kontext methodisch gestützt werden kann, demonstriert ein Blick auf die computergestützte Videoanalyse sowie einen multimodalen Untersuchungsansatz.

6.5.3 Unterstützung zur Erkennung rhetorischer Stilmittel in den Bundestagsreden

In einer von Oliver Rittmann veröffentlichten Studie [119] konnte beispielsweise ermittelt werden, dass Abgeordnete mit hoher nonverbaler Aktivität tendenziell rhetorisch weniger komplexe Reden halten. Umgekehrt besitzen Abgeordnete, deren Reden eine hohe textuelle Komplexität aufweisen, meist eine geringere nonverbale Aktivität [119, S. 29]. Das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages sendet seit vielen Jahrzehnten und erfasst den Plenarsaal sowie die Redner beziehungsweise Fraktionen aus bis zu sieben Kameraperspektiven [120]. Läge flächendeckendes und ungeschnittenes Videomaterial der Abgeordneten während der Äußerung eines Zwischenrufs vor, d.h. nicht nur primär das auf das Rednerpult fokussierte Regiebild, könnten auch diese etwa mittels Pose Estimation, s. Abbildung 6.12, anhand der non-verbalen Verhaltensweisen oder über eine Mimikanalyse hinsichtlich der Emotion bzw. der wahren Bedeutung ihrer Aussage interpretiert werden.

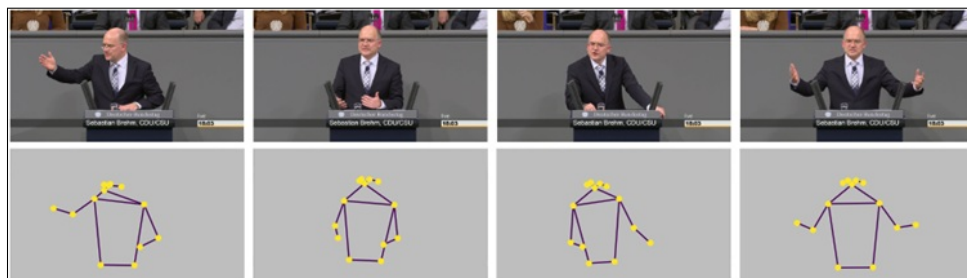


Abbildung 6.12: Pose Estimation zur Erkennung non-verbaler Kommunikation

Über die reine Textanalyse hinaus verspricht insbesondere ein multimodaler Ansatz, welcher die Dimensionen Audio, Video und Text integriert, ein höchst robustes Verfahren zur Erkennung

rhetoischer Stilmittel zu sein. Die aktuelle Forschung unterstreicht die Relevanz multimodaler Erweiterungen, wie das von Aaron Scott et al. zusammengestellte *Multimodal German Sarcasm Dataset* mit 33 Minuten manuell ausgewählter und menschlich-gelabelter Aussagen aus deutschen Fernsehshows verdeutlicht [121]. Zwar weisen bereits die textbasierten Ergebnisse – insbesondere beim Einsatz des GPT-5.6-Luna – eine ausgezeichnete Güte auf und erreichen ein Niveau, das der Qualität einer manuellen Klassifizierung entspricht. Dennoch bleibt zu diskutieren, inwiefern die zusätzliche Berücksichtigung multimodaler Merkmale die Validität der automatisierten Stilmitteerkennung in parlamentarischen Debatten weiter optimieren kann.

Eine final korrekte inhaltliche Positionierung der Parteien in spezifischen Politikfeldfragen eröffnet zudem die Möglichkeit, die politischen Akteure entlang ihrer zugrundeliegenden ideologischen Dimensionen zu verorten. Das folgende Unterkapitel verdeutlicht dies anhand eines Beispiels.

6.5.4 Stance Detection als Grundlage ideologischer Verortung im Parteienspektrum

Das Manifesto-Project veröffentlicht u.a. computergestützte Auswertungen zur Parteienpositionierung [122]. So visualisiert Abbildung 6.13 anhand einer zweidimensionalen Verortung die wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ausrichtung der Parteien im Wahljahr 2025 sowie deren Verschiebung im Vergleich zur Bundestagswahl 2021. Die horizontale Achse („eco“ = ökonomisch) verdeutlicht, dass eine Partei staatliche Eingriffe in die Wirtschaft umso stärker befürwortet, je weiter links sie positioniert ist. Eine Positionierung weiter rechts signalisiert hingegen eine wirtschaftsliberale Orientierung. Die vertikale Achse („soc“ = gesellschaftlich) bildet wiederum ab, ob eine Partei gesellschaftlich liberal-progressiv (negative Werte) oder traditionell-konservativ (positive Werte) ausgerichtet ist.

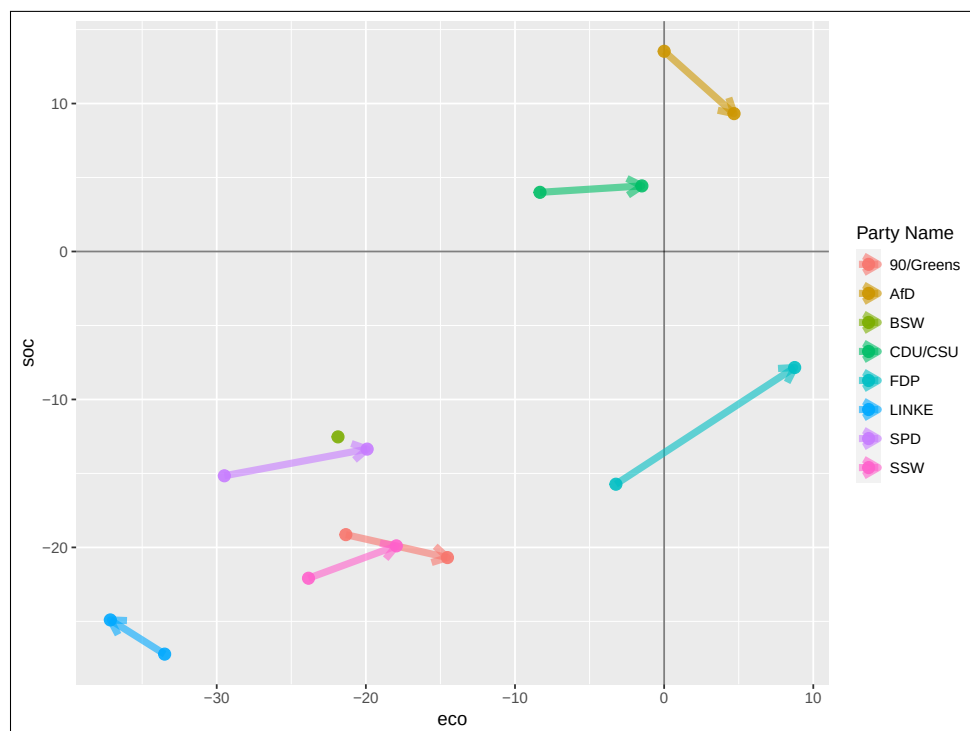


Abbildung 6.13: Verschiebung (in Pfeilrichtung) der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Positionierung von Parteien im Vergleich der Wahljahre 2025 und 2021

Danach sind die AfD und die CDU/CSU als tendenziell wirtschaftsliberal und traditionell-konservativ zu verorten. An dieser Stelle ist die präzise Analyse der Abbildung zweitrangig. Wichtig ist vor diesem Hintergrund kritisch zu hinterfragen, ob isolierte Sachfragen – wie jene zu den Waffenlieferungen an die Ukraine oder den Reformen des Bürgergeldes – bereits eine hinreichende Aussagekraft über die fundamentale ideologische Verortung besitzen. Parteien können in spezifischen Bereichen wie der Sozial- und Rentenpolitik durchaus ambivalente Positionen einnehmen. Während bestimmte Haltungen im politischen Diskurs dauerhaft und eindeutig verortbar sind, wie etwa das in der Leipziger Autoritarismus-Studie angeführte und durch den Verfassungsschutz als rassistisch eingestufte „Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen“ [123, S. 35], gestaltet sich dies bei anderen Fragen durchaus komplexer.

Die Stance Detection dient somit nicht bloß der einfachen Abfrage punktueller politischer Haltungen. Sie fungiert vielmehr als datengestützte Grundlage für eine systematische ideologische Verortung und kann als Gradmesser dafür herangezogen werden, inwieweit etwa Parteien mit abweichenden thematischen Profilen eine realistische Koalitionsperspektive aufweisen. Das vorzeitige Ende der Regierungskoalition aus SPD, FDP und Grünen Ende 2024 dient somit als Beispiel, wie die gemäß Abbildung 6.13 gezeigten ideologischen Verortungen – je nach parteipolitischer Wichtigkeit in bestimmten Sachfragen – zu unüberbrückbaren Spannungen führen können.

Unabhängig davon wie stabil eine Koalitionsregierung ist, bleibt zu prüfen, in welchem Maße eine Partei in Regierungsverantwortung die eigenen programmatischen Kernforderungen in der parlamentarischen Praxis umsetzen kann. Bezüglich der Oppositionsfractionen gilt es beispielsweise zu analysieren, inwiefern deren parlamentarisches Abstimmungsverhalten eine ideologische Kohärenz mit den programmatischen Kernpositionen aufweist.

6.5.5 Zwischen programmatischem Anspruch und parlamentarischer Realität

Abweichungen zwischen programmatischen Forderungen und den tatsächlich in parlamentarischen Reden geäußerten Positionen sind nicht zwangsläufig als intentionaler Wortbruch zu interpretieren. Sie können vielmehr Ausdruck einer rationalen Anpassung an sich dynamisch ändernde Faktenlagen darstellen. Veränderte Rahmenbedingungen – wie sie exemplarisch durch die Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 ausgelöst wurden – können zu strategischen Verschiebungen ursprünglicher politischer Positionen führen. Folglich befinden sich politische Akteure in einem kontinuierlichen Anpassungsprozess, der auch Neuausrichtungen unumgänglich macht [19, S. 93].

Darüber hinaus fungieren veränderte Mehrheitsverhältnisse im Parlament als endogene Ursache für Positionsverschiebungen. Wenngleich solche Haltungsabweichungen im Widerspruch zu einer strikt programmkonformen Politik stehen, erweisen sie sich folglich oft als machstrategisch und pragmatisch begründet [19, S. 424]. Inwiefern sich die Inhalte der Wahlprogramme von Regierungsparteien im finalen Koalitionsvertrag niederschlagen, wurde am Beispiel der Bundestagswahl 2021 anhand von zwölf Politikfeldern – darunter Innen-, Familien-, Bildungs-, Europa- sowie Finanz- und Steuerpolitik – empirisch untersucht [82]. Die aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gebildete Koalition stellte die erste dreifractionelle Bundesregierung seit 1957 dar [124]. Die Befunde zeigen, dass es zu tragfähigen Kompromissen gekommen ist, was jedoch unter Rückgriff auf die teils unterschiedliche ideologische Verortung impliziert, dass Parteien je nach spezifischer Sachfrage von ihrer programmatischen Haltung abweichen mussten. Exemplarisch hierfür steht die Positionierung der FDP zum Bürgergeld in ihrem Bundestagswahlprogramm 2021. Darin kritisierte sie, dass die damaligen Regulierungen demotivierend wirkten und kaum Anreize böten, die staatliche Unterstützung durch Eigeninitiative zu überwinden [125, S. 65]. Während die FDP

zu Beginn der Legislaturperiode die gemeinsame Regierungslinie noch mittrug, zeichnete sich im weiteren Verlauf ein zunehmender Positionswandel ab.

Die stichhaltigste Konsistenzprüfung analysiert in diesem Kontext das Abstimmungsverhalten im Plenum im direkten Abgleich mit den Wahlversprechen oder den in Reden artikulierten Positionen. Es handelt sich bei den Reden um die Untersuchung eines sogenannten *speech-action gap*, auf die hier nicht näher eingegangen wird, da eine derartige Überprüfung den primären Untersuchungsrahmen der vorliegenden Arbeit überschreitet. Verwiesen sei an dieser Stelle jedoch auf die einschlägige vergleichende Studie von Robert Thomson et al. [126], die für Regierungen in zwölf selektierten Ländern einen empirisch hohen Grad der Erfüllung von Wahlversprechen nachweisen konnte. Hierbei gilt es jedoch kritisch zu hinterfragen, inwieweit diese Befunde auf nicht-demokratische Kontexte übertragbar sind, da Thomsons Untersuchung ausschließlich etablierte westliche Demokratien umfasst.

6.6 Erkenntnisbeitrag

Die Ergebnisse mittels GPT-5-Nano sind grundsätzlich reproduzierbar und stabil, aber nicht vollständig deterministisch, so dass einzelne Label-Zuordnungen trotz identischer Prompt-Anweisung und Seed-Setzung auftreten können. Die individuellen Haltungswerte als auch der Gesamt-Netto-Haltungswert sollten daher nicht als exakt reproduzierbar verstanden werden.

Gleichwohl wird die fundamentale politische Haltung weitgehend konsistent erfasst. Folglich eignet sich GPT-5-Nano primär für die Identifikation der grundlegenden ideologischen Ausrichtung, während die präzise Quantifizierung der Haltungsintensität mit einer höheren Unsicherheit behaftet ist – eine Dynamik, die sich durch den Wechsel auf GPT-5.6-Luna empirisch untermauern lässt. Insbesondere die Anzahl und Bezeichnung der Label beeinflusst maßgeblich die Ergebnisse. Die im Voraus zu treffende Labelabgrenzung und -bezeichnung ist somit Teil dieser Messunsicherheit.

Am Beispiel der Abgrenzung zwischen „neutral“ und „ambivalent“ lassen sich die damit verbundenen methodischen Herausforderungen verdeutlichen. Bereits Anvari et al. [127] demonstrieren in ihrer Untersuchung, dass der Terminus *neutral* nicht zwangsläufig Indifferenz impliziert, sondern sich hinter vorgeblich neutralen Formulierungen ambivalente Haltungen verbergen können. Eine weitere Ausdifferenzierung der Stance-Skala führt bei GPT-5-Nano zu erheblichen Klassifikationsproblemen. Je feiner die Label-Systematik unterteilt ist, desto ausgeprägter ist das Risiko, dass das Modell inhaltlich ähnliche, aber graduell unterschiedliche Haltungspositionen nicht trennscharf differenziert. Dies führt zu einer systematischen Abwärtsverzerrung des Netto-Haltungsscores, was die Validität seiner Interpretation einschränkt.

Der Modellwechsel von GPT-5-Nano auf GPT-5.6-Luna zeigt, dass ein Teil der identifizierten Unsicherheit modellimmanent ist. Einschränkend bleibt hierbei anzumerken, dass die auf der FDP-Positionierung zur Ukraine-Frage basierenden Ergebnisse eine spezifische Fallstudie darstellen und keine universelle Generalisierbarkeit beanspruchen. Gleichwohl wird ersichtlich, dass die resultierende Messqualität maßgeblich von der Wahl des Sprachmodells determiniert wird.

Anknüpfend an diese primär methodisch-analytischen Befunde lassen sich die zentralen parteispezifischen Erkenntnisbeiträge im Kontext der Bundestagswahl 2025 für die untersuchten Zeiträume und die Wahlprogramme wie folgt zusammenfassen:

- Ukraine-Frage: Die Linke und die AfD artikulieren nahezu durchgehend eine stringente Ablehnung von Waffenlieferungen, wohingegen die anderen Parteien eine Transition von einer initial abwägenden zu einer im weiteren Verlauf dezidiert zustimmenden Haltung vollziehen.
- Schuldenbremse-Frage I: Die Unionsparteien, die AfD und die FDP plädieren konsequent für die strikte Einhaltung der Schuldenbremse. Demgegenüber weisen die Positionierungen von SPD und Grünen im Zeitverlauf ein Spannungsverhältnis auf, das zwischen dezidierten Reformforderungen und einer situativen Befürwortung des Status quo wechselt. Die Linke lehnt die Schuldenbremse ab.
- Schuldenbremse-Frage II: In Bezug auf die Debatte um eine Lockerung der Schuldenbremse unmittelbar nach der Bundestagswahl verbleibt hierbei eine analytische Leerstelle; diese nicht explizit untersuchte Forschungslücke schränkt die Generalisierbarkeit ein.
- Migrationspolitik-Frage: Die Unionsparteien und die AfD auf der einen sowie Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen auf der anderen Seite besetzen die polaren Enden des parlamentarischen Diskurses. Während die SPD eine tendenziell ablehnende Haltung gegenüber restriktiveren Maßnahmen einnimmt, zeichnet sich die FDP im Vergleich zum ersten Quartal 2022 durch eine programmatische Neuausrichtung aus und artikuliert im Zeitverlauf eine zunehmende Befürwortung von Asylrechtsverschärfungen.
- Bürgergeld-Frage: Die Linke, Grünen sowie – insbesondere im Rahmen der parlamentarischen Debatten – die SPD zeigen eine programmatische Konstanz und verteidigen das sozialpolitische Instrument. Demgegenüber vollzieht die FDP eine manifeste Positionsverschiebung, die von einer initialen Zustimmung hin zu einer sukzessiven Ablehnung reicht. Eine komplementäre Gegenposition besetzen die Unionsparteien und die AfD, die dezidiert für eine Restrukturierung oder gar für die vollständige Abschaffung des Bürgergelds plädieren.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Stance Detection multimodale Ansätze – wie beispielsweise die computergestützte Videoanalyse – die Validität der automatisierten Positionserkennung optimieren können. Die computerbasierte Haltungsanalyse fungiert weiterhin als fundamentale Basis für die ideologische Verortung von Akteuren innerhalb des Parteienspektrums. In letzter Konsequenz erweist sich jedoch die empirische Beobachtung der parlamentarischen Realität, manifestiert etwa in Form des konkreten Abstimmungsverhaltens, als der stringenteste Gradmesser für die tatsächliche Haltungskonsistenz.

7 Limitationen der Studie

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind vor dem Hintergrund einiger methodischer und konzeptioneller Einschränkungen zu interpretieren. Diese betreffen den Untersuchungsgegenstand, die Datenbasis, die gewählte Operationalisierung politischer Konsistenz sowie die zeitliche Generalisierbarkeit. Die folgenden Abschnitte ordnen diese Einschränkungen ein und leiten daraus mögliche Ansatzpunkte für zukünftige Forschung ab.

7.1 Selektion der politischen Akteure

An der Bundestagswahl 2025 haben 29 der 41 vom Bundeswahlausschuss formal anerkannten Parteien teilgenommen [128]. Die in der Analyse ermittelten Ergebnisse für die sechs großen Parteien können nicht pauschal auf alle anderen Parteien übertragen werden, da von den verbleibenden 23 Parteien im Vorfeld der Wahl 2025 – mit Ausnahme des neu gegründeten Bündnisses Sahara Wagenknecht – keine einzige Partei im Bundestag vertreten war. Als Vergleichsbasis fehlen daher Bundestagsreden, die ausgewertet werden könnten. Außerdem hat nicht jede Kleinstpartei die personellen oder finanziellen Mittel, um ein umfangreiches Wahlprogramm auszuarbeiten, sodass es an thematisch breitgefächerten Textdokumenten mangelt. Öffentliche Aussagen hängen bei diesen Parteien oft stark von wenigen Einzelpersonen ab, deren Positionen potenziell eine höhere Volatilität aufweisen können. Weiterhin gibt es Parteien mit einem Ein-Themen-Fokus wie die Partei für Verjüngungsforschung [129] oder die eher spirituell geprägte Partei MENSCHLICHE WELT [130]. Die Partei DIE PARTEI folgt einem satirischen Ansatz, wenn im Wahlprogramm Forderungen aufgestellt werden, wie Armut unter Strafe zu stellen, oder wenn behauptet wird, dass ein „Nichtraucher [...] ein passiver Unterstützer von menschenverachtenden Regimen“ sei, [131].

Streng genommen gelten die Ergebnisse dieser Arbeit somit ausschließlich für die sechs großen, im 20. Deutschen Bundestag als Fraktionen oder Großparteien vertretenen Kräfte. Aussagen zu politischer Konsistenz lassen sich folglich nicht auf die gesamte Parteienlandschaft auf Bundesebene übertragen.

7.2 Datenbasis

Wie Tabelle 3.3 zeigt, übersteigt der Gesamtwortumfang der parlamentarischen Reden im vierten Untersuchungszeitraum (01.01.–23.02.2025) den textlichen Umfang des jeweiligen Wahlprogramms teils erheblich. Dies veranschaulichen exemplarisch die Daten der CDU/CSU sowie der SPD, deren parlamentsrhetorisches Textvolumen in diesem knapp zweimonatigen Intervall den Umfang des eigenen Wahlprogramms bereits um nahezu das Doppelte oder – im Falle der SPD – sogar um mehr als das Doppelte übertrifft. Eine sehr große Diskrepanz zeigt sich bei der Linken. Deren Redebeiträge belaufen sich aufgrund der in § 35 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages geregelten Redezeit, welche sich „an dem Stärkeverhältnis der Fraktionen orientieren“ [21] sollen, in den wenigen Sitzungen auf lediglich ein Drittel des Wortumfangs ihres Wahlprogrammes. Da der 21. Deutsche Bundestag vorzeitig neu gewählt wurde und über

den Jahreswechsel 2024/25 hinweg signifikant weniger Plenarsitzungen als im turnusmäßigen Parlamentsbetrieb stattfanden, resultiert daraus für diesen spezifischen Untersuchungszeitraum eine verkleinerte Datenbasis, die insbesondere bei den fraktionell kleineren Parteien zu einer potenziell unzureichenden Textmenge für datenintensive NLP-Verfahren führt.

Eine graduelle Erweiterung der Datenbasis wäre theoretisch durch die Einbeziehung von Ausschuss- oder Fraktionsprotokollen des Deutschen Bundestages denkbar. Da insbesondere Fraktionsprotokolle, welche aussagekräftige Aufschlüsse über die Meinungsvielfalt innerhalb einer Partei böten, jedoch nicht veröffentlicht werden, scheiden sie als wichtige Quelle aus. Zwar existiert rechtlich kein Fraktionszwang, jedoch sollen sich die Abgeordneten im Sinne der Fraktionsdisziplin „der nach Diskussion beschlossenen Linie anschließen“ [132]. Es ist anzunehmen, dass somit in letzter Konsequenz das öffentlich sichtbare Meinungsspektrum vor den Plenardebatten durch die parteiinterne Willensbildung konsolidiert wird.

Ob und in welchem Maße sich Themenschwerpunkte oder inhaltliche, ideologische Positionen zwischen der Bundes- und Landesebene überschneiden, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. In begründeten Ausnahmefällen böte sich zur Verstärkung der Datenbasis für die kleineren parlamentarischen Kräfte an, Sitzungsprotokolle der Landtage hinzuzuziehen, in denen sie dort für betreffende Zeiträume mit einer signifikanten Mandatsstärke vertreten waren. Für Die Linke kämen exemplarisch die Sitzungsprotokolle des Berliner Abgeordnetenhauses [133] in Betracht, wo sie bei der letzten Wahl 2023 einen Zweistimmenanteil von 12,2 % [134] erzielte und somit deutlich mehr anteilige Redezeit als im Bundestag aufwies. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit liegen die Dokumente des Berliner Abgeordnetenhauses ausschließlich im PDF-Format vor. Durch die Integration komplementärer Hilfsdatensätze ließe sich hierdurch punktuell eine mögliche Datenknappheit methodisch effekt beheben.

7.3 Grenzen der Messbarkeit: Gezielte Auswahl relevanter Metriken

Politische Konsistenz ist im streng objektiven Sinne nicht direkt messbar. Das Konzept umfasst zahlreiche Dimensionen, wie beispielsweise die programmatische Kontinuität, ideologische Stabilität, das Abstimmungsverhalten, die Koalitionsfähigkeit, das Regierungshandeln sowie die öffentliche Kommunikation. Im Rahmen dieser Untersuchung war es daher erforderlich, dieses komplexe theoretische Konstrukt auf eine empirisch überprüfbare Form zu reduzieren.

Diese Reduktion auf drei Analysebereiche ist forschungslogisch begründet und eng an die zugrundeliegende Fragestellung angelehnt. Dennoch bildet sie politische Konsistenz nicht vollständig ab, sondern untersucht lediglich ausgewählte Aspekte. Insbesondere die Ausführungen in Kapitel 6.2 verdeutlichen, dass eine Eingrenzung auf spezifische Sachfragen sinnvoll ist. Eine alternative Themenwahl oder eine andere Gewichtung der Indikatoren hätte folglich zu abweichenden Konsistenzbewertungen führen können. Die vorgenommene Selektion ist methodisch argumentiert, reflektiert jedoch unweigerlich eine forschungsseitige Schwerpunktsetzung.

Durch die Ausklammerung relevanter Bereiche wie des parlamentarischen Abstimmungsverhaltens, der Ausschussarbeit oder der aktiven Mitwirkung bei Gesetzesentwürfen entsteht zwangsläufig nur ein unvollständiges Teilbild politischer Konsistenz. Die Erkenntnisse dieser Arbeit beanspruchen daher keine absolute Gültigkeit, sondern sind ausschließlich innerhalb des gewählten methodischen Rahmens zu interpretieren.

7.4 Generalisierbarkeit: Daten 2023–2025 als parlamentarischer Regelfall?

Die Wahl zum Deutschen Bundestag 2025 hebt sich im historischen Vergleich von den vorangegangenen Wahlen dadurch ab, dass ein vorzeitiger Bruch der Regierungskoalition das Ende der regulären Legislaturperiode herbeiführte. Durch die vorgezogene Neuwahl sowie die damit einhergehende, drastische Verkürzung des Wahlkampfes unterschieden sich die politischen Rahmenbedingungen erheblich vom turnusmäßigen Parlamentsbetrieb. Die empirischen Befunde dieser Arbeit sind daher nur eingeschränkt auf Bundestagswahlen übertragbar, die dem regulären Ablauf einer vollständigen Legislaturperiode folgen.

Durch den Fokus der Studie auf selektive Zeiträume in den Jahren 2022 bis 2025 lassen sich keine belastbaren Aussagen darüber ableiten, ob die beobachteten Zusammenhänge auch für frühere oder zukünftige Wahlgänge gelten. Erst eine Analyse über mehrere Legislaturperioden hinweg könnte die Stabilität der Ergebnisse verifizieren. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte methodische Framework eignet sich jedoch grundsätzlich für den Transfer auf andere Bundestagswahlen. Eine Übertragung auf frühere oder zukünftige Bundestagswahlen könnte offenlegen, ob es sich bei den beobachteten Mustern um manifeste, parteiensystemische Mechanismen handelt, oder ob die ermittelten Ergebnisse im Wesentlichen durch die besonderen, zuvor beschriebenen Umstände im Kontext der Bundestagswahl 2025 determiniert wurden.

Das nachfolgende Kapitel führt die theoretischen und empirischen Erkenntnisse dieser Arbeit in einem abschließenden Resümee zusammen.

8 Schlussbetrachtung: Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, mithilfe eines NLP-basierten Ansatzes zu untersuchen, in welchem Maße Bundestagsdebatten im Umfeld der Bundestagswahl 2025 inhaltlich und quantitativ mit den Wahlprogrammen der Parteien korrespondieren. Zur Maximierung der Validität wurde ein zeitlich feingranulares Design mit fünf distinkten Beobachtungszeiträumen gewählt. Dieser Ansatz macht kurzfristige thematische Verschiebungen sowie fluide Haltungsänderungen sichtbar, welche in herkömmlichen Studien durch die Aggregation auf jährlicher Ebene häufig nivelliert werden.

Im Analyseteil „Lesbarkeit und Verständlichkeit der Parteiprogramme und Debatten“ konnte der mittels des Hohenheimer Verständlichkeitsindex festgestellte Befund durch die vorliegende Arbeit verifiziert werden: Das Wahlprogramm der AfD zur Bundestagswahl 2025 weist die geringste, das der CDU/CSU hingegen die höchste Verständlichkeit auf. Diese Tendenz lässt sich auch bei einer Beschränkung der Analyse auf die 1. Wiener Sachtextformel sowie den Flesch-Amstad-Index validieren, während die übrigen Basismetriken ein heterogenes Bild zeigten. Der Forschungsbeitrag dieser Arbeit liegt unter anderem in der Feststellung, dass im Vergleich zu den Wahlprogrammen die Reden Lese- und Verständniskompetenzen erfordern, die – ausgedrückt in Schuljahren – im Durchschnitt um drei Jahre niedriger ansetzen. Zum anderen zeigt sich ein gemessenes parteiübergreifend homogenes Niveau bei der Verständlichkeit der Bundestagsreden sowie der Nachweis, dass sprachlich einfacher konzipierte Wahlprogramme auch messbar eine höhere Lesbarkeit aufweisen.

Der Analyseteil „Themenextraktion, Politikfeldverteilung und zeitliche Dynamik“ hatte zum Ziel, die entsprechenden Wahlprogramme und Bundestagsreden 13 etablierten Politikfeldern zuzuordnen und die fluktuierende Kategorienverteilung innerhalb der Plenardebatten im Zeitverlauf zu ermitteln. Das Topic-Modeling-Verfahren BERTopic wurde eingesetzt, um zunächst die Auswahl dieser Themenfelder zu validieren. Zwar ist es auf indirektem Wege möglich, die extrahierten Wahlprogrammabsätze und gesplittete Redensegmente mittels BERTopic den 13 Kategorien zuzuordnen, jedoch führt dieser Umweg zu instabilen und gering validen Ergebnissen, sodass dieses Modell ausschließlich zur Themenextraktion verwendet wurde. Über den Vergleich der Kosinus-Ähnlichkeit zwischen eingebetteten Textvektoren und eingebetteten Begriffslisten, die die Kategorien repräsentieren, konnten plausible Ergebnisse generiert werden. Als starke Validitätsindikatoren fungieren hierbei der – wenngleich nur partiell zufriedenstellende – positive Abgleich der empirisch ermittelten Verteilung mit der realen Themenstruktur der Wahlprogramme sowie die parteiübergreifend messbare Synchronität zahlreicher Kurvenverläufe im Zeitverlauf. Unterstützt wird diese methodische Belastbarkeit durch die korrespondierenden Gewichtungen innerhalb der einzelnen Themenbereiche. Sie zeigen, dass der in dieser Arbeit verwendete hybride Ansatz – vorbehaltlich bestimmter Rahmenentscheidungen – ein äußerst adäquates Instrumentarium darstellt, um politische Texte trotz ihrer inhärenten semantischen Unschärfe erfolgreich zu kategorisieren und somit eine feingranulare Betrachtung zu ermöglichen. Wenngleich ein satzbasierter Ansatz den aktuellen methodischen Standard widerspiegelt und die Potenziale des gewählten Embedders theoretisch umfassender ausschöpft, wurde in dieser Arbeit bewusst ein keyword-basierter Seed-Ansatz gewählt, der in vergleichenden Untersuchungen plausiblere

Befunde hervorgebracht hat. Folglich kommt der präzisen Definition und Optimierung dieser Seed-Vorgaben eine kritische Bedeutung für das gesamte Untersuchungsdesign zu.

Im Analyseteil „Sachfragekonsistenz im Vergleich“ konnten mittels OpenAIs GPT-5-Nano plausibel nachvollziehbare Haltungsrichtungen nachgewiesen werden, wobei die Intensität der Haltung durchaus mit Unsicherheit behaftet ist. Stabilitätstests haben gezeigt, dass die Ergebnisse aufgrund des nicht-deterministischen-Sprachmodell-Ansatzes nicht ganz exakt reproduzierbar sind. Änderungen der Labelbezeichnungen - etwa am Beispiel „neutral“ und „ambivalent“ - sowie eine feingliedrigere Labelsystematik - die Erweiterung von vier auf sechs relevante Label - zeigten die damit einhergehenden Herausforderungen einer korrekten Labelkategorisierung. Der Modellwechsel von GPT-5-Nano auf GPT-5.6-Luna zeigte, dass ein Teil der identifizierten Unsicherheiten modellimmanent ist, auch wenn die sich in den Stabilitätstests ergebenden Befunde keine universelle Generalisierbarkeit beanspruchen. Gleichwohl wird deutlich, dass die resultierende Messgüte auch maßgeblich von der Selektion des zugrundeliegenden Sprachmodells determiniert wird. Neben der Optimierung der computergestützten Stance Detection durch multimodale Ansätze dient die automatisierte Haltungsanalyse gleichermaßen der ideologischen Verortung von Akteuren im Parteienspektrum. Die Validierung tatsächlicher Haltungsconsistenz bemisst sich indessen primär an der empirischen Realität des parlamentarischen Abstimmungsverhaltens, wie das Beispiel der CDU/CSU zur Frage der Einhaltung der Schuldenbremse zeigt.

Angesichts der gesetzten Forschungsannahmen und der in Kapitel 7 diskutierten Limitationen ist bei der Interpretation der Ergebnisse eine methodische Distanz zu wahren. Zudem können unvorhersehbare geopolitische oder gesellschaftspolitische Ereignisse die Bundestagsdebatten und die Positionierungen der Abgeordneten maßgeblich prägen, was potenzielle Abweichungen zwischen programmatischen Zielsetzungen und dem realen Diskurs im Plenum erklärt. Welchen dynamisierenden Einfluss exogene Schocks auf den parlamentarischen Regelbetrieb ausüben können, verdeutlichen exemplarisch die tiefgreifenden Veränderungen des legislativen Alltags infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine [135].

Eine methodische Erweiterung des vorliegenden Forschungsansatzes besteht in einem gezielten Perspektivwechsel: Ein komparativer Abgleich zwischen der Programmatik in den Wahlprogrammen, den parlamentsrhetorischen Debattenbeiträgen und dem Abstimmungsverhalten der Abgeordneten würde es ermöglichen, potenzielle Diskrepanzen zwischen strategischer Rhetorik und legislativer Realität systematisch offenzulegen.

Diese Arbeit leistet somit einen Beitrag zur empirischen Erforschung politischer Kommunikation und ordnet sich in die bestehende Forschung zu politischer Textanalyse mittels Natural Language Processing ein. Indem sie den Forschungsstand um eine feingranulare Betrachtung der Bundestagswahl 2025 erweitert, fundiert sie zugleich als methodische und konzeptionelle Basis für zukünftige politikwissenschaftliche Längsschnittanalysen.

Literatur

- [1] G. Groß und R. Kittel, „Reden und Rechnen: Wie Sprachmodelle helfen, Politik im Parlament zu verstehen,“ *WZB-Mitteilungen: Quartalsheft für Sozialforschung*, Nr. 190 (4/25), S. 41–44, 2025, ISSN: 2943-6613. Adresse: <https://hdl.handle.net/10419/337134>.
- [2] Cornelsen Verlag GmbH. „5 000 Wörter stärker. Der neue Duden ist da,“ Duden Redaktion, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.duden.de/presse/5-000-Woerter-staerker-Der-neue-Duden-ist-da>.
- [3] Cornelsen Verlag GmbH. „3000 Wörter stärker. Der neue Duden ist da,“ Duden Redaktion, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.duden.de/presse/3000-W%C3%B6rter-st%C3%A4rker-Der-neue-Duden-ist-da>.
- [4] Cornelsen Verlag GmbH. „Der neue Duden ist da! 29. Auflage,“ Duden Redaktion, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.duden.de/duden-2024>.
- [5] M. Schuster und K. Nakajima, „Japanese and korean voice search,“ in *2012 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP)*, IEEE, 2012, S. 5149–5152.
- [6] Bundesministerium der Justiz. „§ 12 Bundeswahlgesetz (BWahlG) – Wahlrecht,“ Gesetze im Internet, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/_12.html.
- [7] Wikipedia-Autoren. „Parteiloser.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://de.wikipedia.org/wiki/Parteiloser>.
- [8] Bundesministerium der Justiz. „§ 6 Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) – Satzung und Programm,“ Gesetze im Internet, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: https://www.gesetze-im-internet.de/partg/_6.html.
- [9] C. Emundts. „Studie zu Wahlprogrammen: Oft abgehoben und unverständlich,“ tagesschau.de, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl/wahlprogramme-verstaendlichkeit-100.html>.
- [10] U. Wagschal und S. Jäckle, „Ausgewählte Ergebnisse der Politikpanel Deutschland Umfrage Februar 2026,“ Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Seminar für Wissenschaftliche Politik, Forschungsbericht, Feb. 2026. besucht am 29. Juli 2026. Adresse: https://uni-freiburg.de/politik/wp-content/uploads/sites/154/Auswertung_PPD_Februar_2026.pdf.
- [11] Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. „LMZ Bildungssnack – Wie beeinflusst Social Media die politische Haltung?“ LMZ-BW, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.lmz-bw.de/lmz-bildungssnack-wie-beeinflusst-social-media-die-politische-haltung>.
- [12] PHOENIX – Ereignis- und Dokumentationskanal. „phoenix: Hohe Zuschauerzahlen bei Live-Übertragung der Bundestagsdebatte zum CDU/CSU-Entschließungsantrag,“ news aktuell GmbH, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.presseportal.de/pm/6511/5960752>.

- [13] Deutscher Bundestag. „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.“ Vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 22. März 2025 (BGBl. I Nr. 94), Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz>.
- [14] O. Niedermayer. „Die Rolle und Funktionen von Parteien in der deutschen Demokratie,“ Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-deutschland/42035/die-rolle-und-funktionen-von-parteien-in-der-deutschen-demokratie/>.
- [15] M. Fehndrich. „Unabhängige Direktkandidaten,“ Wahlrecht.de, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.wahlrecht.de/lexikon/parteilose.html>.
- [16] Wikipedia-Autoren. „Direktmandat.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://de.wikipedia.org/wiki/Direktmandat>.
- [17] F. Brettschneider und C. Thoms, „Bundestagswahl 2025: Wahlprogramme im Vergleich. Die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025 im Vergleich aller Bundestagswahlen seit 1949,“ Universität Hohenheim, Institut für Kommunikationswissenschaft, Studie, Jan. 2025. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://komm.uni-hohenheim.de/uploads/media/Wahlprogramm-Check_BTW_2025_01.pdf.
- [18] Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. „Wahlprogramm DIE LINKE zur Bundestagswahl 2025,“ LpB BW, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestagswahl-bw.de/wahlprogramm-die-linke>.
- [19] P. Hemmelmann, *Der Kompass der CDU: Analyse der Grundsatz- und Wahlprogramme von Adenauer bis Merkel*. Wiesbaden: Springer VS, 2017, Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Katholische Universität, Diss., 2017, ISBN: 978-3-658-18114-7. DOI: 10.1007/978-3-658-18115-4. Adresse: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-18115-4>.
- [20] Deutscher Bundestag. „Plenarprotokoll,“ Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/P/plenarprotokoll-283834>.
- [21] Deutscher Bundestag. „Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages,“ Deutscher Bundestag, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg/go_btg-197104.
- [22] Deutscher Bundestag. „Plenarprotokolle (Stenographische Berichte),“ Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/plenarprotokolle>.
- [23] Deutscher Bundestag. „Endgültige Plenarprotokolle,“ Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle>.
- [24] Deutscher Bundestag. „Rederecht,“ Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/R/rederecht-857036>.
- [25] Deutscher Bundestag. „Redezeit,“ Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/R/redezeit-868680>.
- [26] Wikipedia-Autoren. „Ergebnisse der Bundestagswahlen.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Ergebnisse_der_Bundestagswahlen.

- [27] Wikipedia-Autoren. „Bundestagswahl 1972.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_1972.
- [28] Wikipedia-Autoren. „Bundestagswahl 1983.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_1983.
- [29] Bundesverfassungsgericht, *Urteil des Zweiten Senats vom 16. Februar 1983*, ECLI:DE:BVerfG:1983:es1983016. Feb. 1983. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://bundestag.de>.
- [30] Wikipedia-Autoren. „Bundestagswahl 2005.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2005.
- [31] Wikipedia-Autoren. „Bundestagswahl 2025.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2025.
- [32] H.-J. Vieweger. „Bruch der Ampelkoalition: Ende mit einem lauten Knall,“ tagesschau.de, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.tagesschau.de/inland/ampel-aus-100.html>.
- [33] O. Scholz, *Ampel-Aus und Vertrauensfrage: Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz*, Presseerklärung im Bundeskanzleramt, YouTube, 6. Nov. 2024. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=XJpuL3WY940>.
- [34] Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). „Manifesto-Analysen vor der Bundestagswahl.“ Projekt: Werkstatt Wahlen 2025, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://wzb.eu/de/forschung/werkstatt-wahlen-2025/manifesto-analysen-vor-der-bundestagswahl>.
- [35] M. Dolezal, L. Ennser-Jedenastik, W. C. Müller und A. Winkler, „The Life Cycle of Party Manifestos: The Austrian Case,“ *West European Politics*, Jg. 35, Nr. 4, S. 869–895, 2012. DOI: 10.1080/01402382.2012.682349. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402382.2012.682349>.
- [36] Wikipedia-Autoren. „Bündnis Sahra Wagenknecht.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnis_Sahra_Wagenknecht.
- [37] tagesschau.de. „Das sind die Schwerpunkte der Wahlprogramme zur Bundestagswahl,“ ARD-aktuell, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.tagesschau.de/inland/bundestagswahl/parteien/wahlprogramme-bundestagswahl-2025-100.html>.
- [38] M. Hornsteiner, *Die Entstehung von Wahlprogrammen: Innerparteiliche Delegation und Partizipation in Deutschland* (Empirische Studien zur Parteienforschung (ESTP)). Wiesbaden: Springer VS, 2023, ISBN: 978-3-658-40660-8. DOI: 10.1007/978-3-658-40661-5. Adresse: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-40661-5>.
- [39] SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, *Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen und den Freien Demokraten (FDP)*, Veröffentlicht am 7. Dezember 2021, 2021. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf.

- [40] Frankfurter Allgemeine Zeitung, „Chronik 2023: Die Risse in der Ampelkoalition,“ *Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.)*, 28. Dez. 2023. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.faz.net/aktuell/chronik-2023-die-risse-in-der-ampelkoalition-19409836.html>.
- [41] Deutschlandfunk, „Knatsch-Koalition: Warum die Ampel so oft streitet,“ Deutschlandradio, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.deutschlandfunk.de/koalition-ampel-streit-100.html>.
- [42] *Plenarprotokoll 17/253. Stenografischer Bericht, 253. Sitzung*, Bd. 17, 253, Berlin, Dienstag, den 3. September 2013, Deutscher Bundestag, 3. Sep. 2013. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://dserver.bundestag.de/btp/17/17253.pdf>.
- [43] Deutscher Bundestag, „DIP API Dokumentation – Swagger UI,“ Deutscher Bundestag, Parlamentsdokumentation, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://search.dip.bundestag.de/api/v1/swagger-ui/>.
- [44] M. Fenniak und pypdf-Maintainer-Team, *pypdf: A pure-python PDF library capable of splitting, merging, cropping, and transforming PDF files*, Version 6.14.2, Version 6.14.2, veröffentlicht am 23. Juni 2026, 23. Juni 2026. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://pypi.org/project/pypdf/>.
- [45] Deutscher Bundestag, „Open Data,“ Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/services/opendata>.
- [46] Deutscher Bundestag, „Dokumentation: DTD der Plenarprotokolle,“ Deutscher Bundestag, Referat IT-Systementwicklung, Technische Dokumentation, Sep. 2023. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://www.bundestag.de/resource/blob/577234/dbtplenarprotokoll_kommentiert.pdf.
- [47] Deutscher Bundestag, *Stammdaten aller Abgeordneten seit 1949 im XML-Format*, Datensatz, Deutscher Bundestag, Referat IT-Systementwicklung, 29. Apr. 2026. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/resource/blob/472878/MdB-Stammdaten.zip>.
- [48] Wikipedia-Autoren. „Bundestagswahl 2021.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2021.
- [49] Semios SE. „LIX räknare – Läsbarhetsindex,“ Semios SE, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.lix.se/>.
- [50] R. Kittel, „Ein Mensch, ein Wort: Veränderungen der Komplexität von Sprache im Deutschen Bundestag,“ *WZB-Mitteilungen*, Nr. 187, S. 27–30, März 2025. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://bibliothek.wzb.eu/artikel/2025/f-26848.pdf>.
- [51] F. Brettschneider und C. Thoms. „Die Verständlichkeit der Haushaltsreden im Deutschen Bundestag 2024,“ Universität Hohenheim, Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft, insbesondere Kommunikationstheorie, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://komm.uni-hohenheim.de/112943?tx_ttnews%5Btt_news%5DD=61%5C%673&cHash=e3cb1078b73670e9b6895fcb24d96747.
- [52] A. S. CZARTORYSKI, „Parlamentarische Sprache des Dazwischenredens. Politolinguistische Analyse der Zwischenrufe im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats 1917–1918–Zusammenfassung der Forschung,“ *Germanistische Werkstatt*, Nr. 11, S. 27–40, 2021.

- [53] Universität Hohenheim. „Klartext-Software: TextLab,“ Institut für Kommunikationswissenschaft, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://klartext.uni-hohenheim.de/klartext_textlab.
- [54] W. H. DuBay, „The Principles of Readability,“ Impact Information, Research Summary, Aug. 2004. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED490073.pdf>.
- [55] Fleschindex Pro. „Wiener Sachtextformel – Berechnung und Erklärung,“ Fleschindex.de, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://fleschindex.de/wiener-sachtextformel>.
- [56] Fleschindex Pro. „Lesbarkeitsformeln im Überblick: Berechnung und Grundlagen,“ Fleschindex.de, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://fleschindex.de/formel>.
- [57] Textstat-Developer-Team. „Textstat – A Python library to calculate statistics from text.“ Python-Modul zur automatisierten Extraktion von Textmetriken, Silbenzählungen und Lesbarkeitsindizes, Textstat, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://textstat.org/>.
- [58] OECD, „Erhebung über die Kompetenzen Erwachsener 2023: Ländernotiz Deutschland,“ OECD Publishing, Paris, Ländernotiz, 2024. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/de/publications/reports/2024/12/survey-of-adults-skills-2023-country-notes_df7b4a60/germany_264dd624/a70d92ac-de.pdf.
- [59] Das Deutsche Schulportal, *IQB-Bildungstrend 2024: Leistungen der Neuntklässler auf Tiefstand*, Zugegriffen am: 6. August 2026, 2025. Adresse: <https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/iqb-bildungstrend-die-wichtigsten-ergebnisse/>.
- [60] CDU Deutschlands und CSU – Christlich-Soziale Union in Bayern e.V., *Gute Politik für Deutschland: Wahl-Programm von CDU und CSU zur Bundestags-Wahl 2025*. In *Leichter Sprache*, Text in Leichter Sprache von klar und deutlich GmbH. Geprüft nach den Kriterien von Inclusion Europe, Berlin, Feb. 2025. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://www.bundestagswahl-bw.de/fileadmin/bundestagswahl-bw/2025/Wahlprogramme/CDU_Wahlprogramm_Leichte_Sprache__1_.pdf.
- [61] SPD-Parteivorstand, *Wahl-Programm SPD, Bundestags-Wahl 2025: Leichte Sprache. Zusammenfassung von unserem Wahl-Programm*, Verantwortlich: Matthias Miersch. Text in Leichter Sprache von Andrea Halbritter (Côté Langues), geprüft von Henri Hirt. Nach den Kriterien von Inclusion Europe, Berlin, Feb. 2025. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Regierungsprogramm/Bundestagswahlprogramm_LP_SPD_2025.pdf.
- [62] Die Linke Bundesgeschäftsstelle, *Unser Wahl-Programm in Leichter Sprache: Bundestags-Wahl 2025*, V. i. S. d. P.: Janis Ehling. Text in Leichter Sprache geschrieben und geprüft von: leicht ist klar – Büro für Leichte Sprache. Nach den Kriterien von Inclusion Europe, Berlin, Feb. 2025. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://www.die-linke.de/fileadmin/user_upload/Die_Linke_-_Kurzwahlprogramm_BTW25_Final.pdf.
- [63] BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bundesgeschäftsstelle, *Bundestags-Wahl am 23. Februar 2025: Zusammenfassung in Leichter Sprache*, V. i. S. d. P.: Annkathrin Schäfer. Übersetzung in die Leichte Sprache von Isabella von Luxburg, geprüft vom Zentrum Leichte Sprache Allgäu. Nach den Kriterien von Inclusion Europe, Berlin, Jan. 2025. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://cms.gruene.de/uploads/assets/20250107_BTW25_Flyer_LeichteSprache_DINA5.pdf.

- [64] FDP Bundesgeschäftsstelle, *Kurz-Wahlprogramm: Alle Dinge können verändert werden. In Leichter Sprache*, Text in Leichter Sprache geschrieben und geprüft von: leicht ist klar – Büro für Leichte Sprache. Gekoppelt an Kriterien von Inclusion Europe, Berlin, Feb. 2025. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.fdp.de/media/7003/download?inline>.
- [65] J. Kercher, *Verstehen und Verständlichkeit von Politikersprache: Verbale Bedeutungsvermittlung zwischen Politikern und Bürgern*. Wiesbaden: Springer VS, 2013, S. XVI, 422, ISBN: 978-3-658-00190-2. DOI: 10.1007/978-3-658-00191-9. Adresse: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-00191-9>.
- [66] N. D. T. Tu, *Eine korpuslinguistische Untersuchung zur lexikalischen Vielfalt von direkten und indirekten Redeeinleitern* (IDS Open). Mannheim: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS), 2024, Bd. 6, S. 139, Online-Only-Publikation. DOI: 10.21248/idsopen.6.2024.13. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://madoc.bib.uni-mannheim.de/67007/1/IDSopen_06_Tu.pdf.
- [67] Y. Bestgen, „Measuring lexical diversity in texts: The twofold length problem,“ *Language Learning*, Jg. 74, Nr. 3, S. 638–671, 2024.
- [68] H. Shen und lexicalrichness-Maintainer-Team, *lexicalrichness: A Python module for calculating textual lexical diversity*, Python-Bibliothek zur automatisierten Berechnung von TTR, RTTR, CTTR, Maas, MATTR, MTLD und HD-D, 2026. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://pypi.org/project/lexicalrichness/>.
- [69] Y. Bestgen, „Estimating lexical diversity using the moving average type-token ratio (MATTR): Computational properties and limitations,“ *Journal of Second Language Writing*, Jg. 64, S. 101 090, 2024, ISSN: 1060-3743. DOI: 10.1016/j.jslw.2024.101090. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2772766124000740>.
- [70] Goethe-Universität Frankfurt am Main. „Lesezentrum im Gehirn bildet einen Wortfilter.“ Bericht über das Lexikalische Kategorisierungsmodell von Gagl et al., Abteilung PR & Kommunikation, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://www.puk.uni-frankfurt.de/120586123/Lesezentrum_im_Gehirn_bildet_einen_Wortfilter.
- [71] K. Duden, *Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, 7. Aufl. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, 1902, Digitalisiert durch Google aus den Beständen der Harvard University Library, bereitgestellt im Internet Archive. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://archive.org/details/bub_gb_XZgQAAAAYAAJ.
- [72] Dudenredaktion. „Durchschnittliche Länge eines deutschen Wortes,“ Cornelsen Verlag GmbH, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Durchschnittliche-Lange-eines-deutschen-Wortes>.
- [73] M. Covington und J. D. McFall, „The moving-average type-token ratio,“ *Linguistics Society of America, Chicago, IL*, 2008.
- [74] M. Gross, D. Nyhuis, S. Block und J. A. Velimsky, „Electoral campaigns and parliamentary practice: Do parties pursue the issues they campaigned on?“ *Swiss Political Science Review*, Jg. 30, Nr. 2, S. 89–107, 2024.
- [75] Wikipedia-Autoren, *Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland*, Online; abgerufen am 30. Juli 2026, 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9F-_und_Mittelst%C3%A4dte_in_Deutschland.

- [76] Statistisches Bundesamt (Destatis), *Großstädte (mit mindestens 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern) in Deutschland am 31.12.2011*, Excel-Tabelle, Abgerufen am 30. Juli 2026, 2011. Adresse: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/grosstaedte-2.xls?__blob=publicationFile.
- [77] F. Author und S. Author. „Analyzing German Parliamentary Speeches: A Machine Learning Approach for Topic and Sentiment Classification.“ arXiv: 2508.03181v1 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2508.03181v1>.
- [78] C. Breunig, B. Guinaudeau und T. Schnatterer, „Policy agendas in Germany—database and descriptive insights,“ *The Journal of legislative studies*, Jg. 29, Nr. 4, S. 485–497, 2023.
- [79] M. Grootendorst. „BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure.“ arXiv: 2203.05794v1 [cs.CL]. Adresse: <https://arxiv.org/abs/2203.05794v1>.
- [80] L. McInnes, J. Healy und J. Melville, „UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction,“ *arXiv preprint arXiv:1802.03426*, 2018.
- [81] M. Grootendorst, *BERTopic Documentation – Seed Words*, https://maartengr.github.io/BERTopic/getting_started/seed_words/seed_words.html, Accessed: 2026-09-03, 2024.
- [82] U. Jun und O. Niedermayer, „Die Parteien nach der Bundestagswahl 2021,“ *Aktuelle Entwicklungen des Parteienwettbewerbs in Deutschland*, Wiesbaden, 2023.
- [83] Jina AI, *jina-embeddings-v3*, <https://huggingface.co/jinaai/jina-embeddings-v3>, Besucht am 7. August 2026, 2024.
- [84] S. Sturua u. a., „jina-embeddings-v3: Multilingual embeddings with task lora,“ *arXiv preprint arXiv:2409.10173*, 2024.
- [85] M. K. Akram u. a., „jina-embeddings-v5-text: Task-Targeted Embedding Distillation,“ *arXiv preprint arXiv:2602.15547*, 2026. Adresse: <https://huggingface.co/jinaai/jina-embeddings-v5-text-small>.
- [86] C. Ivanusch, „Issue Competition in Parliamentary Speeches? A Computer-based Content Analysis of Legislative Debates in the Austrian Nationalrat,“ *EconStor Open Access Articles and Book Chapters*, Jg. 49, Nr. 1, S. 203–221, 2024. Adresse: <https://hdl.handle.net/10419/308655>.
- [87] H. Chase und L. Contributors, *LangChain: Building applications with LLMs through composability*, <https://github.com/langchain-ai/langchain>, 2023.
- [88] P. Trilcke. „Wortwelten der Wahlprogramme: Digitale Analysen der Programme der Parteien zur brandenburgischen Landtagswahl 2019,“ besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.uni-potsdam.de/en/digital-humanities/blog/wahlanalyse2019>.
- [89] V. Kashyap. „Understanding Jensen-Shannon Distance: A Friendly Guide for Data Scientists,“ besucht am 3. Aug. 2026. Adresse: <https://medium.com/@vibhorkashyap/understanding-jensen-shannon-distance-a-friendly-guide-for-data-scientists-4cac664c3381>.
- [90] K. Ahirwar, *Generative adversarial networks projects: build next-generation generative models using TensorFlow and Keras*. Packt Publishing Ltd, 2019.
- [91] SciPy Community, *scipy.spatial.distance.jensenshannon — SciPy Reference Guide*, Abgerufen am: 3. August 2026, 2026. Adresse: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.distance.jensenshannon.html>.

- [92] Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, *Regulierung von Wohnungsmieten: Bundeskabinett beschließt Verlängerung der Mietpreisbremse*, <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw26-de-mietpreisbremse-1084786>, Abgerufen am: 31. August 2026, Feb. 2025.
- [93] tagesschau.de. „Bundestagswahl 2025: Welche Themen entschieden die Wahl?“ ARD-aktuell, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2025-02-23-BT-DE/umfrage-wahlentscheidend.shtml>.
- [94] Deutscher Bundestag, *Mehrheit für Reform der Schuldenbremse: 512 Abgeordnete stimmen mit Ja*, Webaufttritt des Deutschen Bundestages, Online-Textarchiv des Deutschen Bundestages. Zugriffen am: 14.09.2026, März 2025. Adresse: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw12-de-sondersitzung-1056916>.
- [95] K. M. Bönisch, G. Abrami, S. Wehnert und A. Mehler, *BUNDESTAG-MINE: Natural Language Processing for Extracting Key Information from Government Documents*, 2023. DOI: 10.3233/FAIA230996. Adresse: <https://bundestag-mine.de/>.
- [96] Deutscher Bundestag, *118 Gesetze an 57 Sitzungstagen verabschiedet - Jahresstatistik 2025*, <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/jahresstatistik-2025-1161902>, Veröffentlicht am 08. April 2026, Abgerufen am 11. September 2026, 2026.
- [97] Deutscher Bundestag, „Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (16. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksache 21/4786 – Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen,“ Deutscher Bundestag, Bundestagsdrucksache Drucksache 21/6988, 8. Juli 2026. besucht am 17. Sep. 2026. Adresse: <https://dserver.bundestag.de/btd/21/069/2106988.pdf>.
- [98] Deutscher Bundestag, *Namentliche Abstimmungen in der 30. Kalenderwoche*, <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw30-namentliche-abstimmung-1198088>, Zugriffen am: 9. September 2026, 2026.
- [99] Deutscher Bundestag, *Namentliche Abstimmungen*, <https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung>, Abgerufen am: 9. September 2026, 2026.
- [100] OpenAI, *GPT-5 nano Model | OpenAI API Documentation*, <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-nano>, Zugriffen am: 10. September 2026, 2026.
- [101] K. B. Cohen, L. Manrique-Gómez und R. Manrique, „Historical ink: Exploring large language models for irony detection in 19th-century Spanish,“ in *Proceedings of the 5th International Conference on Natural Language Processing for Digital Humanities*, 2025, S. 559–569.
- [102] D. Srirag, A. Joshi, J. Painter und D. Kanojia, „Bestie: A benchmark for sentiment and sarcasm classification for varieties of english,“ in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, 2025, S. 8413–8429.
- [103] A. Fábíán, „Modalverben in der politischen Argumentation: Eine grammatische, semantische, diskursanalytische, konversationsanalytische und kognitionslinguistische Untersuchung des Modalverbgebrauchs in Bundespressekonferenzen,“ in *Modalverben in der politischen Argumentation*, De Gruyter, 2023.
- [104] Explosion AI. „Linguistic Features | spaCy Usage Documentation,“ Explosion, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://spacy.io/usage/linguistic-features>.
- [105] OpenAI, *GPT-5.6 Luna Model | OpenAI API Documentation*, <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.6-luna>, Aufgerufen am: 10. September 2026, 2026.

- [106] OpenAI, *Structured Model Outputs*, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs?api-mode=responses>, Zuletzt abgerufen am 11. September 2026, 2026.
- [107] J. Wei u. a., „Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models,“ *Advances in neural information processing systems*, Jg. 35, S. 24 824–24 837, 2022.
- [108] Deutscher Bundestag, *Namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zum Bürgergeld-Gesetz (Drucksache 20/4600)*, Internetredaktion des Deutschen Bundestages, 25. Nov. 2022. besucht am 15. Sep. 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=822>.
- [109] A. Nahles, „Die neue Grundsicherung muss ein Bürgergeld sein,“ *Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)*, 16. Nov. 2018, Gastbeitrag (Fremde Federn). besucht am 17. Sep. 2026. Adresse: <https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/andrea-nahles-die-neue-grundsicherung-muss-ein-buergergeld-sein-15894653.html>.
- [110] Ständige Vertretung Deutschlands bei der NATO, *Gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs der NATO vom 24.03.2022*, Offizielles Textarchiv der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO, Bereitgestellt durch das Auswärtige Amt. Zugriffen am: 14.09.2026, März 2022. Adresse: <https://nato.diplo.de/nato-de/01-natostatements/2519166-2519166>.
- [111] Deutscher Bundestag, *Regierungserklärung – Bundeskanzler Olaf Scholz: Wir erleben eine Zeitenwende*, Online-Textarchiv des Deutschen Bundestages, Zugriffen am: 14.09.2026, Feb. 2022. Adresse: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw08-sondersitzung-882198>.
- [112] CDU, CSU und SPD, *Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD – 21. Legislaturperiode*. Berlin, Apr. 2025, Finale Fassung. Zugriffen am: 14.09.2026. Adresse: <https://www.cdu.de/app/uploads/2025/04/KoaV-2025-Gesamt-final-0424.pdf>.
- [113] Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion, *Sondervermögen: 500 Milliarden für unsere Zukunft*, Webaufttritt der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorstandsbeschluss vom 1. Juli 2025. Zugriffen am: 14.09.2026, Juli 2025. Adresse: <https://www.gruene-bundestag.de/unsere-politik/was-unsere-politik-fuer-dich-bedeutet/ein-sondervermoegen-fuer-unsere-zukunft/>.
- [114] SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, *Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025*. Berlin, Dez. 2021, Zugriffen am: 14.09.2026. Adresse: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf.
- [115] ARD-aktuell / tagesschau.de. „Mit AfD-Unterstützung: Bundestag stimmt für Unionsantrag zur Migration.“ Zugriffen am: 14.09.2026, Norddeutscher Rundfunk (NDR). Adresse: <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/migration-antrag-union-100.html>.
- [116] OpenAI. „Advanced usage,“ OpenAI Developers, besucht am 16. Sep. 2026. Adresse: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/advanced-usage>.
- [117] OpenAI. „Chat API Reference – system_fingerprint,“ OpenAI Developers, besucht am 16. Sep. 2026. Adresse: https://developers.openai.com/api/reference/resources/chat#chat/object-system_fingerprint.

- [118] Z. Lu u. a., „Mitigating boundary ambiguity and inherent bias for text classification in the era of large language models,“ in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, 2024, S. 7841–7864.
- [119] O. Rittmann. „Computationally Analyzing Politicians’ Body Language Using Pose Estimation,“ Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES), besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://socialsciencedatalab.mzes.uni-mannheim.de/article/computationally-pose-estimation/>.
- [120] Deutscher Bundestag, Internetredaktion. „Das Parlamentsfernsehen sendet seit 1995,“ Deutscher Bundestag, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/1995-04-26-parlamentsfernsehen-370544>.
- [121] A. Scott, M. Züfle und J. Niehues, „Musag: A multimodal german sarcasm dataset with full-modal annotations,“ in *Proceedings of the Fifteenth Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2026)*, Bd. 11, 2026, S. 372–392.
- [122] Manifesto Project, *Manifesto Corpus Dashboard*, https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_selectable/, Aufgerufen am: 18. September 2026, 2026.
- [123] O. Decker, J. Kiess, A. Heller und E. Brähler, „1. Vereint im Ressentiment: Autoritäre Dynamiken und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2024,“ in *Vereint im Ressentiment*, Psychosozial-Verlag, 2024, S. 9–26.
- [124] Wikipedia-Autoren. „Parteiloser.“ In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_deutschen_Bundesregierungen.
- [125] Freie Demokratische Partei, „Nie gab es mehr zu tun: Wahlprogramm der Freien Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2021,“ FDP-Bundesgeschäftsstelle, Berlin, Wahlprogramm, 2021. besucht am 18. Sep. 2026. Adresse: https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-08/FDP_BTW2021_Wahlprogramm_1.pdf.
- [126] R. Thomson u. a., „The fulfillment of parties’ election pledges: A comparative study on the impact of power sharing,“ *American Journal of Political Science*, Jg. 61, Nr. 3, S. 527–542, 2017.
- [127] F. Anvari, J. Bachmann, J. Sanchez-Burks und I. K. Schneider, „Is “neutral” really neutral? Mid-point ratings in the affective norms English words (ANEW) may mask ambivalence,“ *Collabra: Psychology*, Jg. 9, Nr. 1, S. 82 204, 2023.
- [128] Die Bundeswahlleiterin. „29 Parteien nehmen an der Bundestagswahl 2025 teil,“ Statistisches Bundesamt, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: https://www.bundeswahlleiterin.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2025/10_25_parteien-wahlteilnahme.html.
- [129] Partei für Verjüngungsforschung. „Startseite | Partei für Verjüngungsforschung,“ Partei für Verjüngungsforschung, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://verjuengungsforschung.de/>.
- [130] Menschliche Welt – Partei für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur. „Menschliche Welt – Politik für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur,“ Menschliche Welt, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.menschlichewelt.de/>.
- [131] Die PARTEI – Offizielle Seite des Bundesverbands. „Die PARTEI – Offizielle Seite des Bundesverbands,“ Die PARTEI, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.die-partei.de/>.

- [132] Deutscher Bundestag. „Fraktionsdisziplin,“ Deutscher Bundestag, besucht am 29. Juli 2026. Adresse: <https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/F/fraktionsdisziplin-857034>.
- [133] Abgeordnetenhaus Berlin. „Plenarunterlagen (Einladungen, Protokolle, etc.),“ Abgeordnetenhaus Berlin, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://www.parlament-berlin.de/dokumente/plenarmaterialien>.
- [134] Der Landeswahlleiter für Berlin. „Ergebnisse Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023,“ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, besucht am 30. Juli 2026. Adresse: <https://wahlen-berlin.de/wahlen/be2023/afspraes/agh/ergebnisse.html>.
- [135] V. Venger u. a., „Parliament under Conditions of War: Ukraine’s Experience. Tenth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine of the 9th Convocation,“ Internews Ukraine / USAID Program “RADA: Next Generation”, Research Report, März 2024. besucht am 30. Juli 2026. Adresse: https://internews.ua/storage/app/media/rang/2024/3/parliamentinwartime/EN_Parliament_under_war_conditions_Ukraine.pdf.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Wahlprogramm-Varianten der Linken [18]	5
2.2	Wortanzahl der CDU-Wahlprogramme seit 1949 [19, S.197]	6
3.1	Beispiel Sitzungsprotokoll [42]	12
3.2	Startseite Suche nach Plenarprotokollen [22]	12
3.3	Protokollbeispiel [46, S. 15]	14
4.1	Zusammensetzung des Hohenheimer Verständlichkeitsindex [17, Folie 13]	17
4.2	Verteilung der Buchstabenanzahl bei den Stichwörtern [72]	24
5.1	Dominanz von Wirtschaft und Außenpolitik mit krisenbedingter Fluktuation um die Jahreswende 2021/2022 [77]	28
5.2	Verteilung der Chunk-Anzahl pro Intervall	33
5.3	Parteien pflegen ihr traditionelles Assoziationsprofil anhand prägender Begriffe	36
5.4	Dominanz von Topic ID 0 (<i>Wirtschaft</i>) als stärkstem Cluster, vgl. Abb. 5.5	37
5.5	Top-15-Cluster bei der explorativen Themenidentifikation	38
5.6	Multi-Themen-Chunk mit 3 unterschiedlichen Politikfeldern	39
5.7	Outlier mit starker begrifflicher Nähe zur Topic-ID 0	39
5.8	4. Beobachtungszeitraum: Mögliche Themenvermischung und emotional aufgeladene Reden erschweren eindeutige Zuordnung	40
5.9	Fast zwei Drittel aller nicht zugeordneten Chunks weist Höchst-Similarity-Werte von nahezu 40 % auf	41
5.10	Wirtschaft als Dauerbrenner	42
5.11	Die Verdrängung von Sozial- und Bildungspolitik in den Nebenbereich	43
5.12	Wirtschaft vor Ökologie	45
5.13	Thematische Zuspitzung in der Asyl- und Zuwanderungspolitik	46
5.14	Vom Digitalisierungs- und Wirtschaftsfokus zur Migrationsdebatte	47
5.15	Thematische Vielfalt in 24 Reden im vierten Beobachtungszeitraum	48
5.16	Periodische parteiübergreifende Übereinstimmung der Extremwerte	50
5.17	Cluster-Verteilung in Abhängigkeit der gewählten Hyperparameter	52
5.18	Synchrone Kurvenverläufe als Indikator für valide Ergebnisse	57
5.19	Zentrale Themen aus Wählerperspektive: Innere Sicherheit Zuwanderung [93]	58
5.20	Innere Sicherheit und Asyl- und Zuwanderungspolitik als Triebfedern der größten Abweichung von der thematischen Verteilung	60
6.1	Höchste Dichte an Analysesegmenten im Bereich der <i>Schuldenbremse</i>	65
6.2	Proportionale Verteilung der Modalverben in den Wahlprogrammen	66
6.3	Einfluss von Prompt Engineering auf die Antwortqualität	67
6.4	Ironie wird nicht erkannt	68
6.5	Ironie wird erkannt durch Hinweisgebung	69
6.6	Textsegmente pro Partei pro Zeitraum	70
6.7	Zwischen vollständiger Ablehnung und einer befürwortenden Haltung	71
6.8	Polarisierung zur Frage der Schuldenbremse	72
6.9	Die SPD - zwischen starker Ablehnung und neutralem Kurs	72

6.10	Die FDP - vom Gegner zum Befürworter einer Abschaffung	73
6.11	Widerspruch: Eindeutige Befürwortung vs. Score 0.00	79
6.12	Pose Estimation zur Erkennung non-verbaler Kommunikation	80
6.13	Verschiebung (in Pfeilrichtung) der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Positionierung von Parteien im Vergleich der Wahljahre 2025 und 2021	81
1	Kleinstcluster-Bildung und Mega-Cluster bei satzbasiertem Guided-BERTopic . .	104
2	Anomalie in der Relevanzverteilung: Überrepräsentation der Kategorie Gesundheitspolitik im Zeitverlauf	105

Tabellenverzeichnis

3.1	Umfang der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025	9
3.2	Beobachtungszeiträume	11
3.3	Anzahl der Bundestagsreden pro Zeitraum	15
4.1	Lesbarkeit der Wahlprogramme	18
4.2	Verständlichkeit der Bundestagsreden	19
4.3	Lesbarkeit der Leichten Wahlprogramme	20
4.4	MATTR -Werte mit (all) und ohne Stopp-Wörtern (no sw)	22
4.5	Zahlendichte	23
4.6	Wortlänge (Ø) und %-Anteil Wörter ab 14 Buchstaben	23
4.7	Schachtelsätze	24
5.1	Kategorie Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik	36
5.2	Einfluss der UMAP- und HDBSCAN-Parameter auf die Clusterbildung sowie die Outlier-Höhe im BERTopic	53
5.3	Einfluss der Chunk-Größe auf die BERTopic-Clusterbildung sowie auf die Anzahl nicht kategorisierbarer Chunks mittels direktem Kosinus-Ähnlichkeits-Vergleichs	54
5.4	Abgleich der prozentualen Anteile aus der ermittelten Zuweisung vs. der realen Seitenzählung anhand des CDU/CSU-Wahlprogramms	55
6.1	Anzahl Segmente pro Kategorie im Zeitraum 01.01.-23.02.2025	70
6.2	Labelverteilungen und Werte im Wahlprogramm der Grünen	74
6.3	Migration-Stance für die FDP im 1. Quartal 2022	76
6.4	Stabilitätstests für 24 Segmente	78
6.5	Labelauswahl breiter gefächert	78

Anhang : Ergebnisabweichungen beim satzbasierten Seeding am Beispiel der CDU/CSU

Die nachfolgenden Abbildungen 1 und 2 illustrieren die sowohl im Zuge der Guided-BERTopic-Themenextraktion als auch bei der direkten Kosinus-Ähnlichkeitsmessung aufgetretenen und im Haupttext (vgl. Kapitel 5.2.1) diskutierten Verzerrungen des satzbasierten Seeding-Ansatzes am Beispiel der CDU/CSU. Um eine direkte Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden zur Ermittlung der in den Abbildungen präsentierten Ergebnisse die UMAP- und HDBSCAN-Hyperparameter sowie eine identische Chunk-Länge von 800 Zeichen analog zur Hauptanalyse zugrunde gelegt.

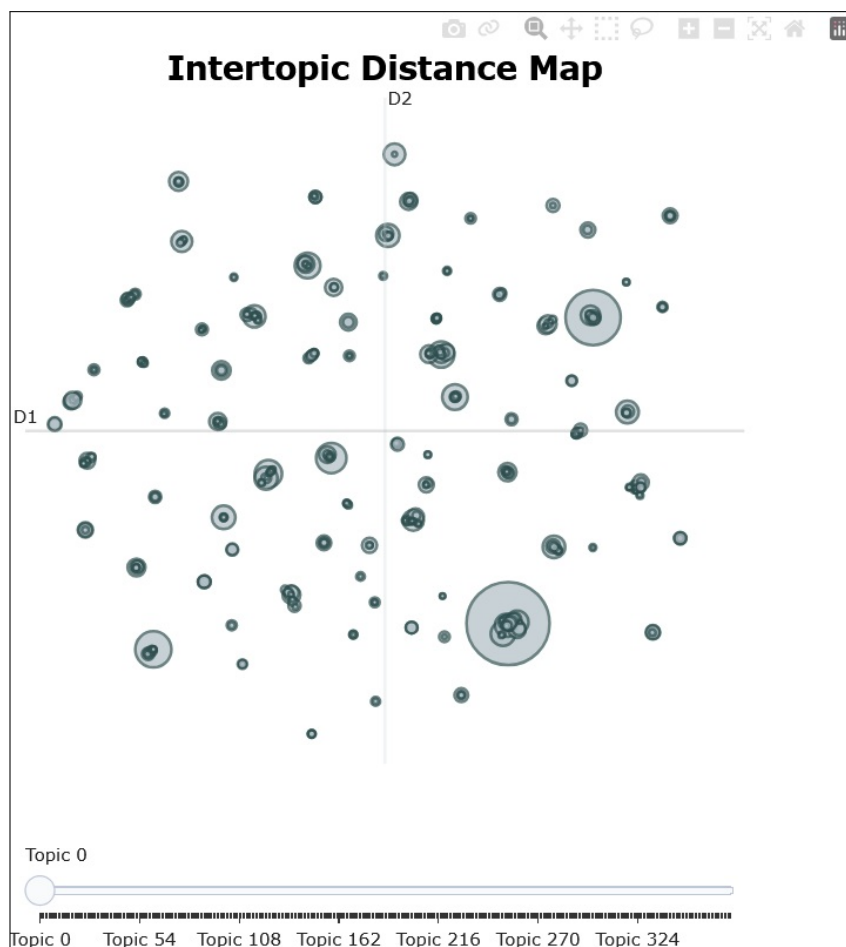


Abbildung 1: Kleinstcluster-Bildung und Mega-Cluster bei satzbasiertem Guided-BERTopic

Im Rahmen systematischer Vergleichstests zeigte sich, dass der Seed-Sätze-Ansatz im Vergleich zum Seed-Keyword-Ansatz eine signifikant geringere Dichte der besetzten Cluster generiert. Vor allem die Ausprägung eines dominanten Großclusters fiel bei diesem Verfahren erheblich gravierender aus, was auf eine asymmetrische Verteilung der Datenpunkte hindeutet.

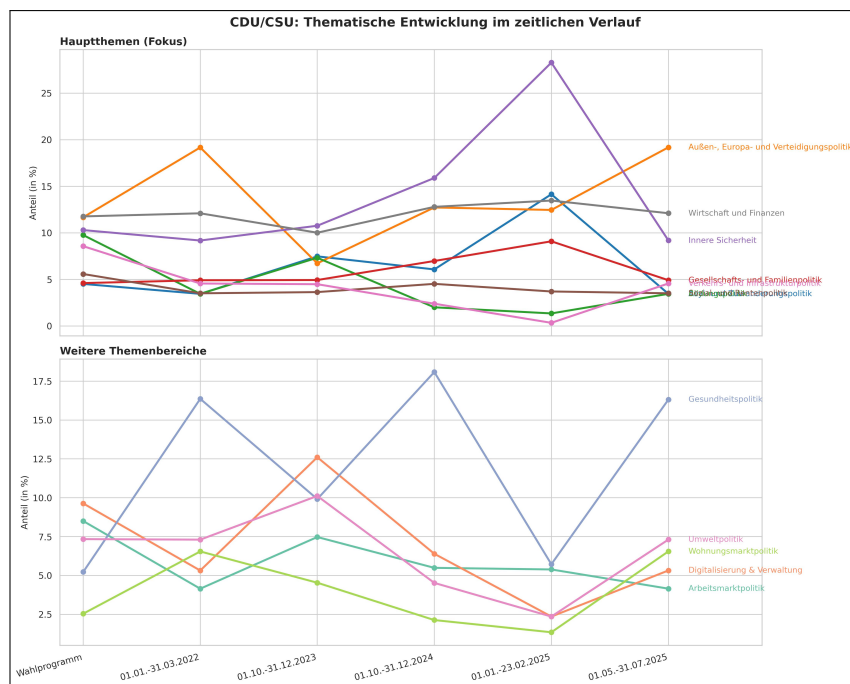


Abbildung 2: Anomalie in der Relevanzverteilung: Überrepräsentation der Kategorie Gesundheitspolitik im Zeitverlauf

Hinsichtlich der Themenverteilung zeigten sich zwar grundlegende strukturelle Parallelen zum Seed-Keyword-Ansatz, jedoch fallen die prozentualen Ausschläge weitaus ausgeprägter aus. Zudem korrelieren die ermittelten Anteile der Gesundheitspolitik Ende 2024 sowie Mitte 2025 nicht mit den realpolitischen Ereignissen dieser Perioden, was auf eine empirische Anomalie hindeutet.

Erklärung

Hiermit versichere ich, Harry Lohr, geb. am 08.10.1978, Matrikel-Nr. 30397859, an Eides statt, dass die an diese Versicherung angefügte schriftliche Ausarbeitung selbstständig angefertigt wurde. Für die flächendeckende Rechtschreibkorrektur, Grammatikprüfung und stilistische Optimierung der eigenen Textentwürfe wurden die KI-Tools ChatGPT und Gemini als Hilfsmittel verwendet. Zudem wurden diese Tools punktuell zur Unterstützung bei der Erstellung und Optimierung einzelner Programmiercodes eingesetzt. Es wurden keine von der KI generierten Fließtexte inhaltlich übernommen. Sämtliche KI-gestützten Ergebnisse wurden im Nachgang von mir eigenständig kritisch geprüft, angepasst und vollständig inhaltlich verantwortet. Weitere als die angegebenen sowie unerlaubte Hilfsmittel wurden nicht verwendet. Ich versichere außerdem, dass diese Arbeit noch keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz noch im Auszug veröffentlicht worden ist.

Mir ist bekannt, dass diese Arbeit auch auf elektronischem Wege auf Einhaltung wissenschaftlicher Standards überprüft wird und im Falle eines Plagiats als Täuschungsversuch bewertet werden kann.

21. September 2026

Harry Lohr